英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド
スピットファイア LF MK IX

チャックによって

最終更新日: 2023 年 6 月 1 日

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットとゲージ
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – 武器
- パート 10 – ラジオ
- パート 11 – ナビゲーション
- パート 12 – 航空機のバリエーション
- パート 13 – 戦術と空戦
- パート 14 – テイルドラッガーの調教
- パート 15 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

の**スーパーマリン スピットファイア**第二次世界大戦の最も象徴的な航空機の 1 つです。スピットファイアは、いくつかの翼構成を使用して多くのバリエーションで製造され、他の英国の航空機よりも多く生産されました。また、戦争を通じて継続的に生産された唯一のイギリスの戦闘機でもありました。スピットファイアは、1928 年からヴィッカース アームストロングの子会社として運営されていたスーパーマリン アビエーション ワークスのチーフ デザイナーである RJ ミッチェルによって短距離高性能迎撃機として設計されました。

迎撃機としての役割に応じて、ミッチェルはスピットファイアの特徴的な楕円翼 (B. シェンストーンによって設計された) の開発をサポートし、断面を可能な限り薄くしました。これにより、スピットファイアは、ホーカー ハリケーンを含むいくつかの現代の戦闘機よりも高い最高速度を持つことができました。ミッチェルは 1937 年に亡くなるまでデザインの改良を続け、同僚のジョセフ スミスがチーフ デザイナーとして引き継ぎ、多数のバリエーションを通じてスピットファイアの開発を監督しました。ジョー・スミスはしばしば忘れられますが、スピットファイアの 24 のマークに取り組んできました。

レジナルド・J・ミッチェル
(1895-1937)

ジョセフ・スミス
(1897-1956)

パート 1 – はじめに

Spitfire については何日でも書けますが、自分で読んでもらいたいと思います。それを飛ばし、それをテストし、それを作り、それを研究し、それが歴史の血なまぐさいページに残した痕跡について書かれた何十もの本があります. 言うまでもなく、これまでに建造された英国工学の最も興味深い傑作の 1 つです。スピットファイアの名前は皮肉なことにミッチェル自身が嫌っていました。彼の上司が彼の娘である「小さなスピットファイア」にちなんで飛行機に名前を付けることにしたからです。

1940 年 7 月から 10 月にかけてのバトル オブ ブリテンの間、大衆はスピットファイアが RAF の主力戦闘機であると認識していましたが、より多くのホーカー ハリケーンがドイツ空軍に対して大きな負担を負っていました。ただし、スピットファイア飛行隊は、スピットファイアの性能が高いため、ハリケーンを飛行している飛行隊よりも消耗率が低く、勝敗率が高かった. 戦闘中、スピットファイアは通常、ドイツ空軍の戦闘機 (主にメッサーシュミット Bf 109E シリーズの航空機) と交戦する任務を負っていました。

パイロットに大いに愛されたスピットファイアは、迎撃機、写真偵察、戦闘爆撃機、練習機など、いくつかの役割を果たし、1950 年代までこれらの役割を果たし続けました。シーファイアは、1942 年から 1950 年代半ばまで艦隊航空隊で使用されたスピットファイアを母艦ベースで改造したものでした。元の機体は 1,030 馬力を発生するロールスロイス マーリン エンジンを搭載するように設計されていましたが、十分な強度と耐久性を備えていました。 ますます強力なマーリンを使用するのに十分な適応性があり、後のマークでは、最大 2,340 馬力を生産するロールスロイス グリフォン エンジンを使用できます。その結果、スピットファイアの性能と機能は、耐用年数の経過とともに改善されました。

第二次世界大戦中、ジェフリー・クイルはビッカース・スーパーマリンのチーフ・テスト・パイロットであり、ビッカース・スーパーマリンが製造したすべての航空機タイプの飛行試験を担当しました。彼は、同社がサウサンプトン地域で製造したすべての開発用および生産用スピットファイアのテストを担当する 10 人から 12 人のパイロットのグループを監督しました。クイルは標準的な試験手順を考案し、1938 年から特定の航空機の設計に合わせて変更を加えました。1940 年からキャッスル ブロムウィッチの主任試験操縦士であったアレックス ヘンショーは、その工場で製造されたすべてのスピットファイアの試験を担当しました。彼は 25 人のパイロットからなるチームをまとめ、すべてのスピットファイアの開発を評価しました。1940 年から 1946 年の間に、ヘンショウは合計 2,360 機のスピットファイアとシーファイアを飛行させ、これは総生産量の 10% 以上に相当します。Henshaw は、スピットファイアの飛行試験について次のように書いています。

「私は彼女の多くのバージョンのすべてでスピットファイアを愛していました. しかし、後のマークは以前のものよりも高速でしたが、はるかに重かったため、うまく処理できなかったことを認めなければなりません。あなたはそれらに対してそのような積極的なコントロールを持っていませんでした. 操作性のテストの 1 つは、彼女をフリックロールに投げ込み、何回ロールしたかを確認することでした。マーク II やマーク V では 2.5 回のフリック ロールが得られましたが、マーク IX はより重く、1.5 回しか得られませんでした。それ以降のさらに重いバージョンでは、さらに少なくなりました。航空機設計の本質は妥協であり、パフォーマンス エンベロープの一端を改善しても、他の部分が悪化することはめったにありません。」

パート 1 – はじめに

イーグル ダイナミクスとファイター コレクションによってモデル化されたマーク (バリアント) は、ロールスロイス マーリン 66 V-12 エンジンを搭載したスピットファイア LF Mk IXc です。その時までに、主にフォッケウルフ FW190 が 1942 年の Mk V を凌駕したことに対応して、1940 年に使用された初期の Mk I からスピットファイアの能力は大きく変化していました。 、より良い性能と武装能力に向かって競争します。Mk IX では、航空機の新しいエンジンが Mk V よりも最高速度と上昇率を劇的に向上させました。しかし、これらの新しい改良は、空気力学的なトレードオフを行う必要があることを意味しました。その結果、スピットファイアは効率の悪い旋回戦闘機になりました。

最初の Mk IX は、基本的に若干強化された Mark Vc の機体に、より重く強力な Merlin 61 エンジン (2 段階の過給機とインタークーラーを装備) を組み合わせたものでした。増加した馬力を利用するために、4 枚羽根のプロペラが取り付けられました。Mk IX のもう 1 つの際立った特徴は、長いノーズ プロファイルとは別に、翼下ラジエーターの改良されたシステムでした (各翼の下に 1 つずつ、2 つの対称的な長方形セクションのラジエーター ハウジングを備えていました)。初期生産の Mk IX は、Mark V の丸みを帯びたフィンとラダーの先端を保持していました。しかし、新しい強力なエンジンによって生み出される離陸時のトルクは非常に大きかったため、翼弦が広く尖ったラダーを導入する必要がありました。 . 初期の生産型スピットファイア IX は、航空機が直射日光の当たる場所に駐機していると、燃料が蒸発して燃料ラインにベーパー ロックが発生するという問題がありました。

「C」タイプの翼を装備した初期の Mk IX は、20 mm イスパノ砲 2 門と 0.303 インチ機関銃 4 門で武装していました。'E' タイプ翼 (1944 年に導入された) を装備した多くの後期型 Mark IX は、効果のなかった 0.303 機関銃を、20 mm 機関砲の機内に取り付けられた 2 基の 0.50 インチ ブローニング機関銃 (翼ごとに 1 基) に交換しました。

1935 年の春に試作機の組み立てが開始されてから、最後の Mk.24 が製造された 1948 年 2 月までに、約 20,400 機のスピットファイアが生産されました。(正確な数についてはコンセンサスが存在しません)。この数には、1949 年 3 月まで生産されていたシーファイアのバリエーションは含まれていません。スピットファイアの話は、その作成者であるレジナルド ミッチェルがまだ生きていれば、違ったものになっていたかもしれません。ミッチェルの性格は、継続者ではなく革新者でした。おそらく、ホーカーのシドニー・カムのように、彼はスピットファイアからすべてのジュースを絞り出すのではなく、多くの新しい異なる航空機を作成したでしょう. いずれにせよ、スピットファイアは開戦から終戦まで活躍し、スピットファイア Mk.24 は世界最高のピストン エンジン戦闘機の 1 つと見なされていました。

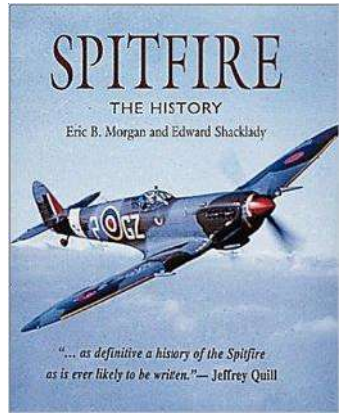
プロトタイプと比較して、Mk.24 は 3 分の 1 速く、上昇速度は 2 倍、武器のバースト質量は 5 倍でした。さらに、Mk.24 の離陸重量は、プロトタイプと比較して 3080 kg 増加しました。これは、航空会社の規則によれば、乗客 30 人の質量に相当します (乗客 1 人あたりの荷物を 20 kg と仮定)。これらの数値は、航空機の開発がどこまで進んだかを示しています。

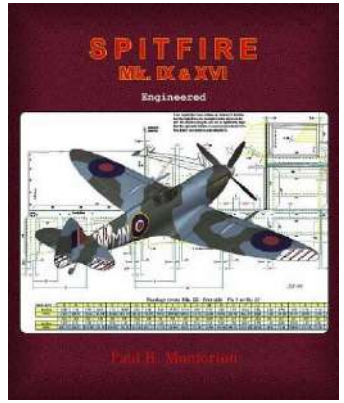
パイロットはスピットファイアを飛ばし、ドイツ空軍と戦うために世界の四隅からやって来ました。有名なエースには、ジェームズ「ジョニー」ジョンソン、ダグラス・ベイダー、ロバート・スタンフォード・タック、パディ・フィヌケイン、ジョージ・ビューリング、アドルフ「セーラー」マラン、アラン・ディア、コリン・フォークランド・クレイ、ピエール・クロスターマンが含まれます。

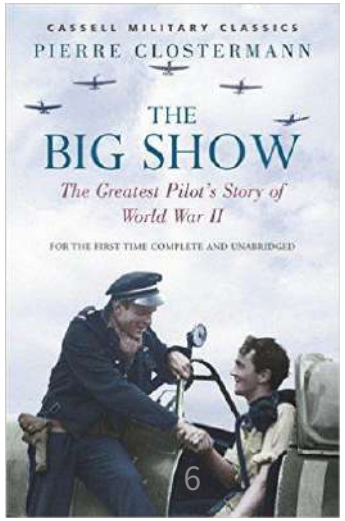
バトル オブ ブリテンの後、スピットファイアはハリケーンに取って代わり、RAF ファイター コマンドのバックボーンとなり、ヨーロッパ、地中海、太平洋、東南アジアの戦域で活躍しました。パイロットに大いに愛されたスピットファイアは、迎撃機、写真偵察、戦闘爆撃機、練習機など、いくつかの役割を果たし、1950 年代までこれらの役割を果たし続けました。

あなたがスピットファイアのファンなら、私が特に読むことをお勧めする3冊の本があります：

- *スピットファイア: 歴史*エリック・B・モーガンとエドワード・シャックレディ
- *ビッグショー*ピエール・クロスターマン
- *スピットファイア Mk. IX & XVI エンジニアード*ポール・H・モンフォートン

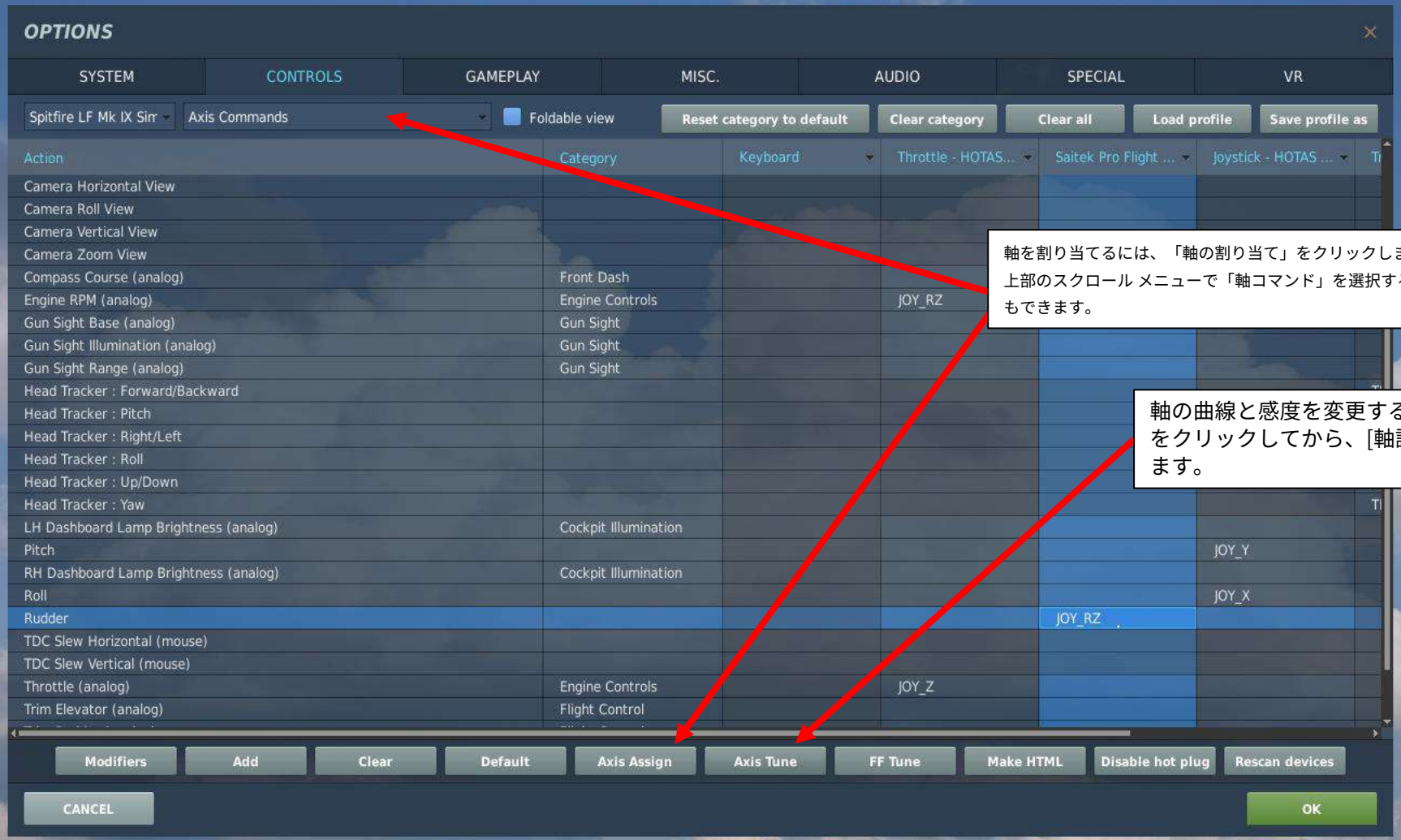






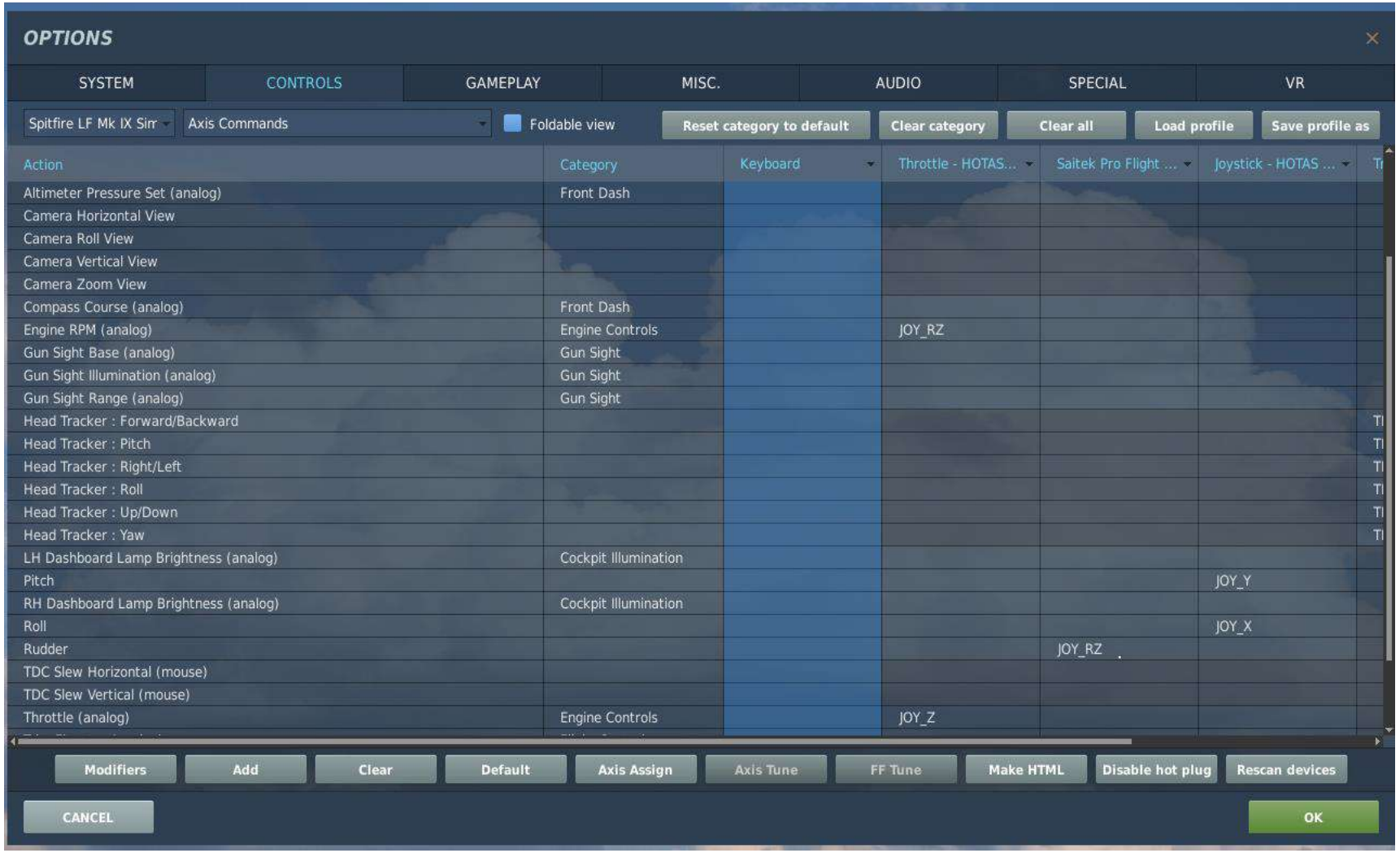
LO
526

マッピングする必要があるもの

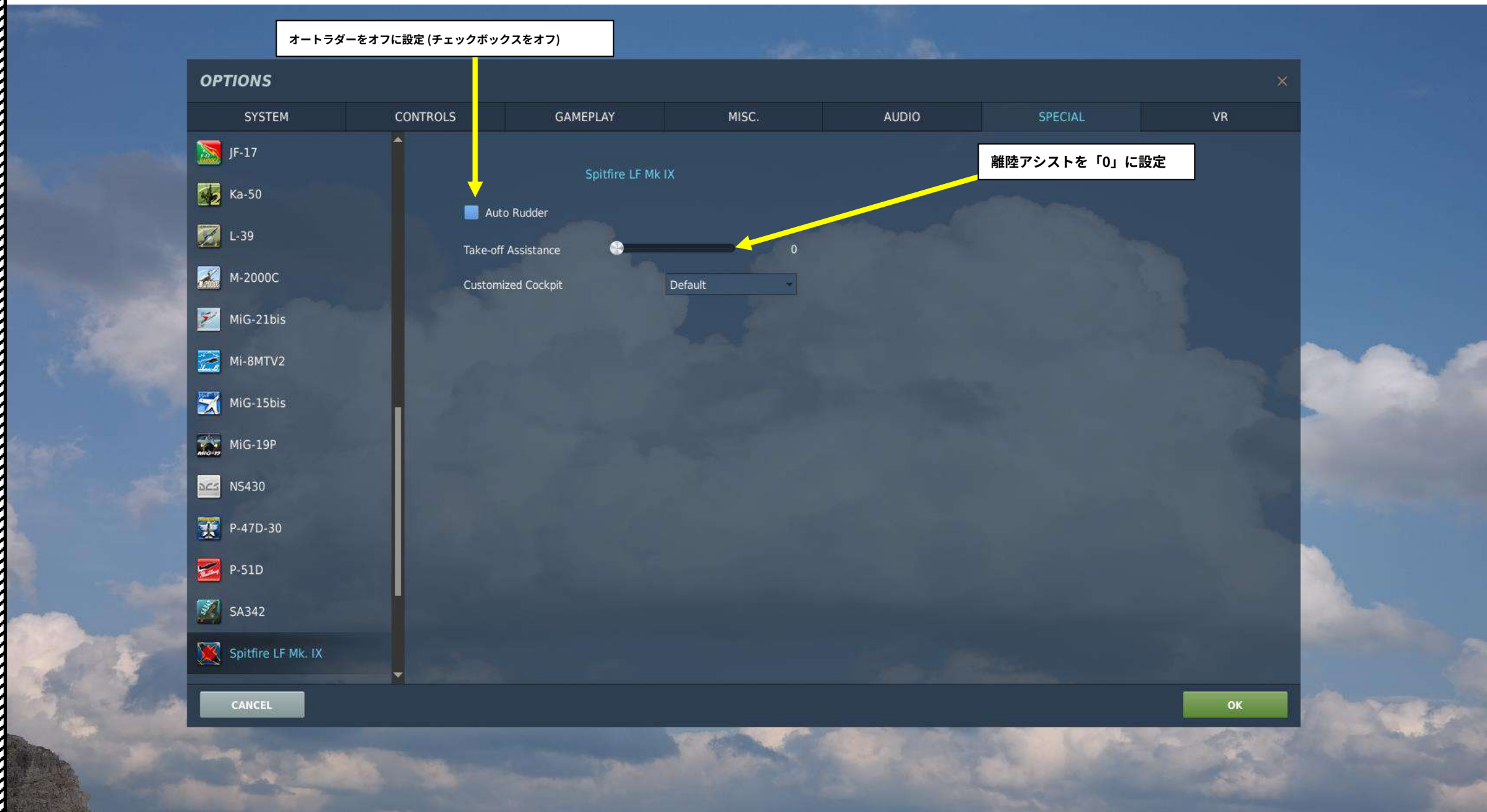

OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
Spitfire LF Mk IX Sim
Axis Commands
Foldable view
Reset category to default
Clear category
Clear all
Load profile
Save profile as
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS...
Saitek Pro Flight ...
Joystick - HOTAS ...
Camera Horizontal View
Camera Roll View
Camera Vertical View
Camera Zoom View
Compass Course (analog) Front Dash
Engine RPM (analog) Engine Controls JOY_RZ
Gun Sight Base (analog) Gun Sight
Gun Sight Illumination (analog) Gun Sight
Gun Sight Range (analog) Gun Sight
Head Tracker : Forward/Backward
Head Tracker : Pitch
Head Tracker : Right/Left
Head Tracker : Roll
Head Tracker : Up/Down
Head Tracker : Yaw
LH Dashboard Lamp Brightness (analog) Cockpit Illumination
Pitch JOY_Y
RH Dashboard Lamp Brightness (analog) Cockpit Illumination
Roll JOY_X
Rudder JOY_RZ
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Throttle (analog) Engine Controls JOY_Z
Trim Elevator (analog) Flight Control
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
Disable hot plug
Rescan devices
CANCEL
OK
軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、[軸調整] をクリックします。

次の軸をバインドします。

- ピッチ、ロール、ラダー (デッドゾーン 5、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- エンジン RPM (アナログ) – RPM を制御します
- スロットル (アナログ) – マニホールド圧力/ブーストを制御

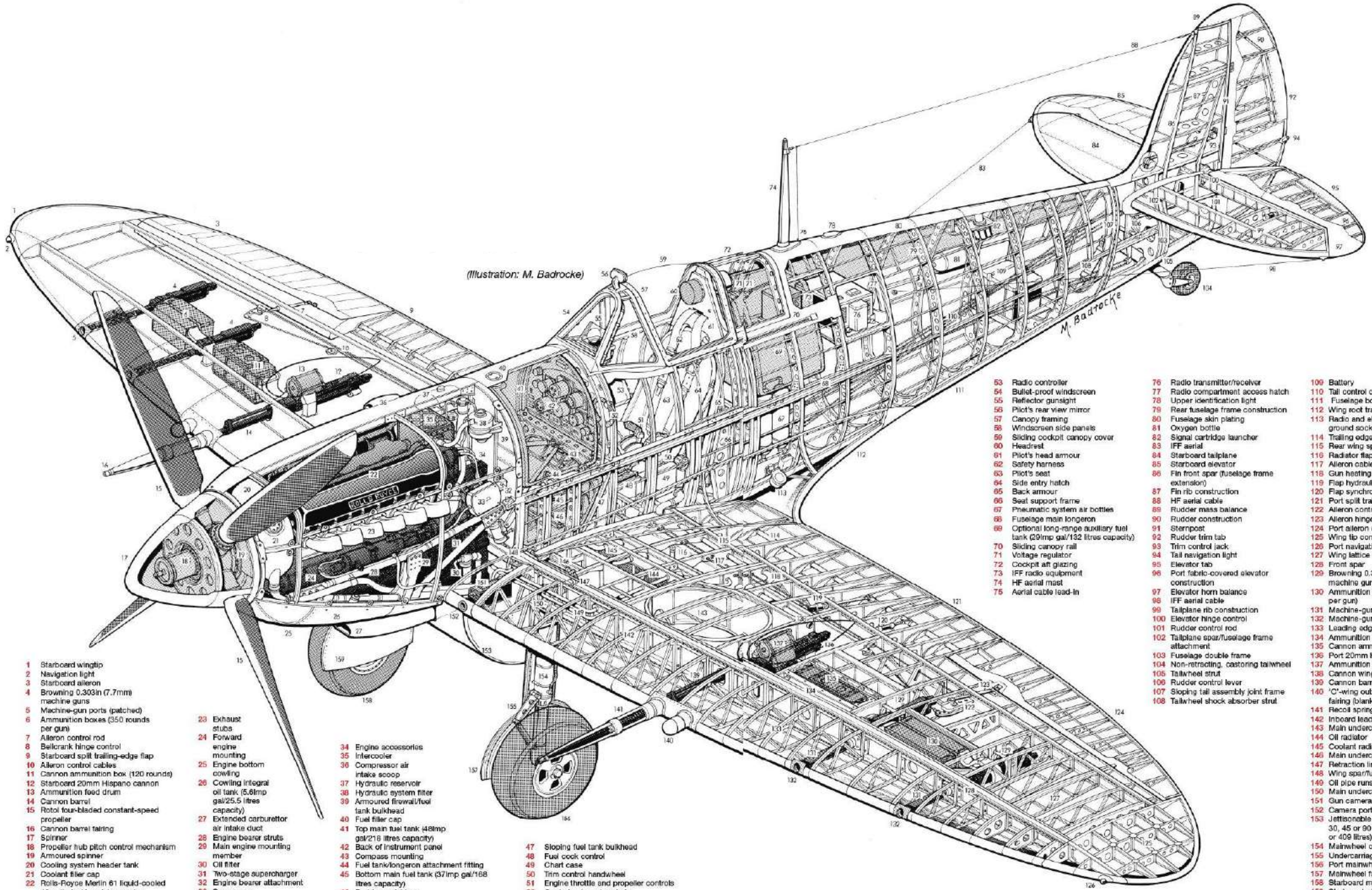


オプションの「スペシャル」メニューで、スピットファイア LF Mk IX メニューを選択します。離陸アシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認してください。デフォルトでは 100 (オン) に設定されています。これにより、離陸中に墜落し、不可解な火傷を負うことになります。また、自動舵ボックスのチェックを外します。



パート3 - コックピットとゲージ

パート3 - コックピットとゲージ



1 Starboard wingtip
2 Navigation light
3 Starboard aileron
4 Browning 0.303in (7.7mm) machine guns
5 Machine-gun ports (patched)
6 Ammunition boxes (350 rounds per gun)
7 Aileron control rod
8 Bellcrank hinge control
9 Starboard split trailing-edge flap
10 Aileron control cables
11 Cannon ammunition box (120 rounds)
12 Starboard 20mm Hispano cannon
13 Ammunition feed drum
14 Cannon barrel
15 Rotol four-bladed constant-speed propeller
16 Cannon barrel fairing
17 Spinner
18 Propeller hub pitch control mechanism
19 Armoured spinner
20 Cooling system header tank
21 Coolant filler cap
22 Rolls-Royce Merlin 61 liquid-cooled 12-cylinder Vee piston engine
23 Exhaust stubs
24 Forward engine mounting
25 Engine bottom cowling
26 Cowling integral oil tank (5.6Imp gal/25.5 litres capacity)
27 Extended carburettor air intake duct
28 Engine bearer struts
29 Main engine mounting member
30 Oil filter
31 Two-stage supercharger
32 Engine bearer attachment
33 Suppressor
34 Engine accessories
35 Intercooler
36 Compressor air intake scoop
37 Hydraulic reservoir
38 Hydraulic system filter
39 Armoured firewall/fuel tank bulkhead
40 Fuel filler cap
41 Top main fuel tank (48Imp gal/218 litres capacity)
42 Back of instrument panel
43 Compass mounting
44 Fuel tank/longeron attachment fitting
45 Bottom main fuel tank (37Imp gal/168 litres capacity)
46 Rudder pedal bar
47 Sloping fuel tank bulkhead
48 Fuel cock control
49 Chart case
50 Trim control handwheel
51 Engine throttle and propeller controls
52 Control column handgrip
53 Radio controller
54 Bullet-proof windscreen
55 Reflector gunsight
56 Pilot's rear view mirror
57 Canopy framing
58 Windscreen side panels
59 Sliding cockpit canopy cover
60 Headrest
61 Pilot's head armour
62 Safety harness
63 Pilot's seat
64 Side entry hatch
65 Back armour
66 Seat support frame
67 Pneumatic system air bottles
68 Fuselage main longeron
69 Optional long-range auxiliary fuel tank (29Imp gal/132 litres capacity)
70 Sliding canopy rail
71 Voltage regulator
72 Cockpit aft glazing
73 IFF radio equipment
74 HF aerial mast
75 Aerial cable lead-in
76 Radio transmitter/receiver
77 Radio compartment access hatch
78 Upper identification light
79 Rear fuselage frame construction
80 Fuselage skin plating
81 Oxygen bottle
82 Signal cartridge launcher
83 IFF aerial
84 Starboard tailplane
85 Starboard elevator
86 Fin front spar (fuselage frame extension)
87 Fin rib construction
88 HF aerial cable
89 Rudder mass balance
90 Rudder construction
91 Sternpost
92 Rudder trim tab
93 Trim control jack
94 Tail navigation light
95 Elevator tab
96 Port fabric-covered elevator construction
97 Elevator horn balance
98 IFF aerial cable
99 Tailplane rib construction
100 Elevator hinge control
101 Rudder control rod
102 Tailplane spar/fuselage frame attachment
103 Fuselage double frame
104 Non-retracting, castoring tailwheel
105 Tailwheel strut
106 Rudder control lever
107 Sloping tail assembly joint frame
108 Tailwheel shock absorber strut
109 Battery
110 Tail control cable runs
111 Fuselage bottom longeron
112 Wing root trailing edge fillet
113 Radio and electrical system ground socket
114 Trailing edge flap shroud ribs
115 Rear wing spar
116 Radiator flap jack
117 Aileron cable runs
118 Gun heating air duct
119 Flap hydraulic jack
120 Flap synchronising jack
121 Port split trailing-edge flap
122 Aileron control bellcrank
123 Aileron hinge control rod
124 Port aileron construction
125 Wing tip construction
126 Port navigation light
127 Wing lattice rib construction
128 Front spar
129 Browning 0.303in (7.7mm) machine guns
130 Ammunition boxes (350 rounds per gun)
131 Machine-gun muzzle blast tubes
132 Machine-gun ports (patched)
133 Leading edge nose ribs
134 Ammunition box armour protection
135 Cannon ammunition box (120 rounds)
136 Port 20mm Hispano cannon
137 Ammunition feed drum
138 Cannon wing fairing
139 Cannon barrel
140 'C'-wing outboard cannon muzzle fairing (blanked-off)
141 Recoil spring
142 Inboard leading edge lattice ribs
143 Main undercarriage wheel well
144 Oil radiator
145 Coolant radiator
146 Main undercarriage retraction jack
147 Retraction link
148 Wing spar/fuselage attachment joint
149 Oil pipe runs to radiator
150 Main undercarriage leg pintle
151 Gun camera
152 Camera port
153 Jettisonable slipper tank, capacity 30, 45 or 90 Imp gal (136, 205 or 409 litres)
154 Mainwheel oleo damper
155 Undercarriage torque links
156 Port mainwheel
157 Mainwheel fairing door
158 Starboard mainwheel
159 Starboard wheel fairing door

パート3 - コックピットとゲージ

ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFが可能

パート3 - コックピットとゲージ

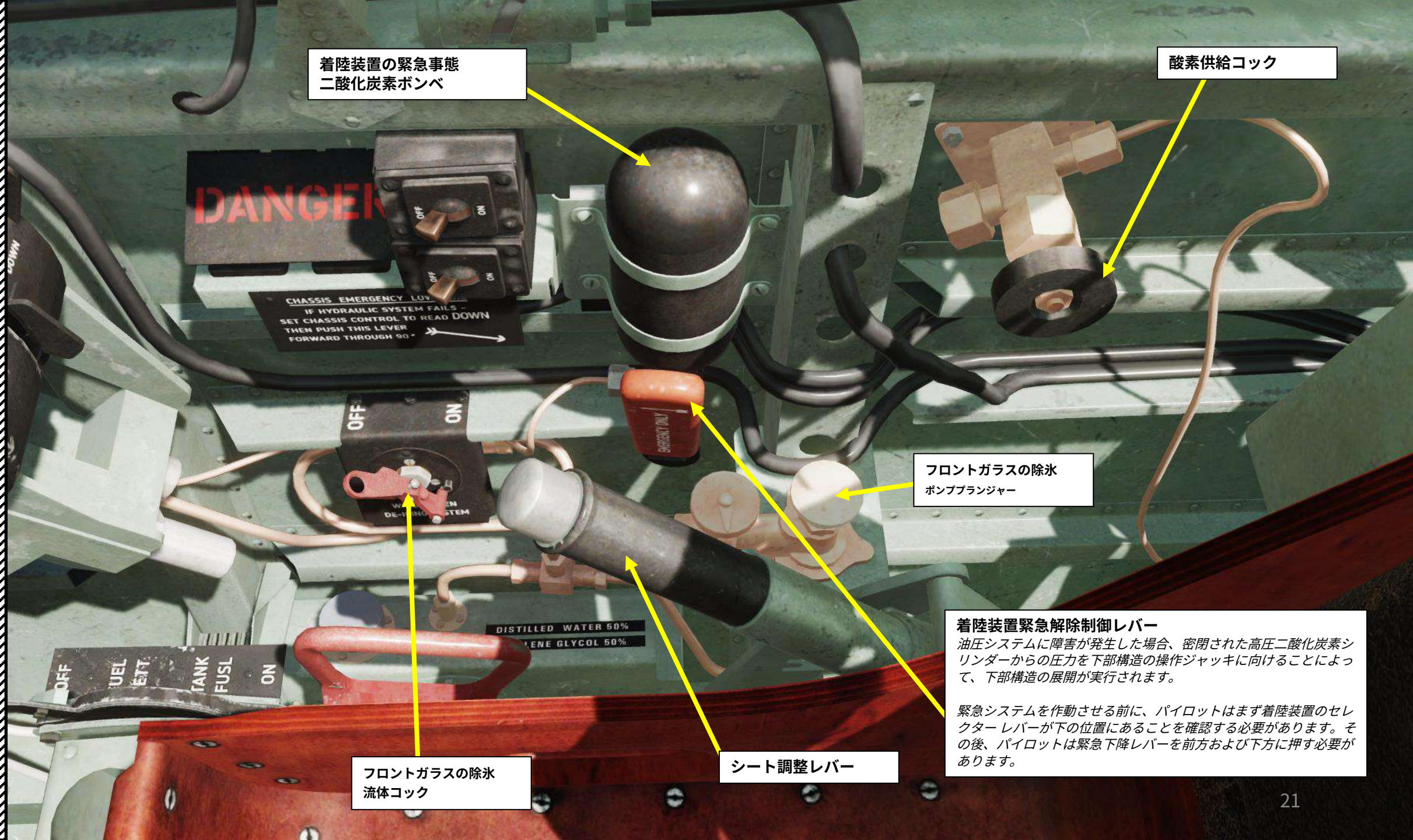
パート3 - コックピットとゲージ

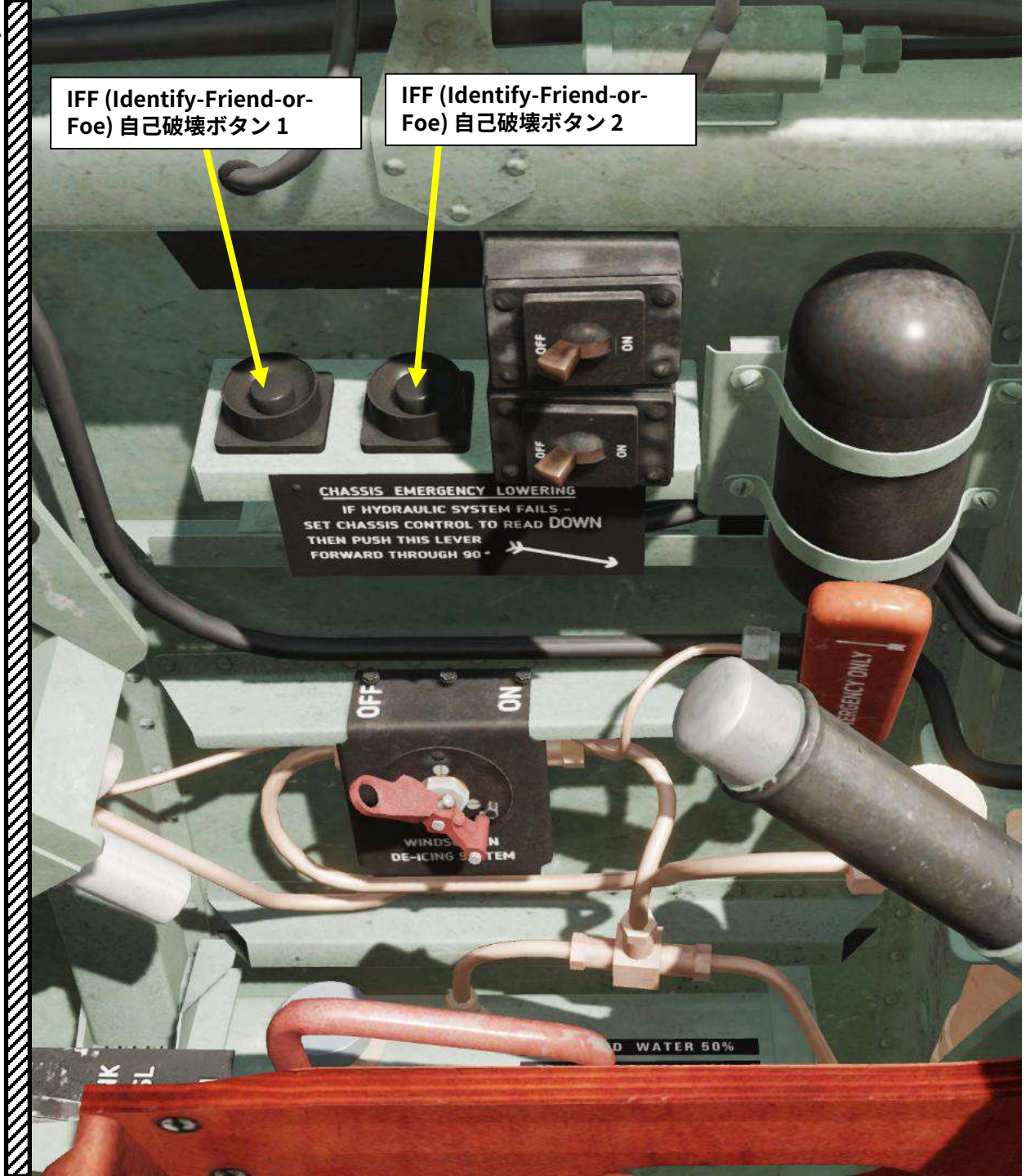
パート 3 – コックピットとゲージ

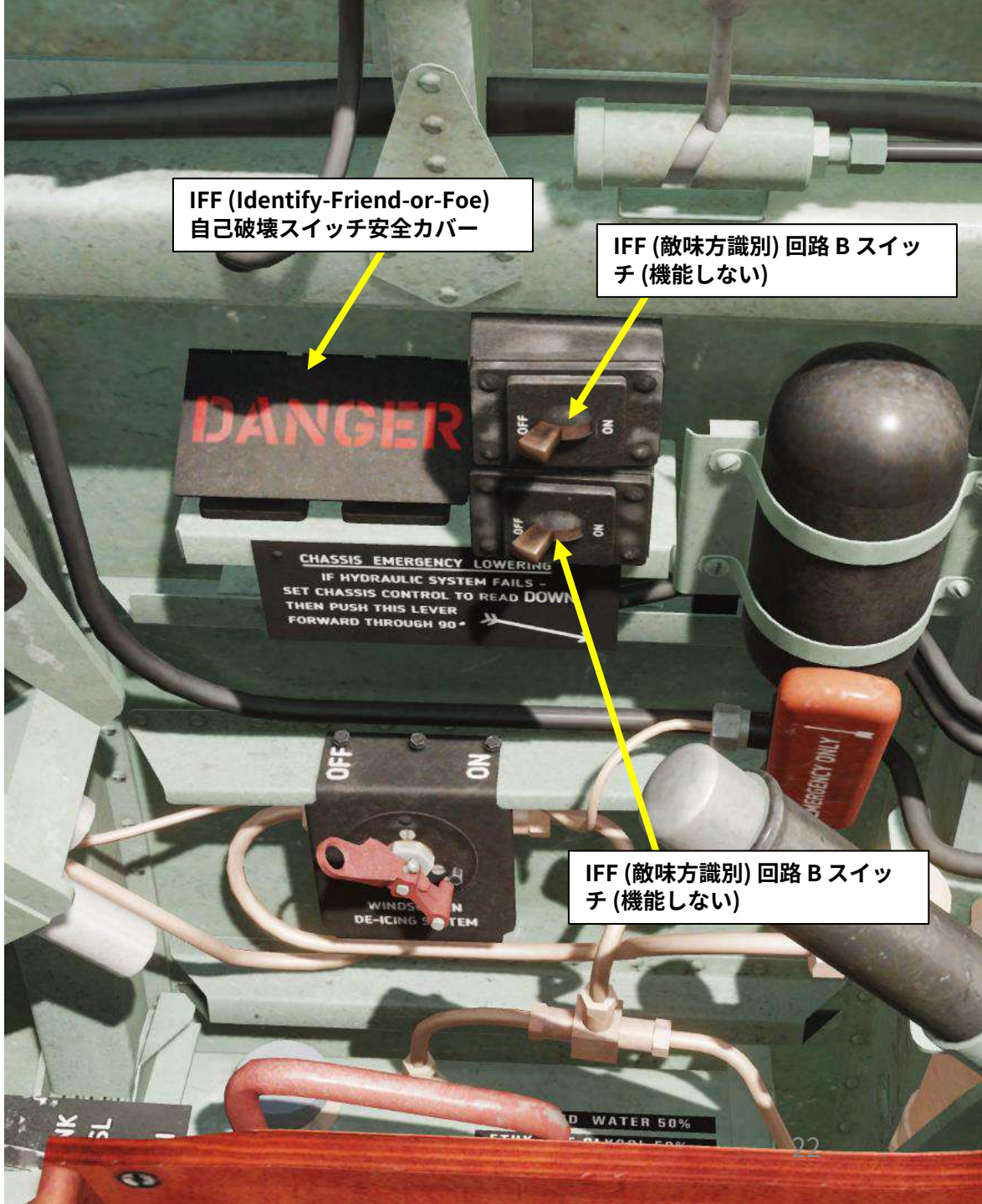
パート 3 - コックピットとゲージ

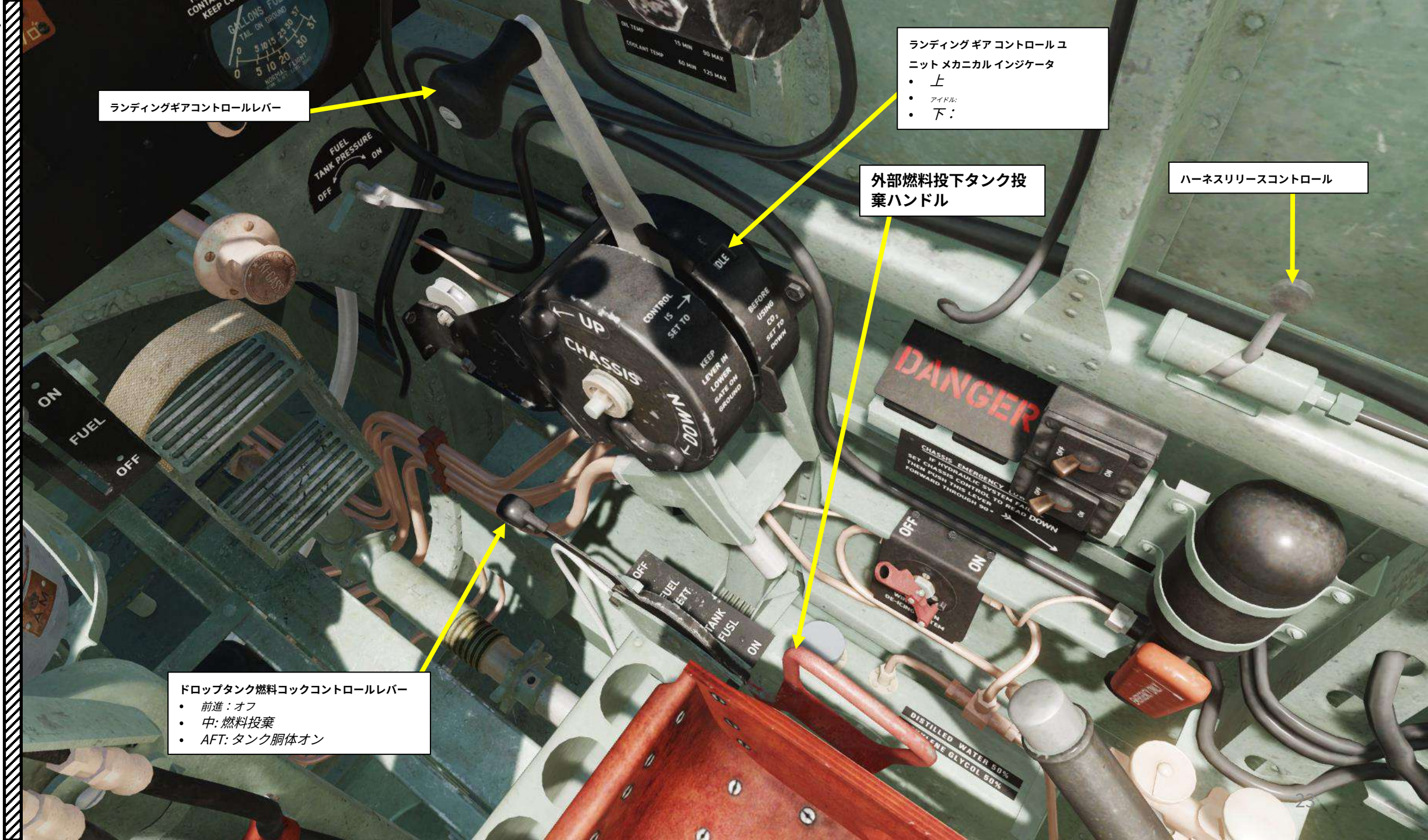
FUEL
OFF
DANG
OFF
ON

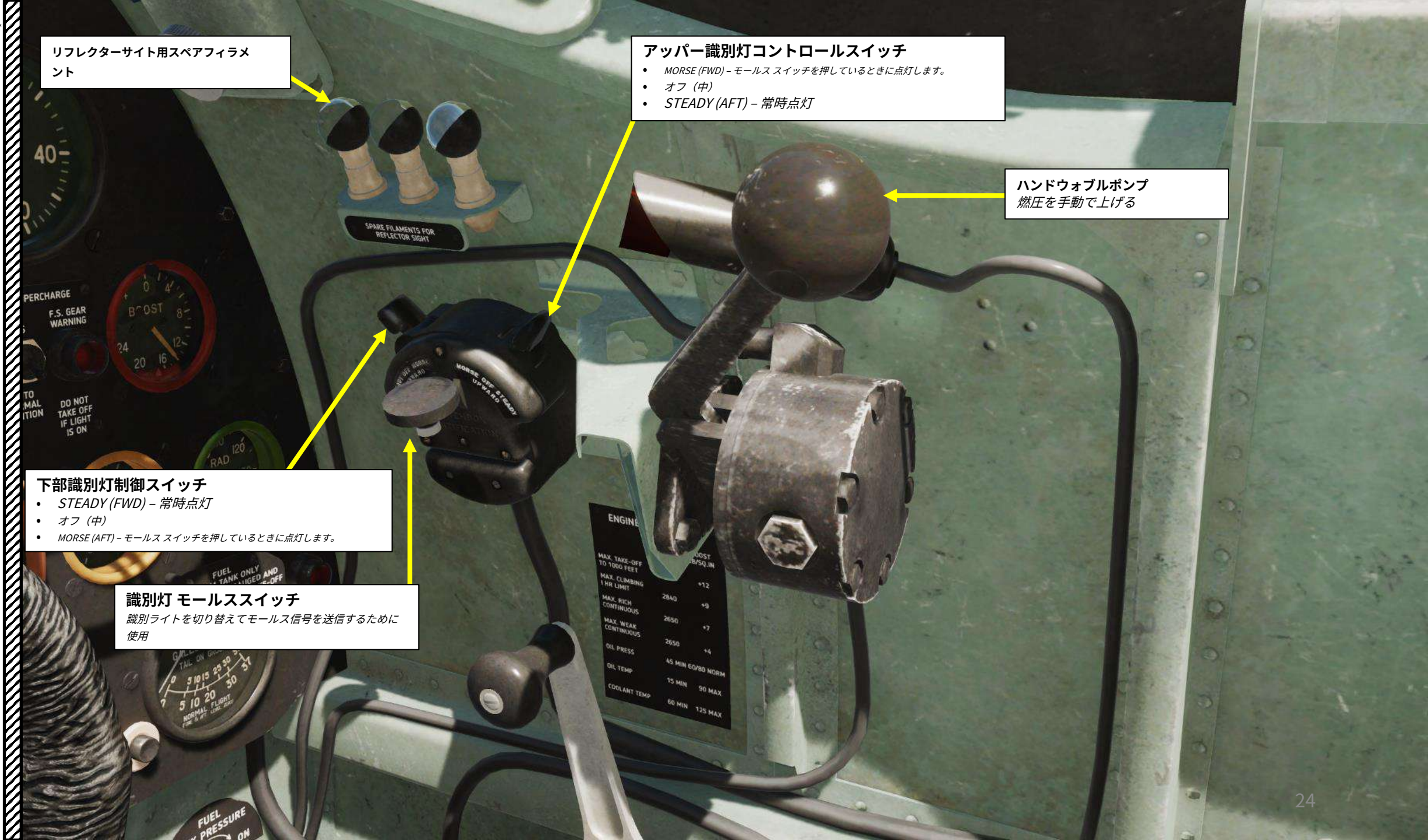
パート3 - コックピットとゲージ


着陸装置の緊急事態
二酸化炭素ボンベ
酸素供給コック
DANGER
CHASSIS EMERGENCY LOV
IF HYDRAULIC SYSTEM FAILS -
SET CHASSIS CONTROL TO READ DOWN
THEN PUSH THIS LEVER
FORWARD THROUGH 90°
OFF
ON
フロントガラスの除氷
ポンププランジャー
DISTILLED WATER 50%
フロントガラスの除氷
流体コック
シート調整レバー
着陸装置緊急解除制御レバー
油圧システムに障害が発生した場合、密閉された高圧二酸化炭素シリンダーからの圧力を下部構造の操作ジャッキに向けることによって、下部構造の展開が実行されます。
緊急システムを作動させる前に、パイロットはまず着陸装置のセレクター レバーが下の位置にあることを確認する必要があります。その後、パイロットは緊急下降レバーを前方および下方に押す必要があります。


IFF (Identify-Friend-or-Foe) 自己破壊ボタン 1
IFF (Identify-Friend-or-Foe) 自己破壊ボタン 2
CHASSIS EMERGENCY LOWERING
IF HYDRAULIC SYSTEM FAILS -
SET CHASSIS CONTROL TO READ DOWN
THEN PUSH THIS LEVER
FORWARD THROUGH 90°
OFF
ON
EMERGENCY ONLY
WATER 50%


IFF (Identify-Friend-or-Foe) 自己破壊スイッチ安全カバー
IFF (敵味方識別) 回路 B スイッチ (機能しない)
DANGER
CHASSIS EMERGENCY LOWERING
IF HYDRAULIC SYSTEM FAILS -
SET CHASSIS CONTROL TO READ DOWN
THEN PUSH THIS LEVER
FORWARD THROUGH 90°
OFF
ON
EMERGENCY ONLY
WATER 50%


ランディングギアコントロールレバー
ランディング ギア コントロール ユニット メカニカル インジケータ
• 上
• アイドル:
• 下：
外部燃料投下タンク投棄ハンドル
ハーネスリリースコントロール
ドロップタンク燃料コックコントロールレバー
• 前進：オフ
• 中: 燃料投棄
• AFT: タンク胴体オン
FUEL TANK PRESSURE
ON
OFF
IDLE
UP
CHASSIS
DOWN
CONTROL IS SET TO
KEEP LEVER IN LOWER GATE ON GROUND
BEFORE USING CO2 SET TO DOWN
DANGER
CHASSIS EMERGENCY
DOWN
ON
FUEL
OFF
TANK
FUSL
DISTILLED WATER 50%
ETHYLENE GLYCOL 50%



リフレクターサイト用スペアフィラメント

アッパー識別灯コントロールスイッチ
- *MORSE (FWD) – モールス スイッチを押しているときに点灯します。*
- *オフ（中）*
- *STEADY (AFT) – 常時点灯*

ハンドウォブルポンプ
燃圧を手動で上げる

下部識別灯制御スイッチ
- *STEADY (FWD) – 常時点灯*
- *オフ（中）*
- *MORSE (AFT) – モールス スイッチを押しているときに点灯します。*

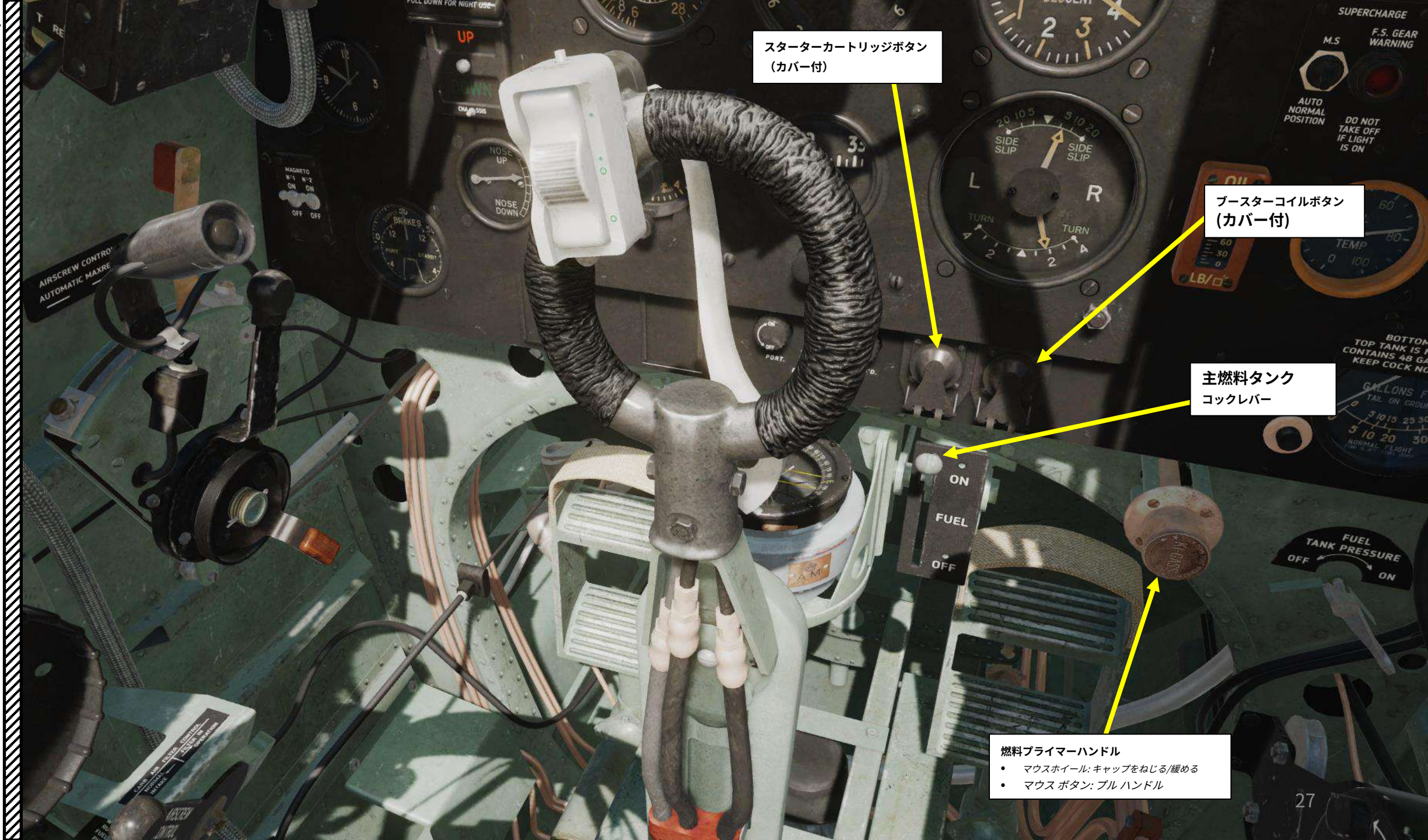
識別灯 モールススイッチ
識別ライトを切り替えてモールス信号を送信するために使用

エンジンの制限

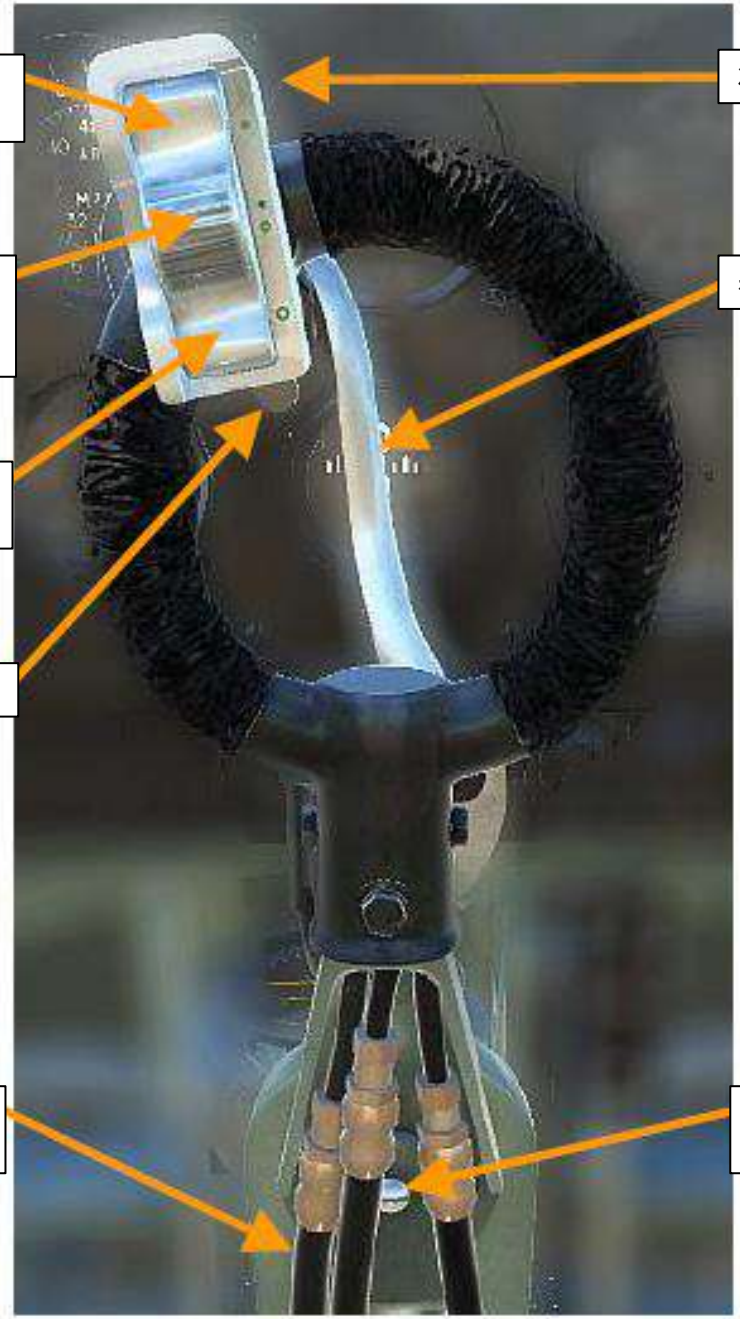
電源設定	RPM	ブースト (psi)
1000 フィート (高度) までの最大離陸	3000	+ 12
最大クライミング パワー (1 時間制限)	2840	+ 9
マックスリッチ連続	2650	+ 7
最大弱連続	2650	+ 4
油圧 (psi)	45 分 60/80 psi ノーマル	
油温（°C）	15 分 90 °C MAX	
クーラント温度 (°C)	60分 125°CMAX	

ノート：ブーストは「エンジンマニホールド圧力」としても知られています。典型的な第二次世界大戦時代のブースト ユニットは次のとおりです。 *英国: psi (平方インチあたりのポンド) 米国: 水銀のインチ (Hg) ロシア: 水銀の mm (mm Hg) ドイツ: ATA (大気圧の絶対圧力)*

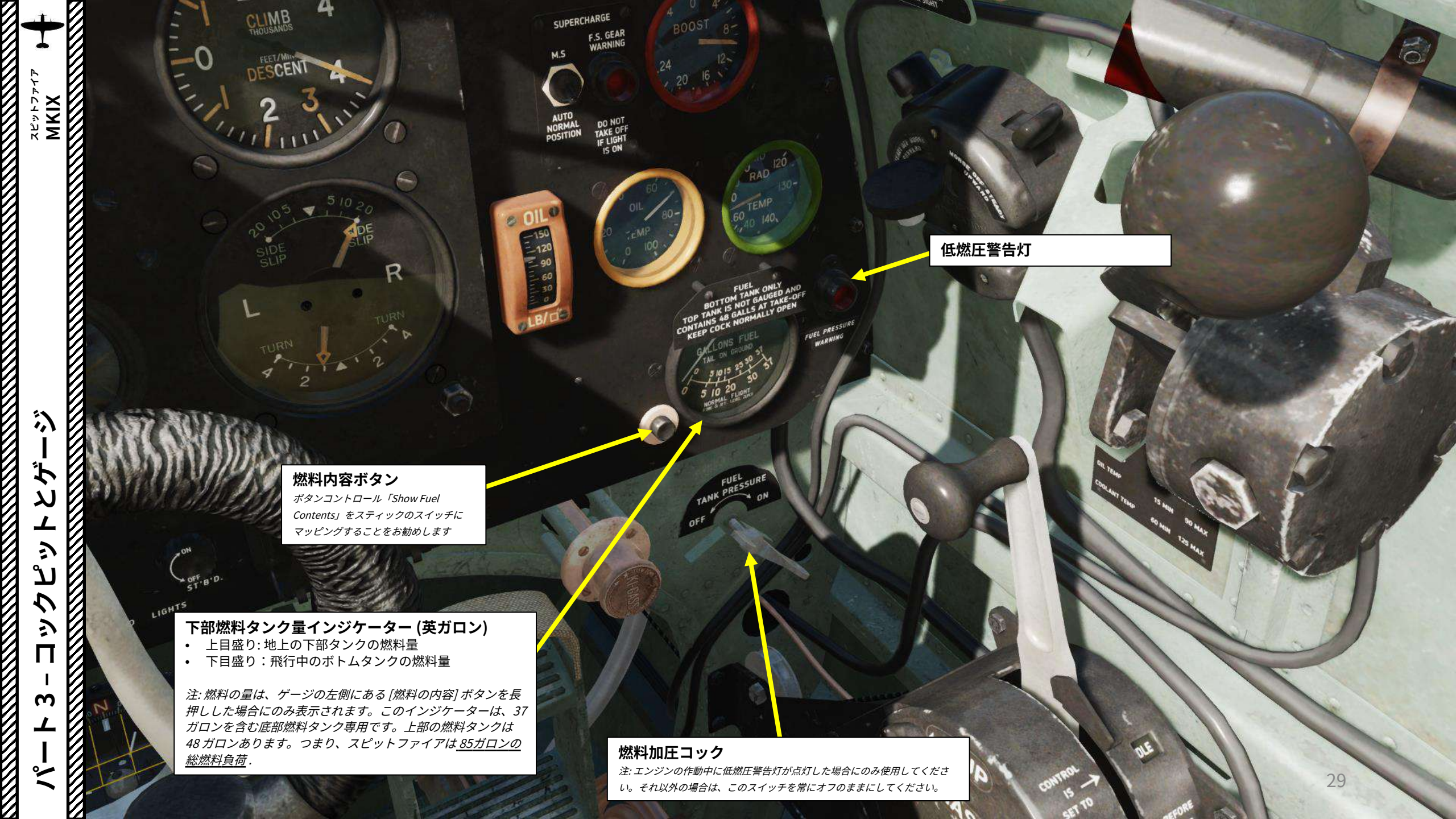
パート3 - コックピットとゲージ

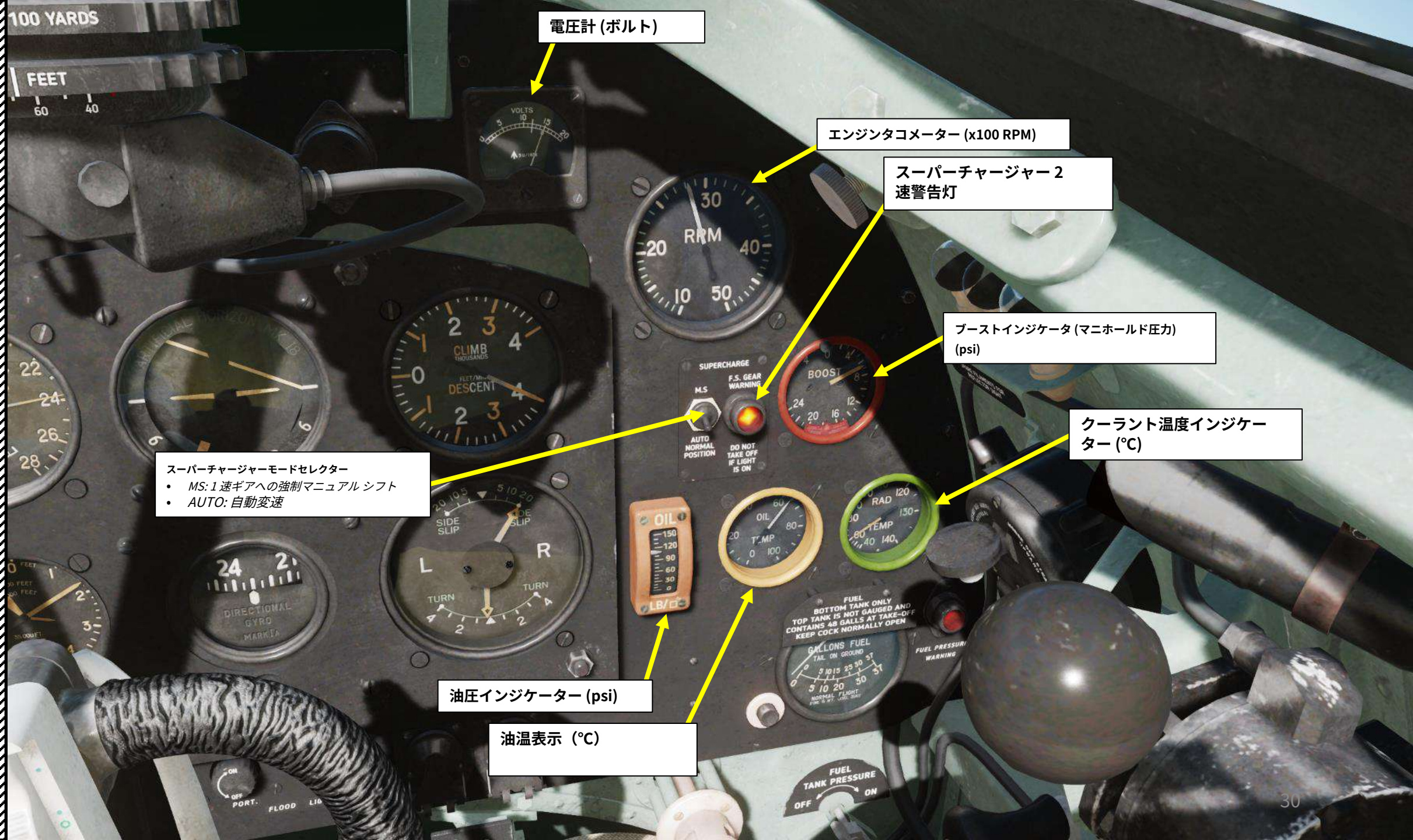

スターターカートリッジボタン
（カバー付）
ブースターコイルボタン
(カバー付)
主燃料タンク
コックレバー
燃料プライマーハンドル
• マウスホイール: キャップをねじる/緩める
• マウス ボタン: プル ハンドル
ON
FUEL
OFF
FUEL TANK PRESSURE
OFF
ON
SUPERCHARGE
M.S
F.S. GEAR WARNING
AUTO NORMAL POSITION
DO NOT TAKE OFF IF LIGHT IS ON
SIDE SLIP
TURN
NOSE UP
NOSE DOWN
MAGNETO
BRAKES
TEMP

銃の安全ピン
• アウト = 武装
• IN = 安全はオンです
OUT FIRE IN SAFE
ON
FUEL
OFF


マシンガン
引き金
3段階トリガー
すべての武器を発射
(大砲 + 機関銃) トリガー
ホイール ブレーキ レバー
銃（大砲）
引き金
ガンセーフティスイッチ
空気圧接続
銃に
上部スティック部分への
ジョイント

パート 3 - コックピットとゲージ

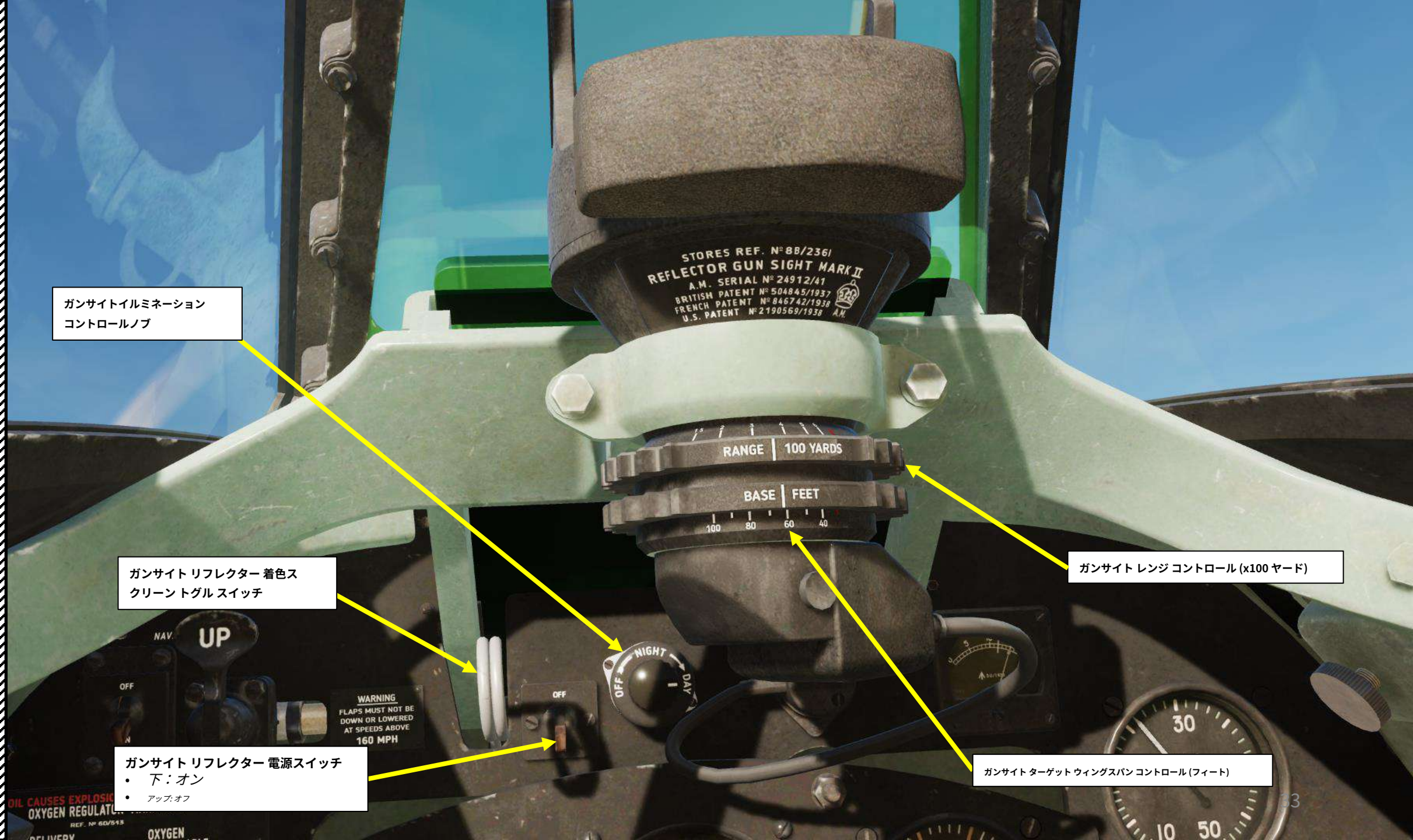



電圧計 (ボルト)
エンジンタコメーター (x100 RPM)
スーパーチャージャー 2 速警告灯
ブーストインジケータ (マニホールド圧力) (psi)
クーラント温度インジケーター (°C)
スーパーチャージャーモードセレクター
• MS: 1 速ギアへの強制マニュアル シフト
• AUTO: 自動変速
油圧インジケーター (psi)
油温表示（°C）

パート3 - コックピットとゲージ

パート 3 - コックピットとゲージ

パート 3 - コックピットとゲージ



ガンサイトイルミネーション
コントロールノブ

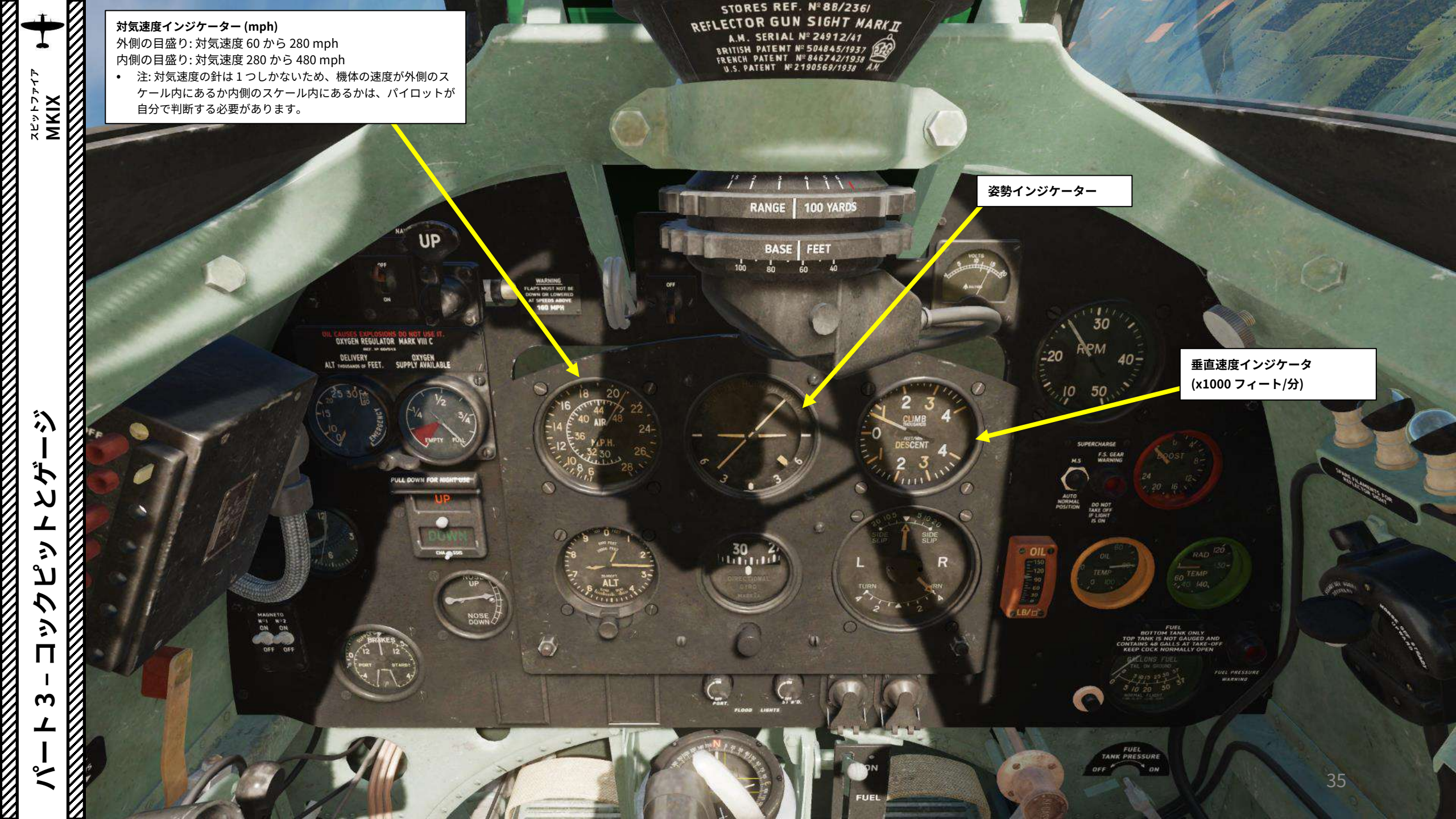
ガンサイト リフレクター 着色ス
クリーン トグル スイッチ

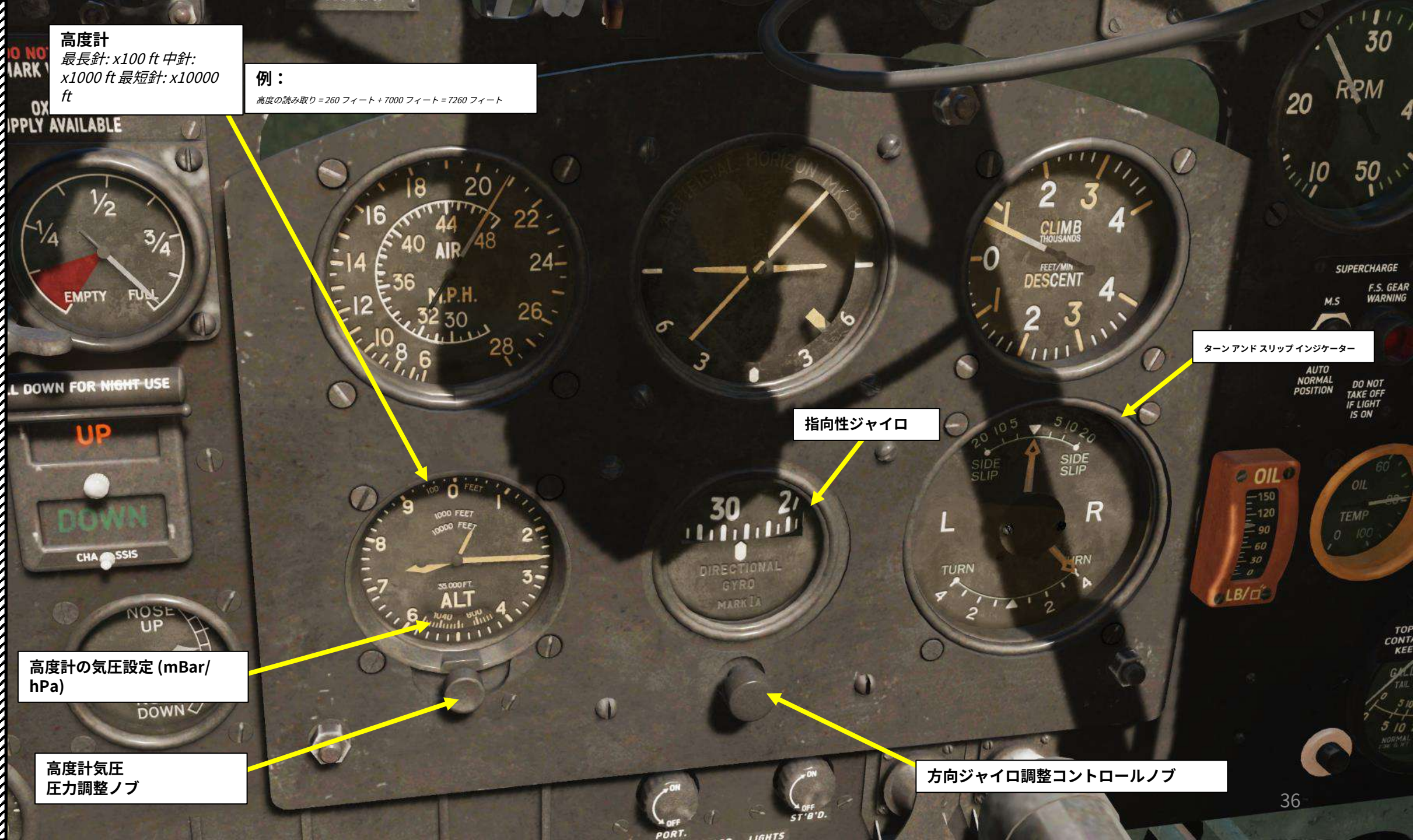
ガンサイト リフレクター 電源スイッチ
- *下：オン*
- *アップ: オフ*

ガンサイト レンジ コントロール (x100 ヤード)

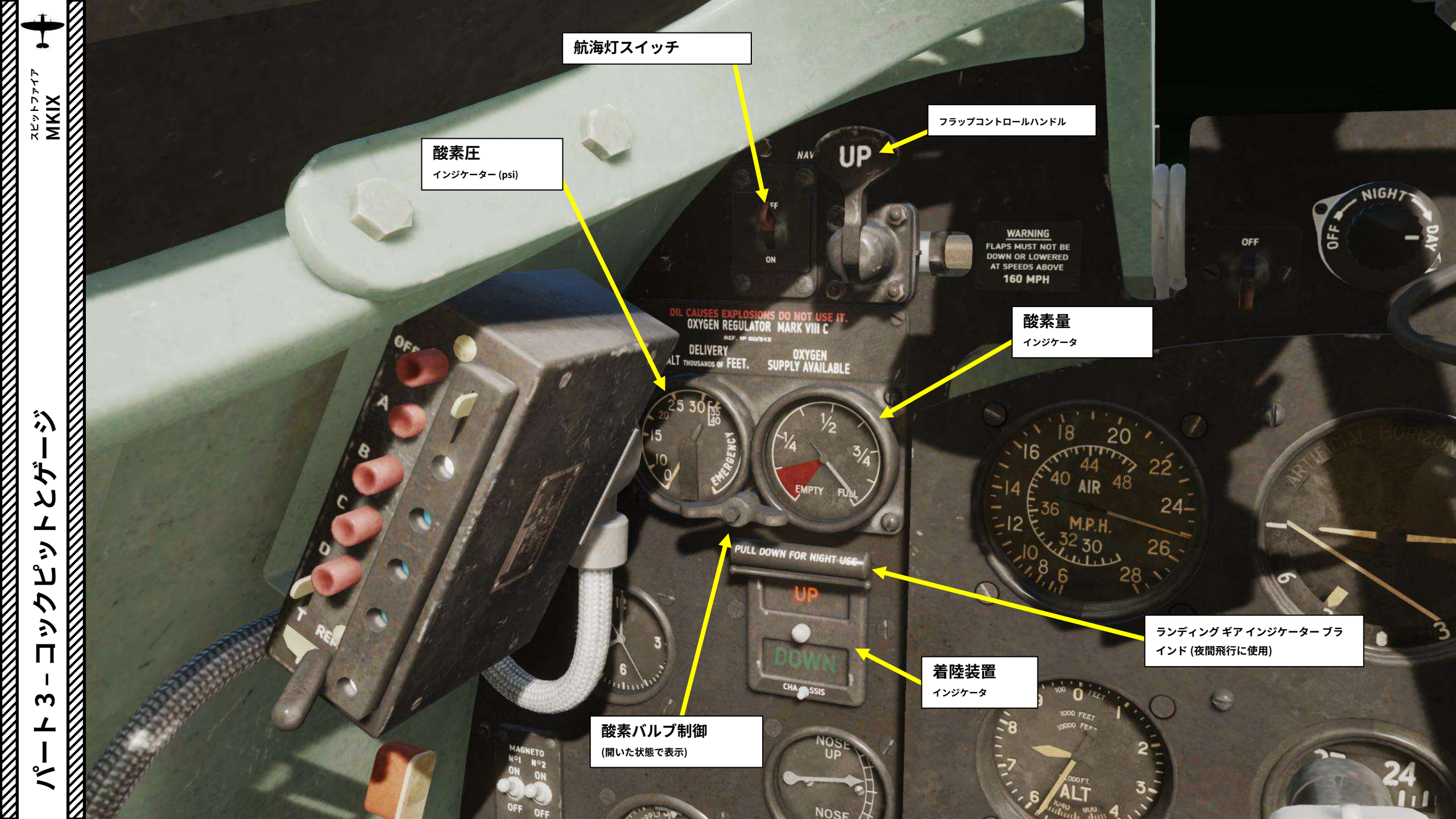
ガンサイト ターゲット ウィングスパン コントロール (フィート)

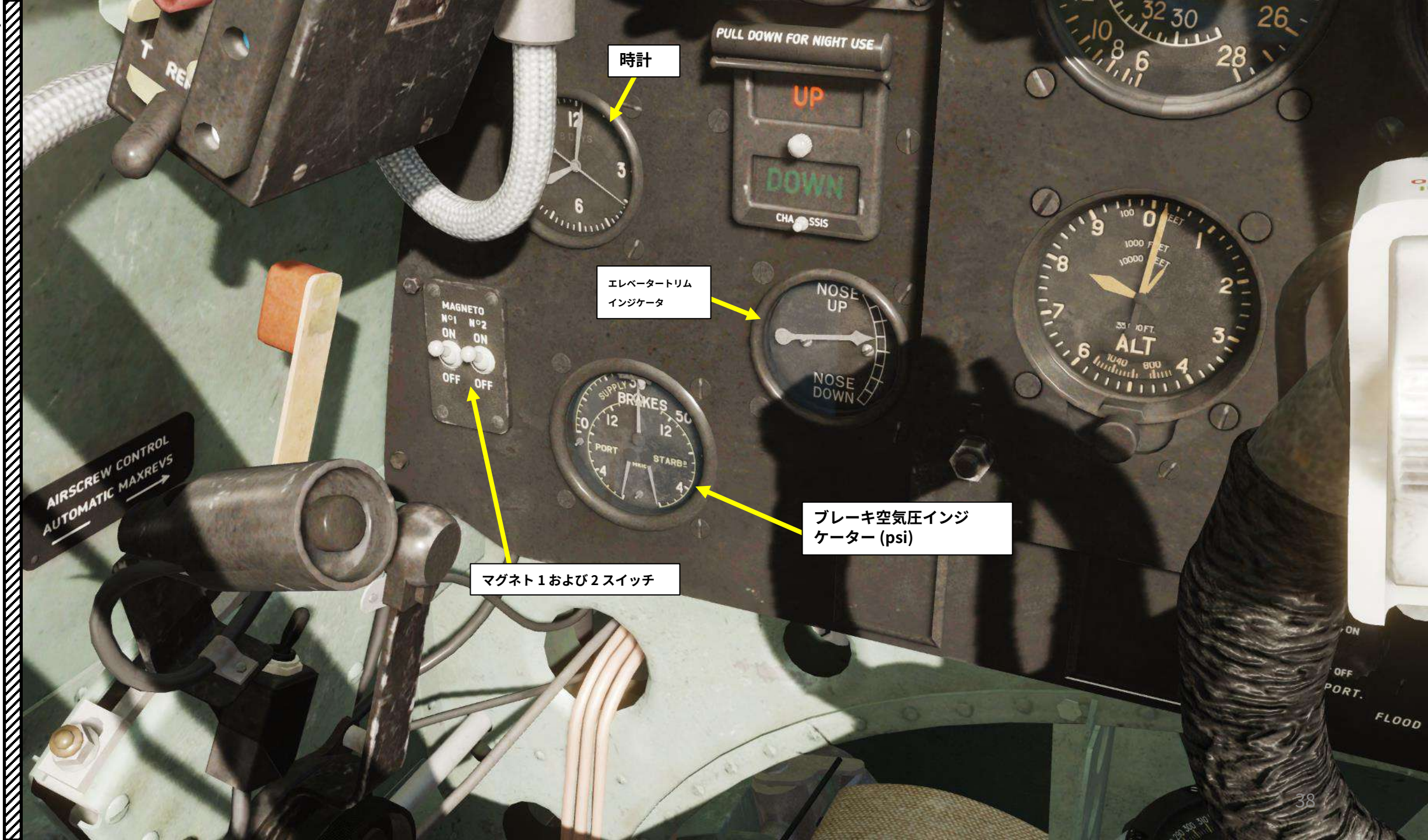
パート３－コックピットとゲージ

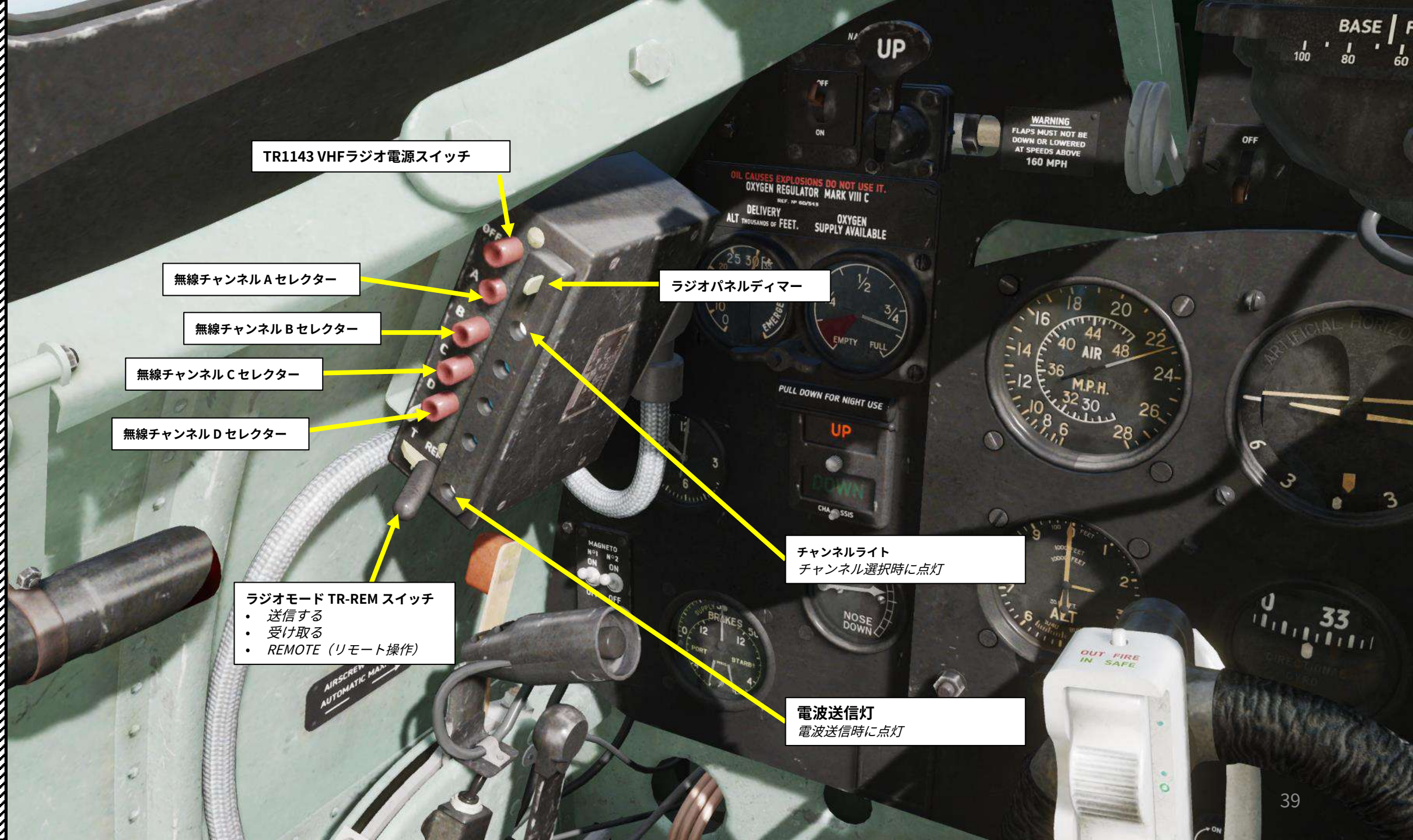

対気速度インジケーター (mph)
外側の目盛り: 対気速度 60 から 280 mph
内側の目盛り: 対気速度 280 から 480 mph
• 注: 対気速度の針は 1 つしかないため、機体の速度が外側のスケール内にあるか内側のスケール内にあるかは、パイロットが自分で判断する必要があります。
姿勢インジケーター
垂直速度インジケータ (x1000 フィート/分)
STORES REF. Nº 88/2361
REFLECTOR GUN SIGHT MARK II
A.M. SERIAL Nº 24912/41
BRITISH PATENT Nº 504845/1937
FRENCH PATENT Nº 846742/1938
U.S. PATENT Nº 2190569/1938
RANGE | 100 YARDS
BASE | FEET
WARNING
FLAPS MUST NOT BE DOWN OR LOWERED AT SPEEDS ABOVE 160 MPH
OXYGEN REGULATOR MARK VIII C
DELIVERY
OXYGEN SUPPLY AVAILABLE
PULL DOWN FOR NIGHT USE
UP
DOWN
NOSE UP
NOSE DOWN
MAGNETO
BRAKES
PORT
STARB'D
AIR
M.P.H.
ALT
CLIMB
DESCENT
RPM
SUPERCHARGE
BOOST
OIL
TEMP
RAD
SIDE SLIP
TURN
FUEL
BOTTOM TANK ONLY
TOP TANK IS NOT GAUGED AND CONTAINS 48 GALLS AT TAKE-OFF
KEEP COCK NORMALLY OPEN
FUEL TANK PRESSURE
FUEL PRESSURE WARNING
FLOOD LIGHTS


高度計
最長針: x100 ft 中針: x1000 ft 最短針: x10000 ft
例：
高度の読み取り = 260 フィート + 7000 フィート = 7260 フィート
ターン アンド スリップ インジケーター
指向性ジャイロ
高度計の気圧設定 (mBar/hPa)
高度計気圧
圧力調整ノブ
方向ジャイロ調整コントロールノブ

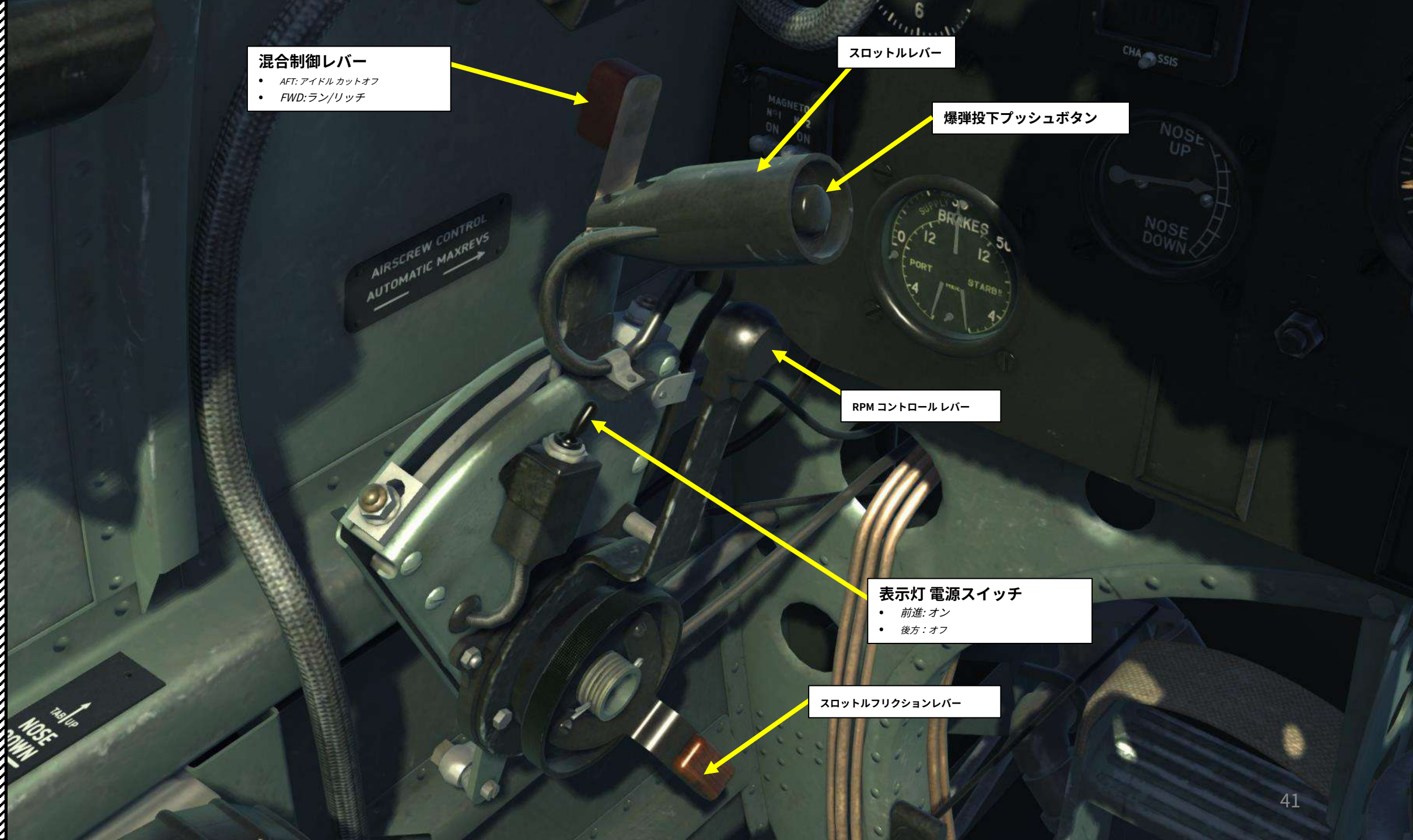
パート 3 - コックピットとゲージ



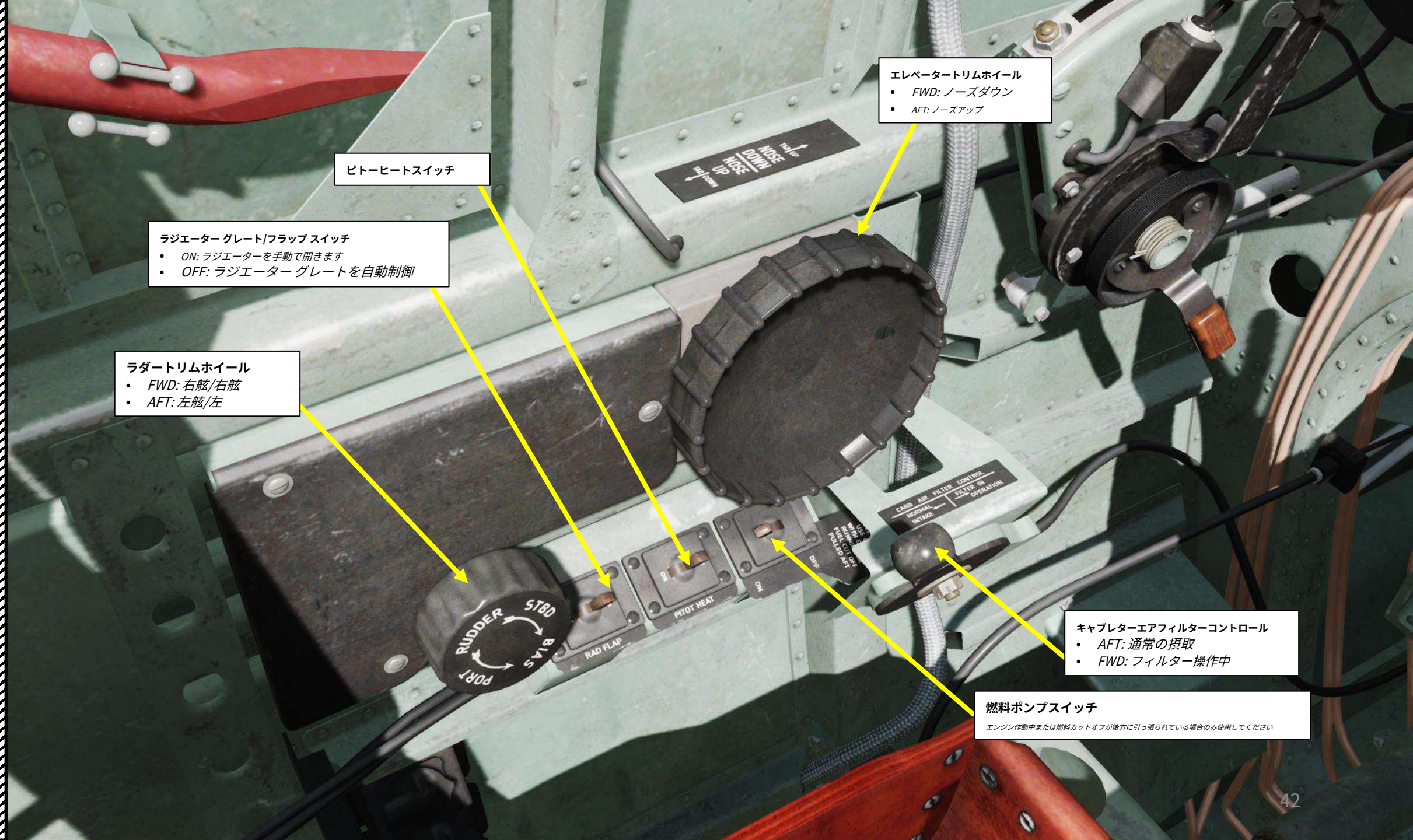

時計
エレベータートリム
インジケータ
ブレーキ空気圧インジ
ケーター (psi)
マグネト 1 および 2 スイッチ
PULL DOWN FOR NIGHT USE
UP
DOWN
MAGNETO
No1
No2
ON
OFF
BRAKES
PORT
STARB
NOSE UP
NOSE DOWN
ALT
AIRSCREW CONTROL
AUTOMATIC MAXREVS


TR1143 VHFラジオ電源スイッチ
無線チャンネル A セレクター
無線チャンネル B セレクター
無線チャンネル C セレクター
無線チャンネル D セレクター
ラジオモード TR-REM スイッチ
• 送信する
• 受け取る
• REMOTE（リモート操作）
ラジオパネルディマー
チャンネルライト
チャンネル選択時に点灯
電波送信灯
電波送信時に点灯

左舷側 (左) フラッド ライト コントロール ノブ
右舷 (右) フラッド ライト コントロール ノブ
P8磁気コンパス
ON
OFF
PORT.
FLOOD
LIGHTS
ON
OFF
ST'B'D.
ON
FUEL
OFF


混合制御レバー
AFT: アイドル カットオフ
FWD:ラン/リッチ
スロットルレバー
爆弾投下プッシュボタン
RPM コントロール レバー
表示灯 電源スイッチ
前進: オン
後方：オフ
スロットルフリクションレバー
AIRSCREW CONTROL
AUTOMATIC MAXREVS
BRAKES
PORT
STARB'D
NOSE UP
NOSE DOWN
CHASSIS
TAB UP
NOSE DOWN

パート 3 - コックピットとゲージ



エレベータートリムホイール
- *FWD: ノーズダウン*
- *AFT: ノーズアップ*

ピトーヒートスイッチ

ラジエーター グレート/フラップ スイッチ
- *ON: ラジエーターを手動で開きます*
- *OFF: ラジエーター グレートを自動制御*

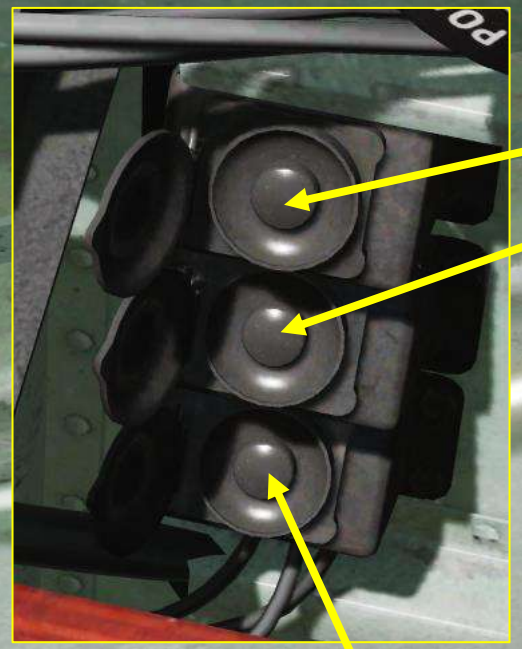
ラダートリムホイール
- *FWD: 右舷/右舷*
- *AFT: 左舷/左*

キャブレターエアフィルターコントロール
- *AFT: 通常の摂取*
- *FWD: フィルター操作中*

燃料ポンプスイッチ

エンジン作動中または燃料カットオフが後方に引っ張られている場合のみ使用してください

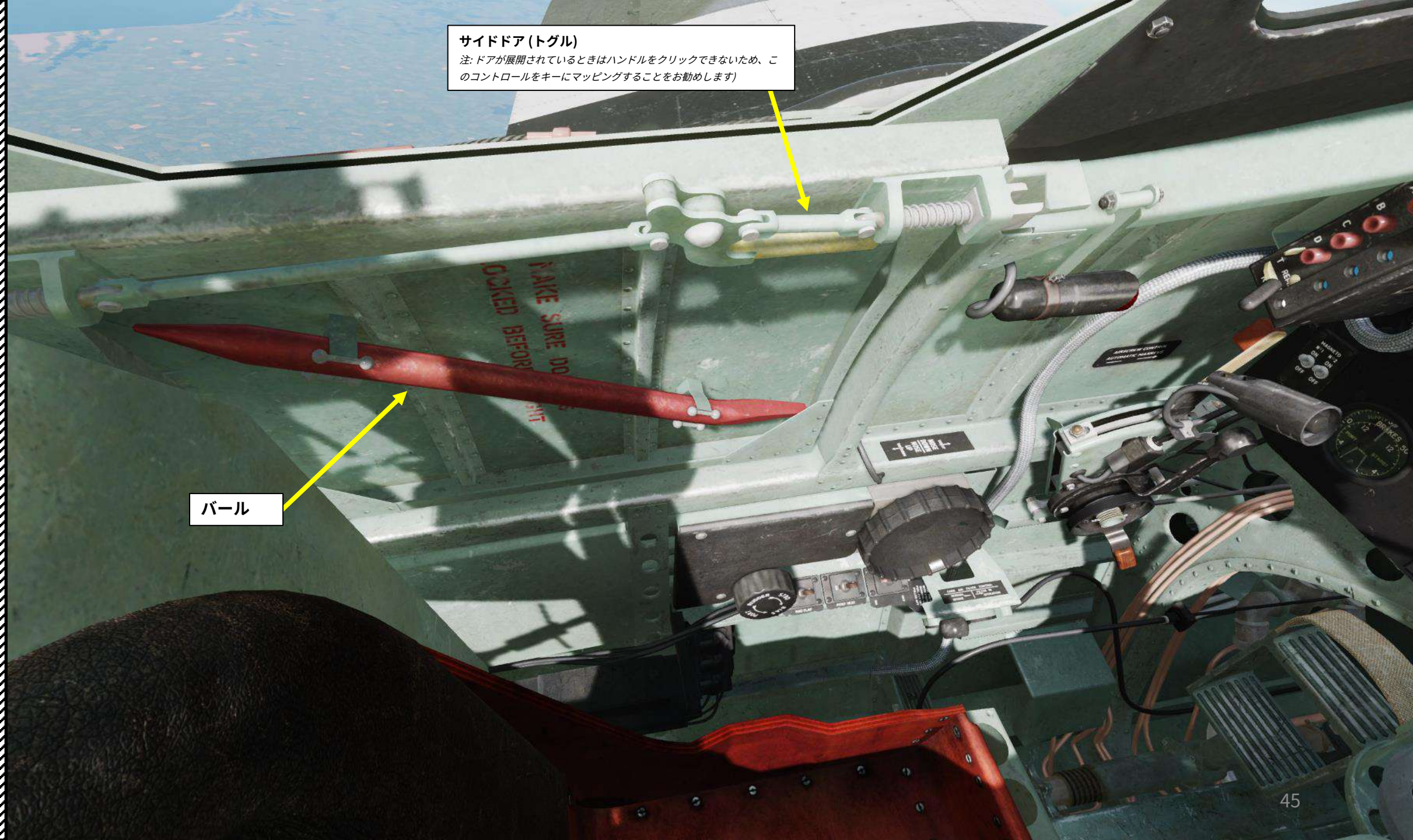
パート 3 - コックピットとゲージ



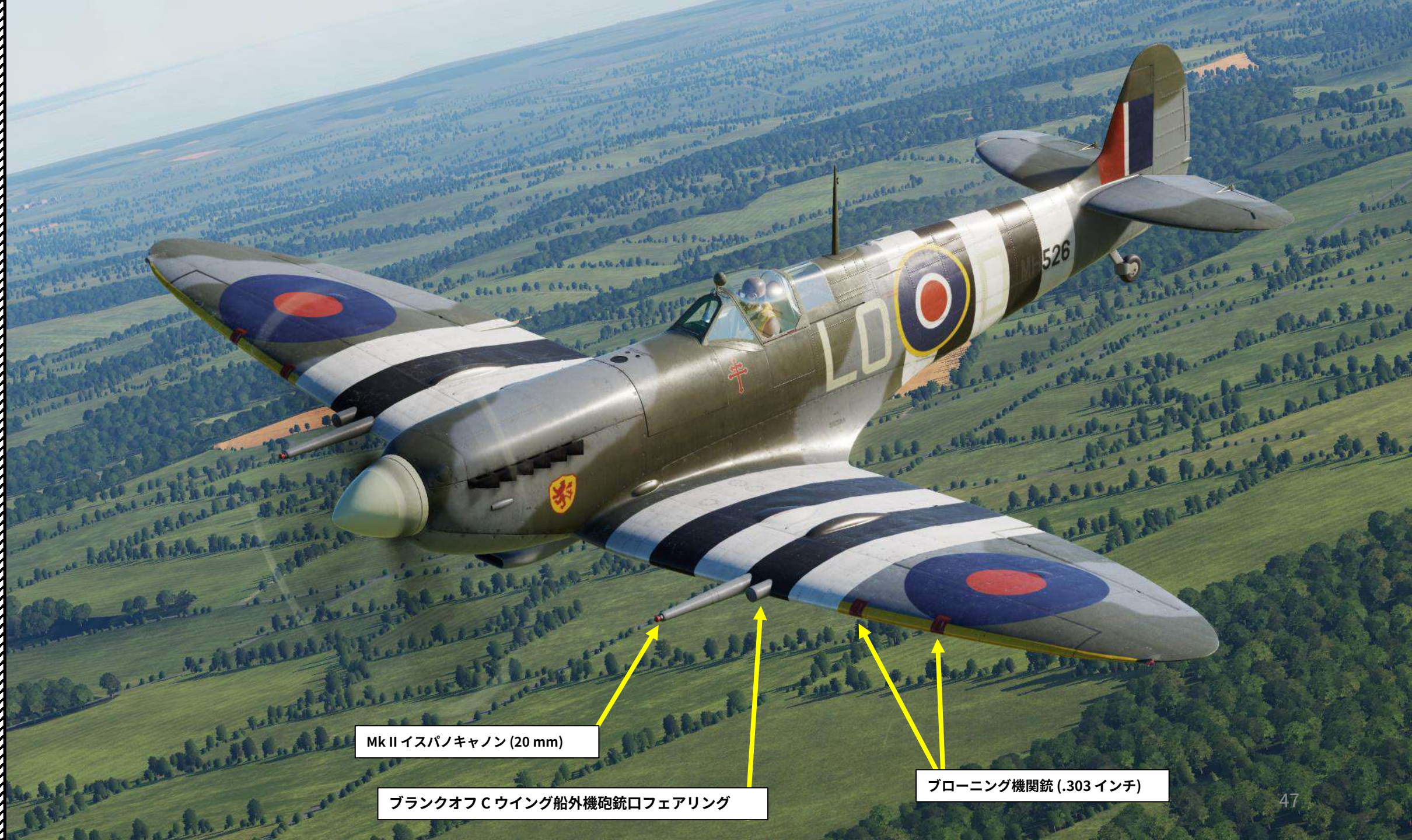
オイル希釈ボタン
(カバー付)

スーパーチャージャーテストボタン
（カバー付）

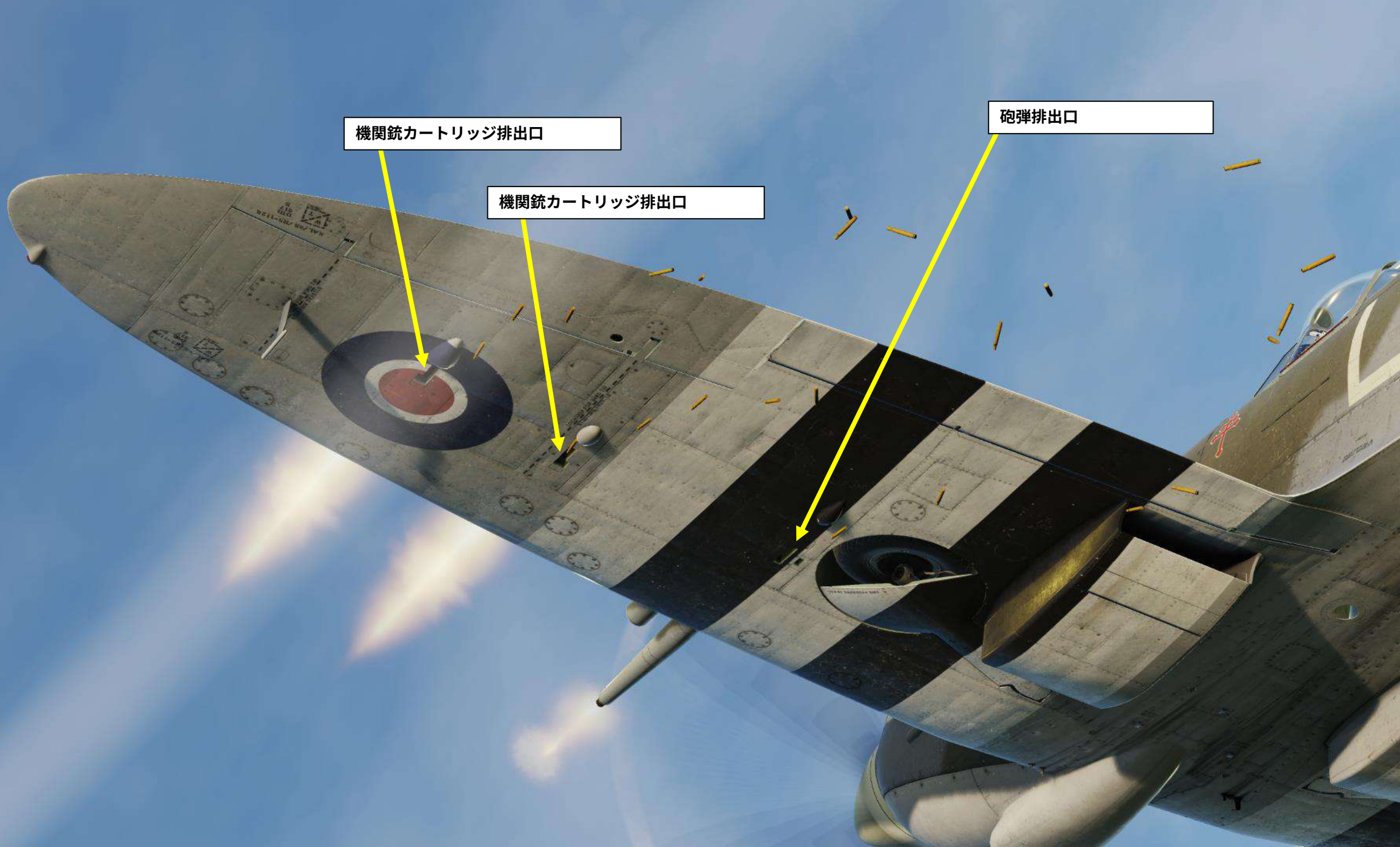
ラジエーターテストボタン
(カバー付)


サイドドア (トグル)
注: ドアが展開されているときはハンドルをクリックできないため、このコントロールをキーにマッピングすることをお勧めします)
バール

パート 3 - コックピットとゲージ


Mk II イスパノキャノン (20 mm)
ブランクオフ C ウイング船外機砲銃口フェアリング
ブローニング機関銃 (.303 インチ)

パート3 - コックピットとゲージ



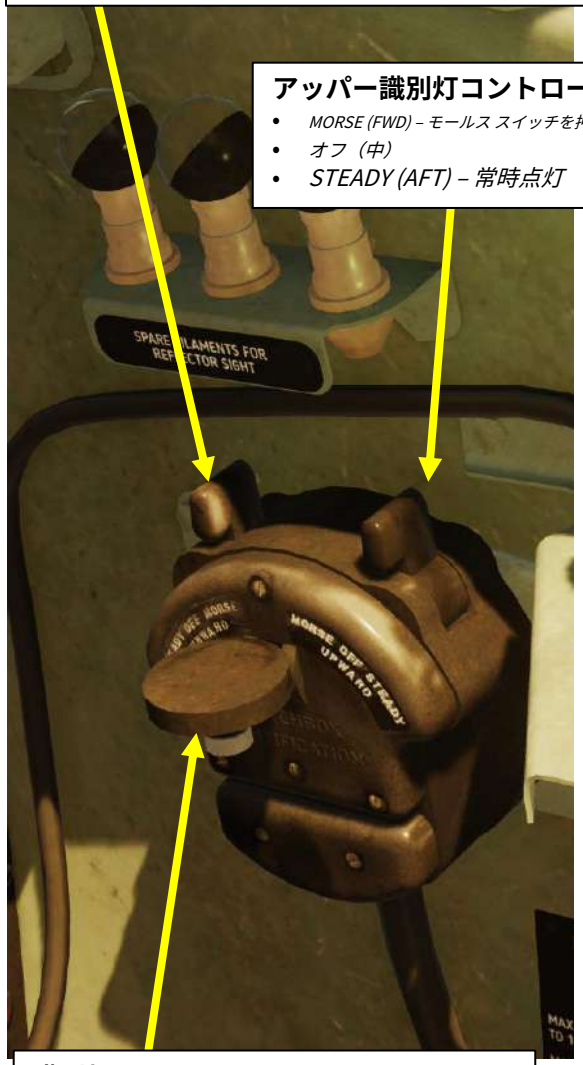
パート 3 – コックピットとゲージ

パート 3 - コックピットとゲージ

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

下部識別灯制御スイッチ
- *STEADY (FWD) – 常時点灯*
- *オフ（中）*
- *MORSE (AFT) – モールス スイッチを押しているときに点灯します。*

アッパー識別灯コントロールスイッチ
- *MORSE (FWD) – モールス スイッチを押しているときに点灯します。*
- *オフ（中）*
- *STEADY (AFT) – 常時点灯*



識別灯 モールススイッチ
識別ライトを切り替えてモールス信号を送信するために使用

パート 3 - コックピットとゲージ

ナビゲーション ライト コントロール スイッチ

- *アップ: オフ*
- *下：オン*

航海灯

航海灯

航海灯

パート3 - コックピットとゲージ

スターボアｄ（右）洪水ライトの制御ノブ

右舷（右）フラッドライトランプ

左舷（左）フラッド
ライトランプ
左舷側 (左) フラッド ライト コン S
トロール ノブ
RANGE | 100 YARDS
BASE | FEET
UP
ON
FUEL
OFF

エンジン排気

45ガロン「スリッパ」
外部燃料タンク
45ガロン「魚雷」
外部燃料タンク

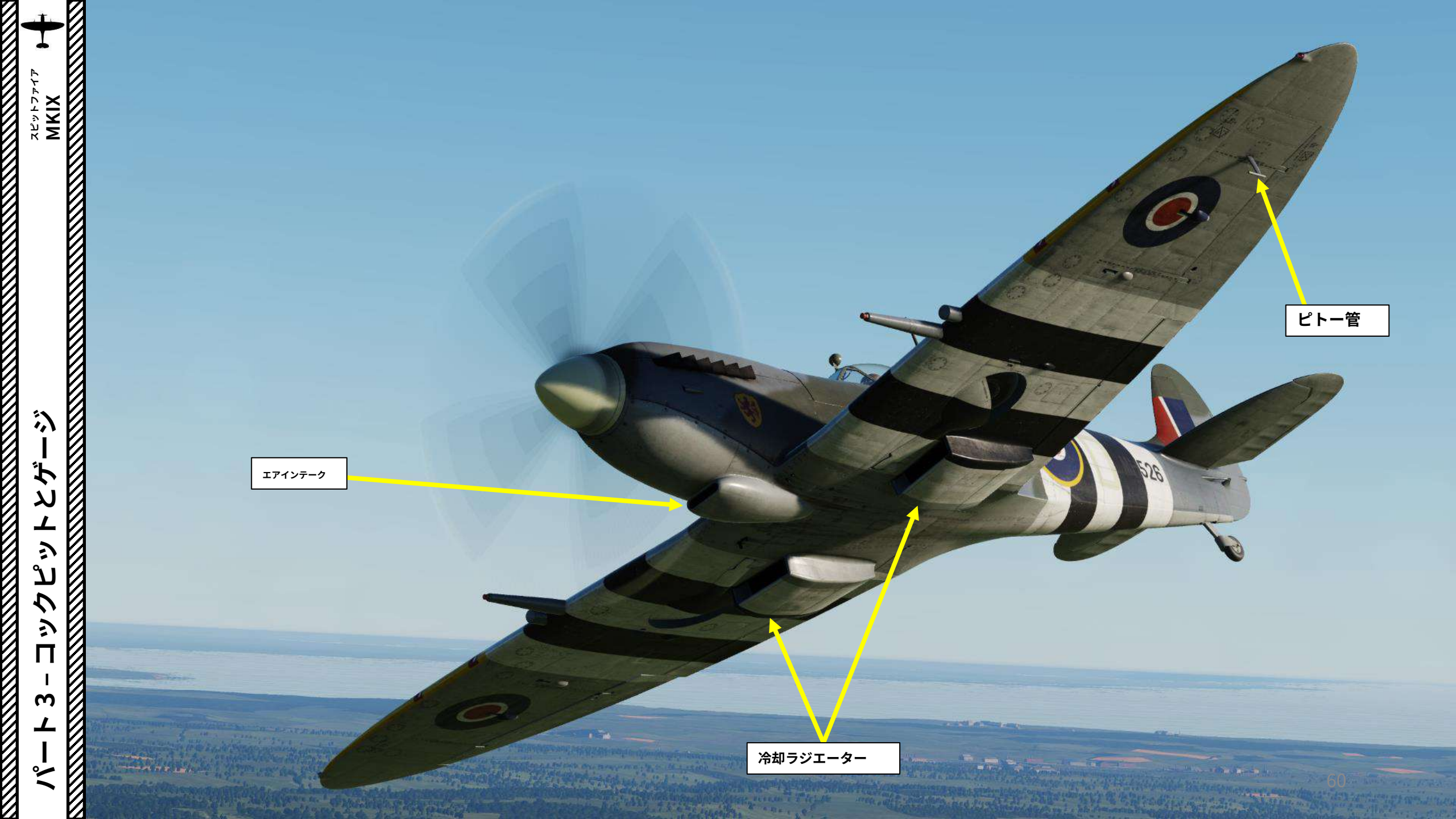
250 ポンド Mk IV 爆弾
500 ポンド Mk IV 爆弾
250 ポンド Mk IV 爆弾

パート 3 - コックピットとゲージ

インベージョンストライプ

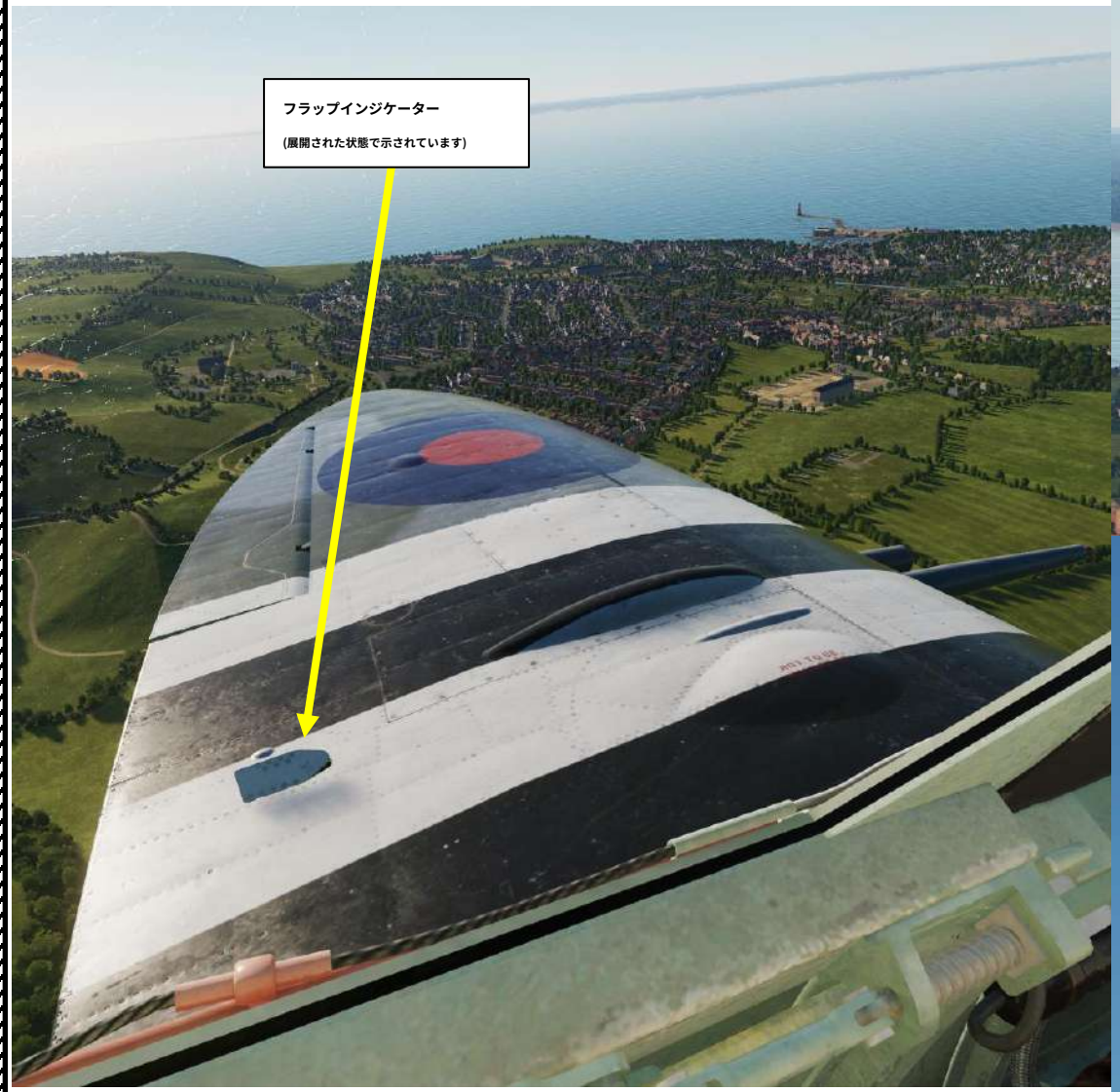
「インベイジョン ストライプ」とは、第二次世界大戦中、ノルマンディー上陸作戦中およびその後に友軍の攻撃を受ける可能性を減らすために、連合軍の航空機の胴体と翼に交互に描かれた黒と白の帯でした。侵攻に関与した数千機の航空機が飽和状態になり、IFF (敵味方識別) システムを破壊すると結論付けた研究の後、マーキング方式は 1944 年 5 月 17 日に空軍元帥サー トラフォード リーによって承認されました。連合国遠征空軍を指揮するマロリー。

無線アンテナ (空中) マスト
鏡
LD
MH526


エアインテーク
ピトー管
冷却ラジエーター

ラダートリムタブ
エレベータートリムタブ
エレベータートリムタブ

パート 3 - コックピットとゲージ



着陸装置 (展開された状態)
油圧作動

着陸装置 (足回り) ベイドア
着陸装置 (足回り) ベイドア

パート 3 - コックピットとゲージ

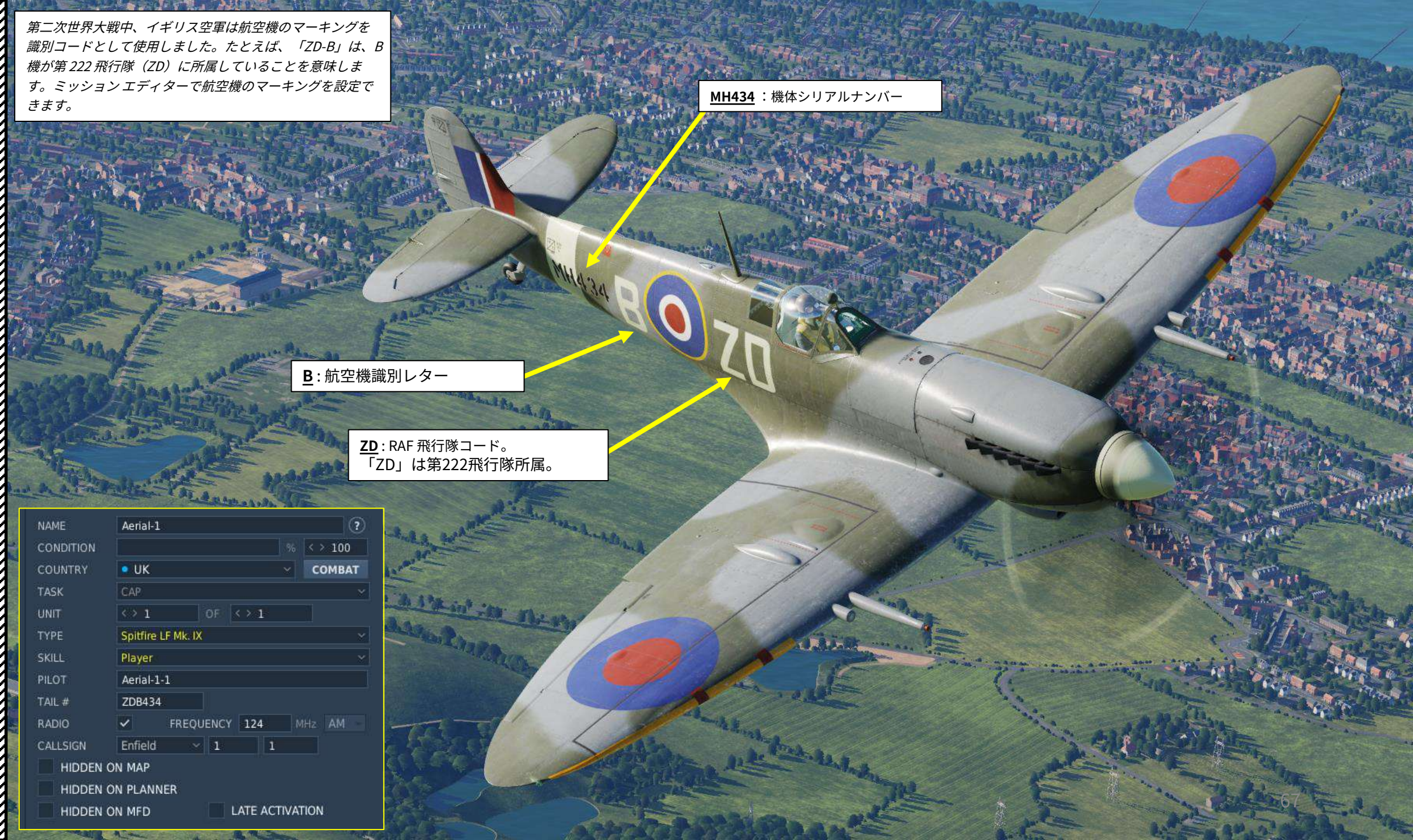
実際には、Spitfire のバッテリー (「アキュムレータ」と呼ばれる) スイッチは、実際には外部パネルからアクセスでき、地上要員によってオンまたはオフにされます。デフォルトでは、バッテリーは常にオンのままです。

パート 3 - コックピットとゲージ

スピットファイアの一部の派生型では、機体の翼幅を縮小することで戦闘能力を向上させるために翼が切り取られていました。

パート 3 – コックピットとゲージ

第二次世界大戦中、イギリス空軍は航空機のマーキングを識別コードとして使用しました。たとえば、「ZD-B」は、B機が第 222 飛行隊（ZD）に所属していることを意味します。ミッション エディターで航空機のマーキングを設定できます。

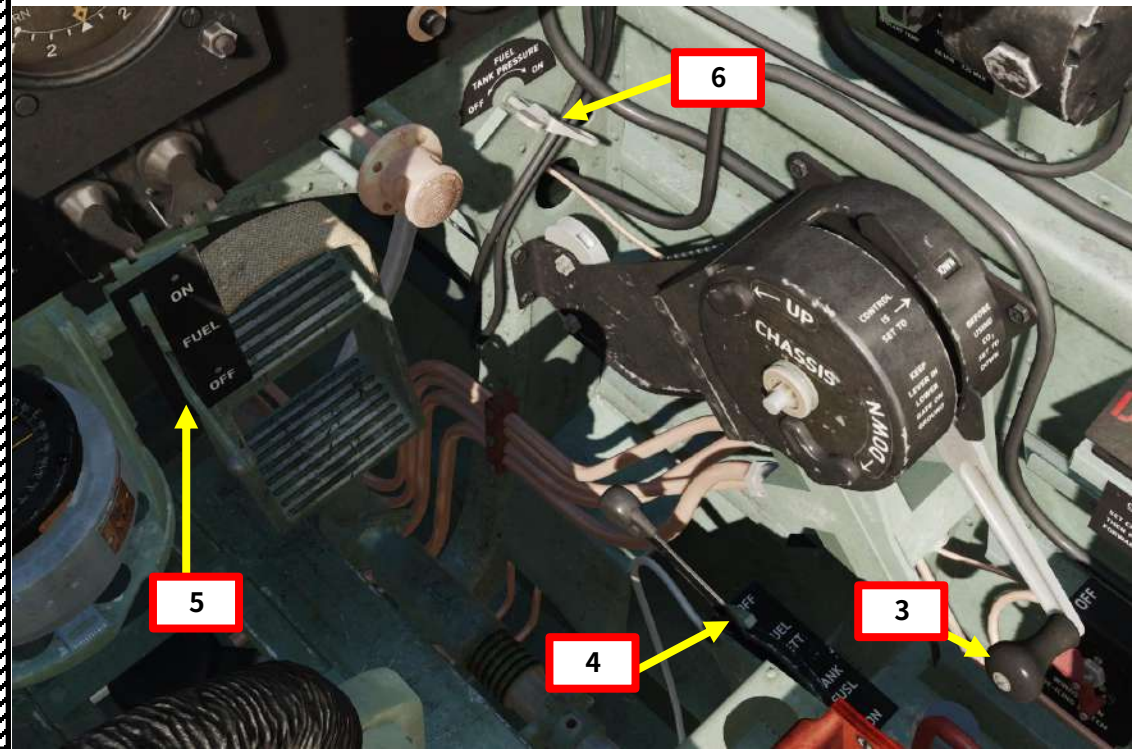


飛行前

飛行前

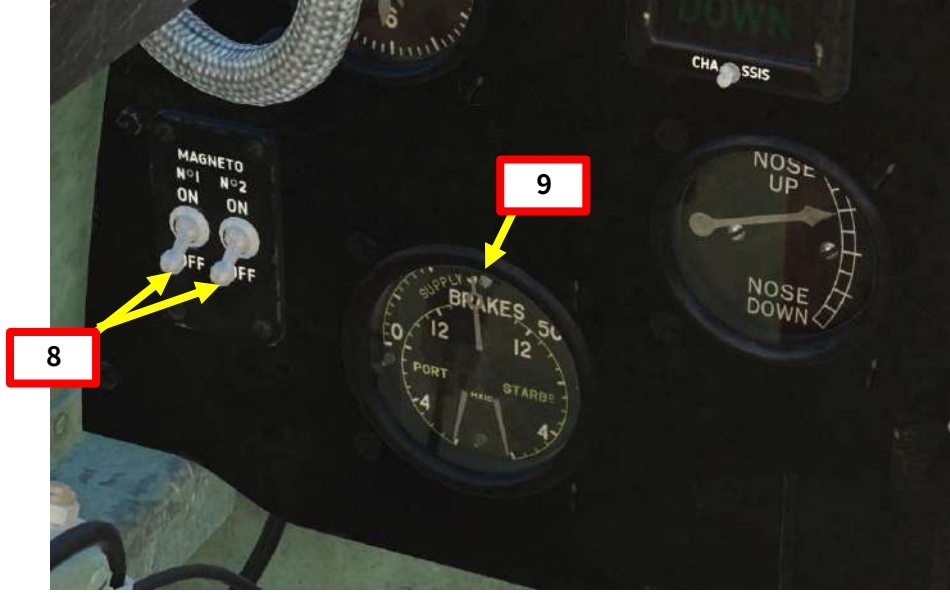
1. 「SIDE DOOR (TOGGLE)」キーを押してサイドドアを閉じます (*推奨バインディング: RShift+C*) 。

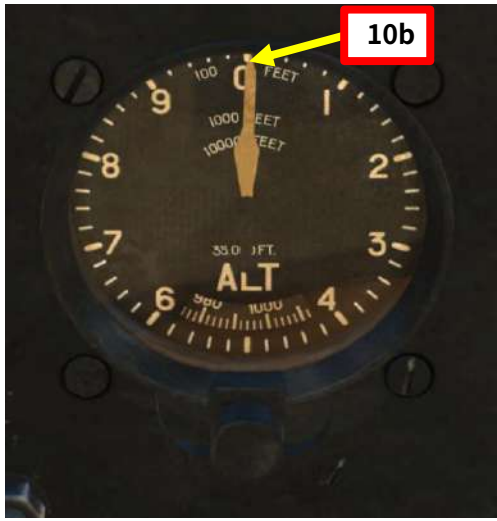
2. 混合コントロールレバー – カットオフ (完全に後方)
3. 着陸装置レバー – 下
4. ドロップタンク燃料コックレバー – OFF
5. 主燃料タンクのコックレバー – OFF
6. 燃料タンク圧力コック – オフ



飛行前

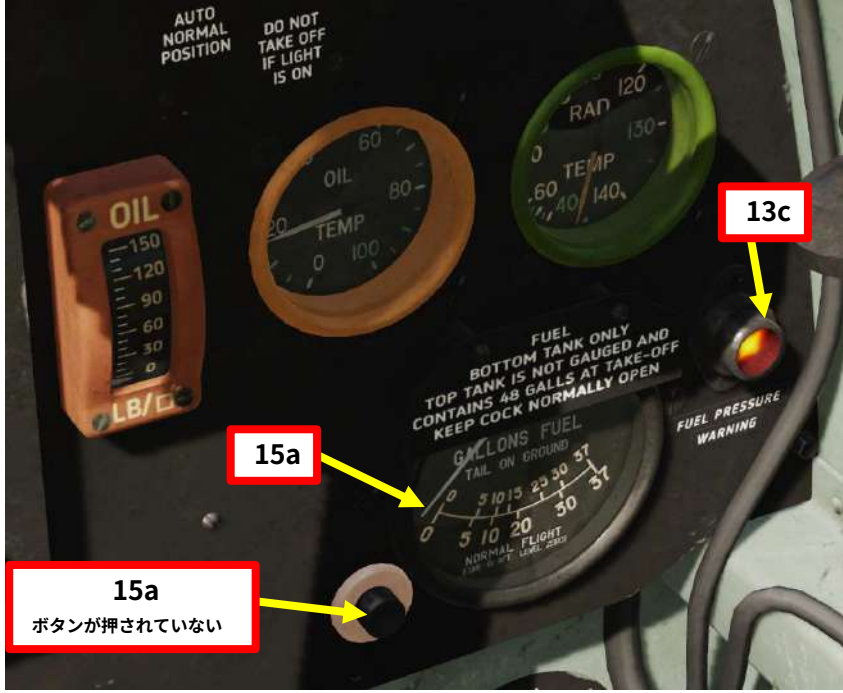
7. スティックとラダー ペダルを動かして、エレベーター、エルロン、ラダー コントロールが機能していることを確認します。
8. マグネト イグニッション M1 & M2 スイッチ – 両方オフ
9. 空気圧供給圧力 – 220 psi 以上であることを確認します *(中央の針は 300 psi を表示します)*
10. 「高度計気圧設定」ノブでマウスホイールをスクロールして、高度計の針を 0 に調整します。
11. フラップ コントロール レバーを下げ、メカニカル フラップ インジケータが展開されていることを確認します。
12. フラップ コントロール レバーを上にセットし、メカニカル フラップ インジケーターが格納されていることを確認します。

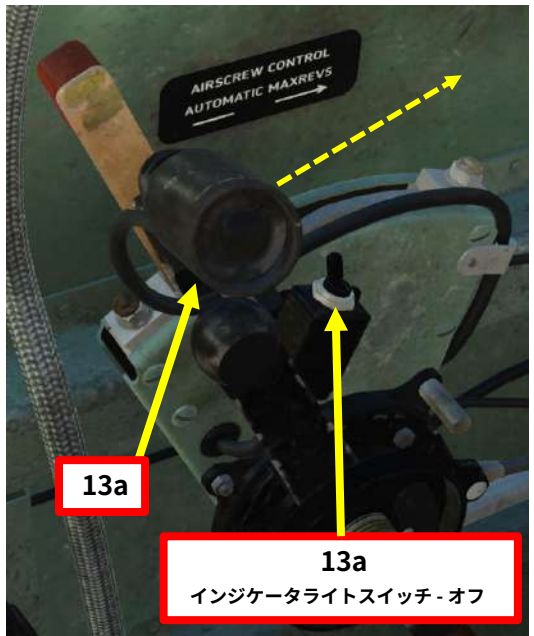


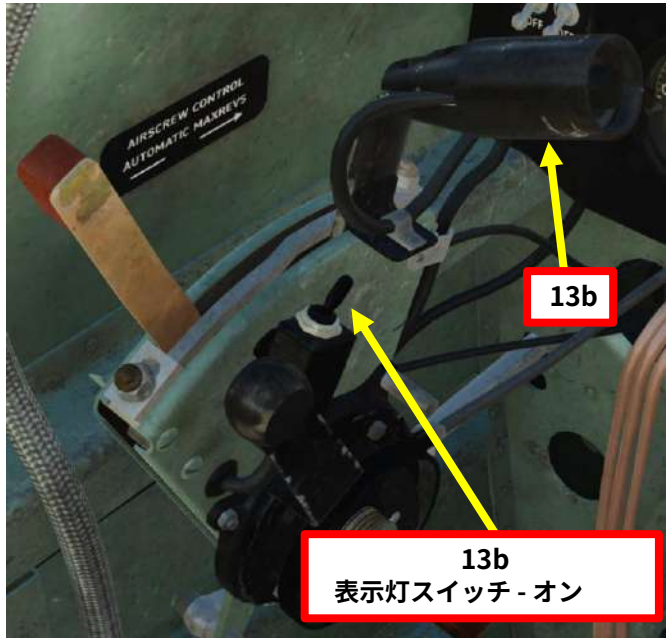


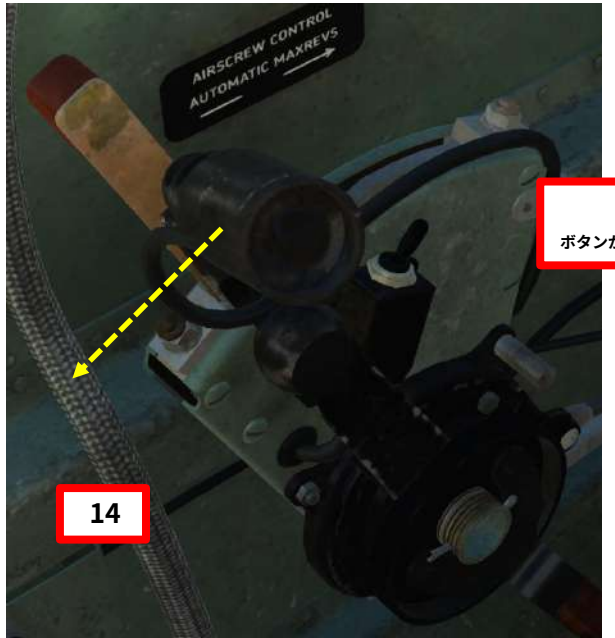
飛行前

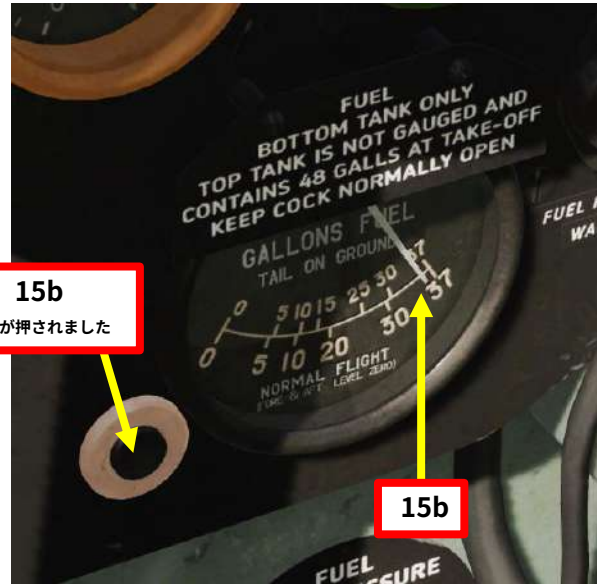
13. 表示灯の電源スイッチを物理的にトリガーするまで、スロットルを前方に進めます。
    - インジケーター ライト スイッチを前方に動かすと (ON)、ランディング ギアと低燃料圧力の警告灯が点灯します。
14. スロットルを完全に AFT に戻します。表示灯の電源スイッチはオン (FWD) のままにしてください。
15. 「Show Fuel Contents」ボタンを押して、下部燃料タンクの燃料量を表示します。





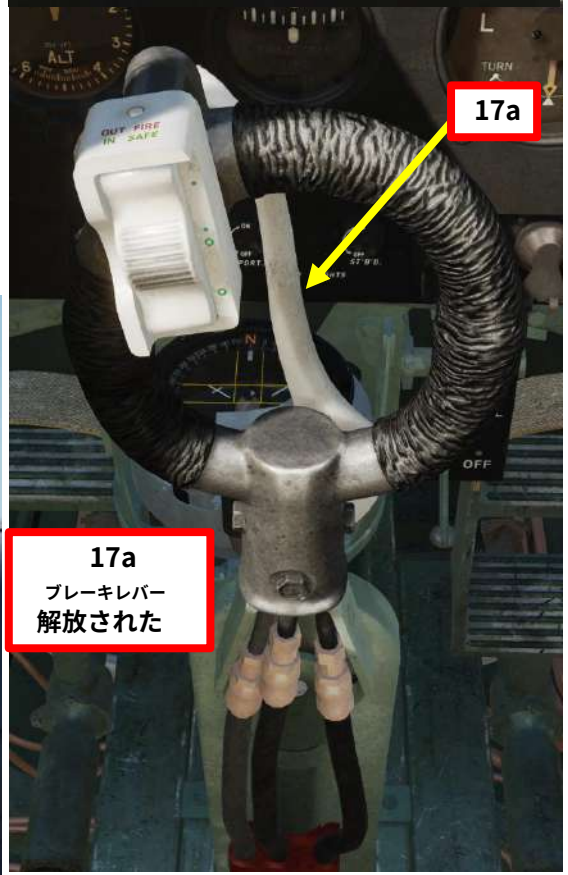


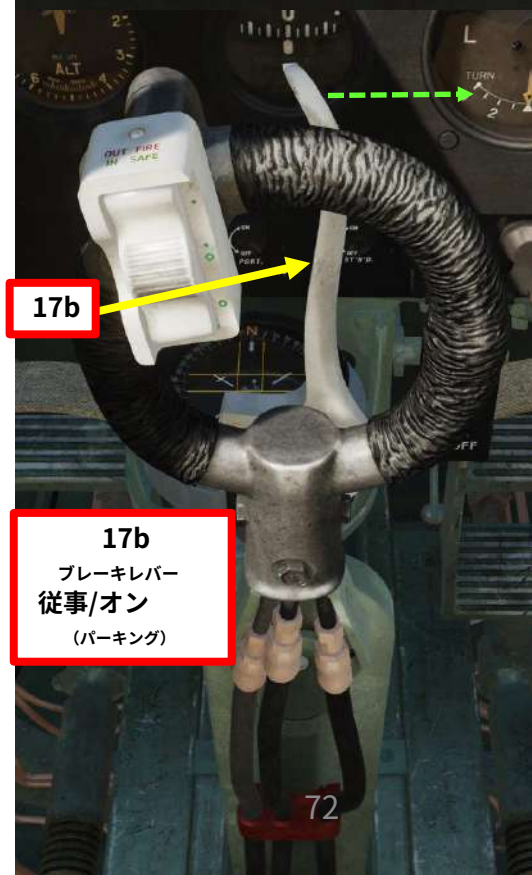




飛行前

16. スライド フード ハンドルをクリックして (LCTRL+C)、キャノピーを閉じます。
17. ホイール ブレーキ レバーのマウスホイールをスクロールして、PARKING 位置 (完全に右) に固定します。



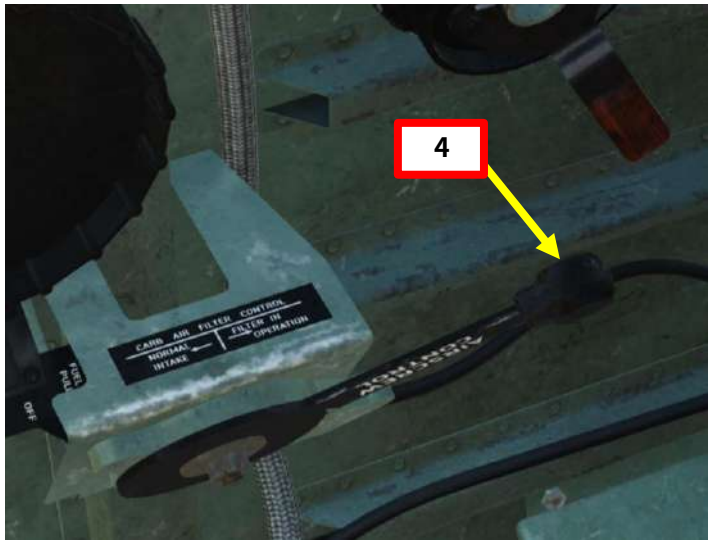


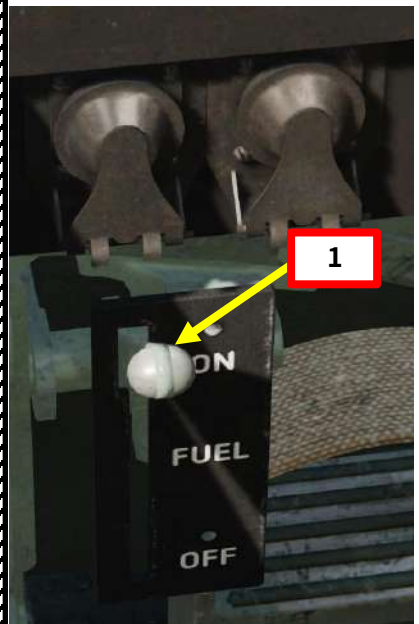
エンジン始動に関するいくつかの注意事項

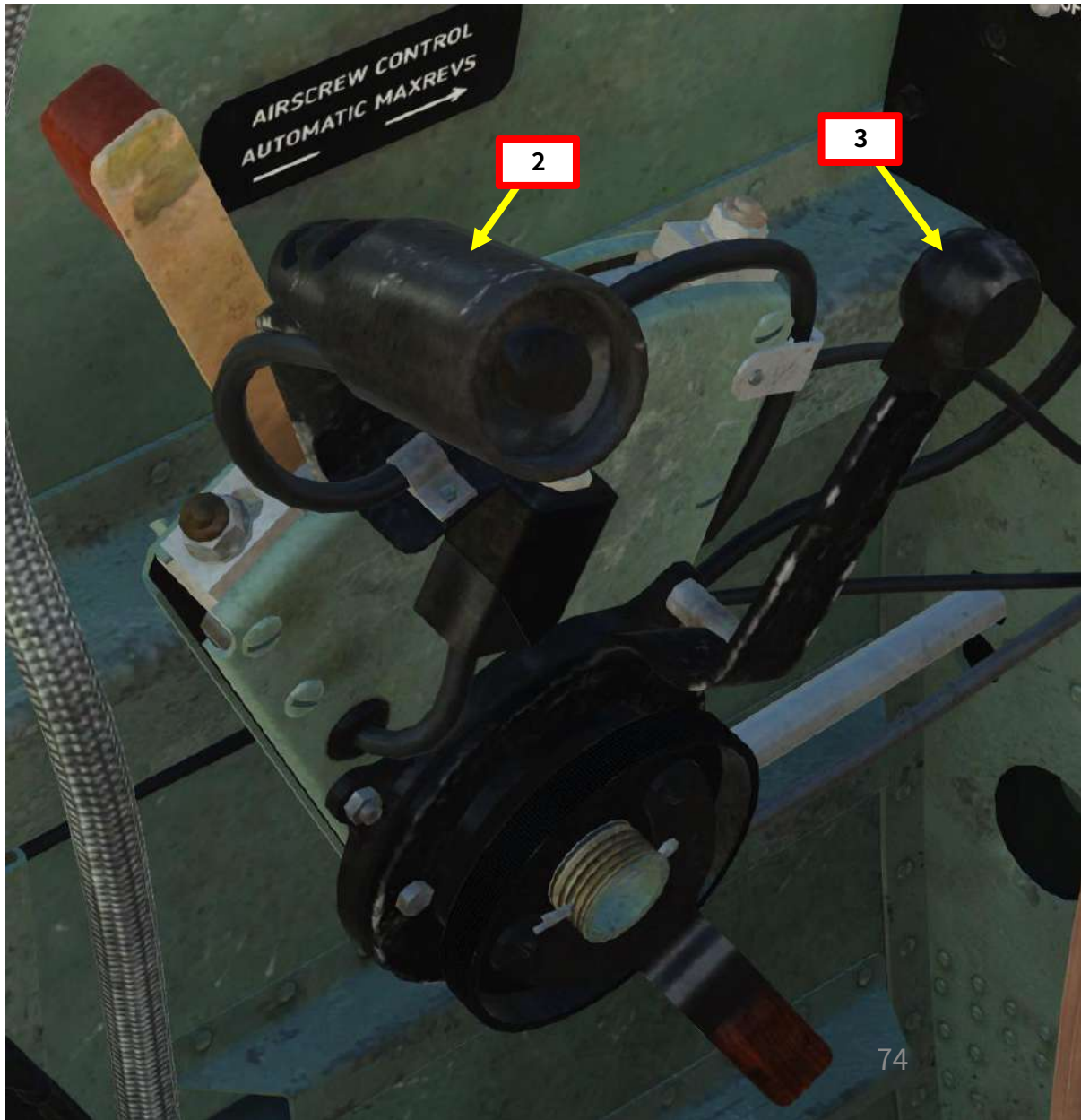
スピットファイアを始動するとき、エンジンをオーバープライミングすることがあります。燃料が余っているのにエンジンが浸水していない場合、排気口から一瞬炎が出ます。ラインに余分な燃料があり、エンジンが浸水した場合、航空機は整備格納庫に戻されるべきです。

エンジンスタート

1. 主燃料タンクのコックレバー – ON
2. スロットルレバーを 1 インチ前方にセットします。
3. RPM コントロール レバー – 完全に前進
4. キャブレターエアインテークコントロールレバー – フォワード (フィルター作動中)
5. マグネト イグニッション M1 と M2 の両方のスイッチを ON に設定します。







エンジンスタート

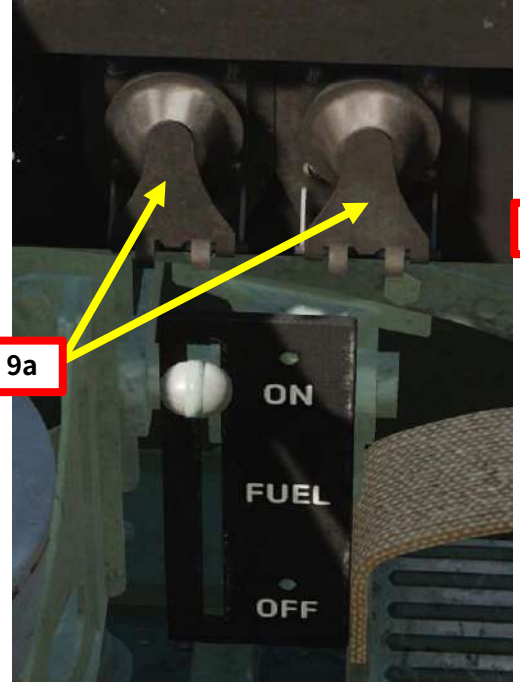
6. マウスホイールをスクロールして、プライマー ポンプ ハンドル キャップを緩めます。
7. プライマー ポンプ ハンドルをクリックして保持し (ハンドルを後方に引きます)、5 回フル ストロークします (ハンドルを前方に押します)。外気温度に基づく必要なストローク数については、表を参照してください。
8. 手動ウォブル ポンプ ハンドルを操作して燃料圧力を上げます (10 ストローク)。必要な燃料圧力が十分に高くなると、低燃料圧力ランプが消えます。

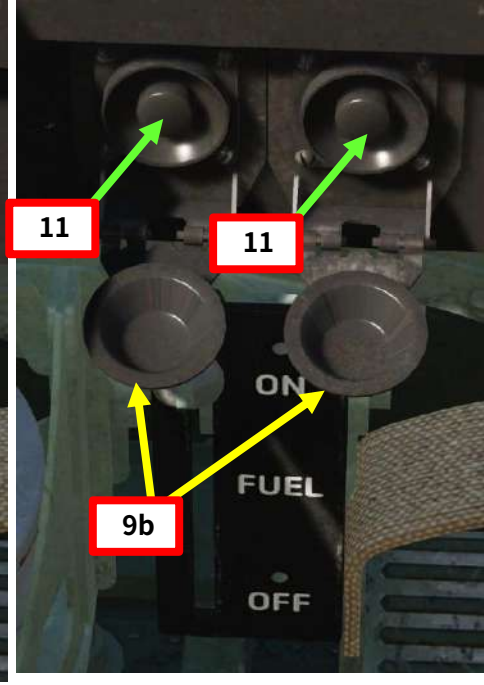
OAT (外気温度) に必要なプライマー ポンプ ストローク (摂氏)

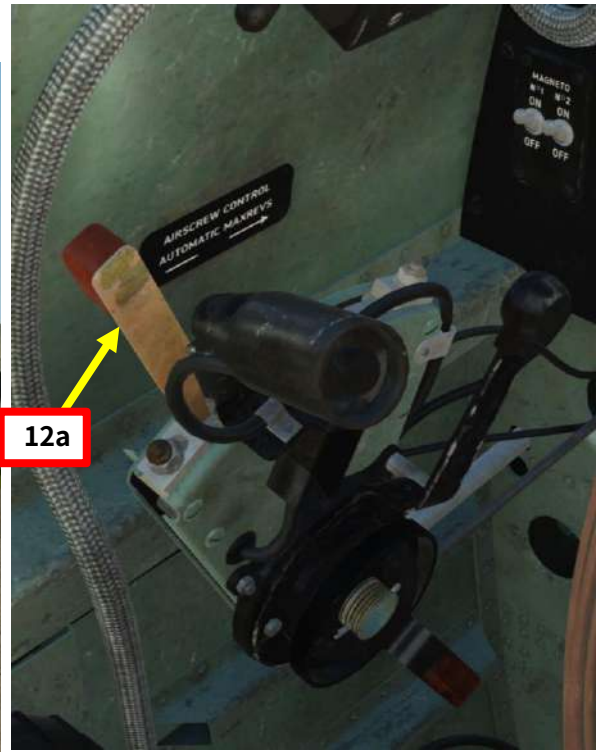
Outside air temperature, °C	+30°	+20°	+10	0°	-10° ~ - 20°
Number of complete movements	2 - 3	4	5	5 - 6	Up to 15

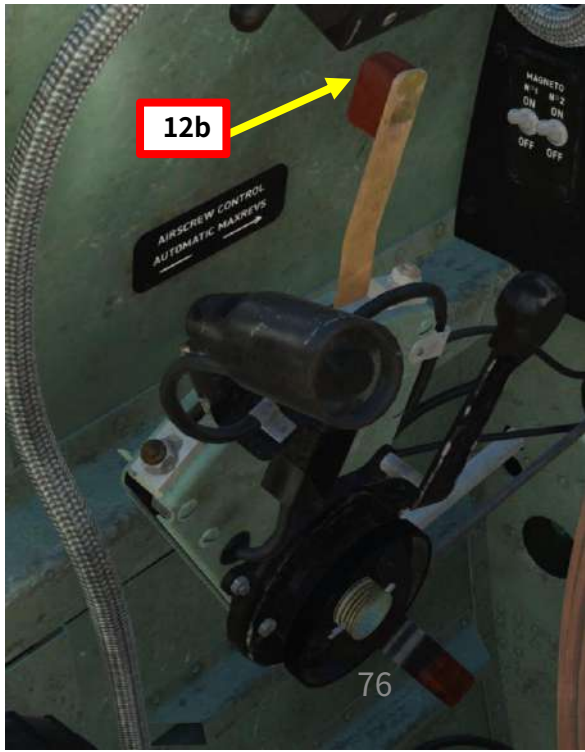
エンジンスタート

9. ブースター コイルとスターター カバーをフリップします (実際には、これらのスプリング式キャップが誤って押されないように保護します)。
10. プロペラがクリアであることを確認し、« Clear prop! とコマンドします。» エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告するため。
11. 準備ができたら、スターター ボタンとブースター コイル ボタンを同時に押し続けます。(推奨されるキー バインド: ブースター コイル ボタンの場合は「DELETE」、スターター ボタンの場合は「HOME」)。
    - スターターの作動時間は 10 秒を超えてはならず、その後 10 ～ 15 秒の休憩が必要になります。
    - おもしろい事実: マーリン 66 よりも前のマーリン エンジンのバリエーションは、コフマン タイプのスターター カートリッジを使用していました。ただし、Merlin 66 は電気スターターを使用しており、バッテリー電源 (または外部接地電源) に依存してプロペラを始動します。
12. ブースターコイルとスターターボタンを左手で押しながら、右手を使ってマウスを使用し、エンジンモーターが最初に火花を散らしたときに混合物コントロールレバーを RUN (FULLY FORWARD) に設定します (咳が聞こえます)。プロペラが追いつくと）。
    - 実生活では、右手を使ってブースター コイルとスターター ボタンを押します。



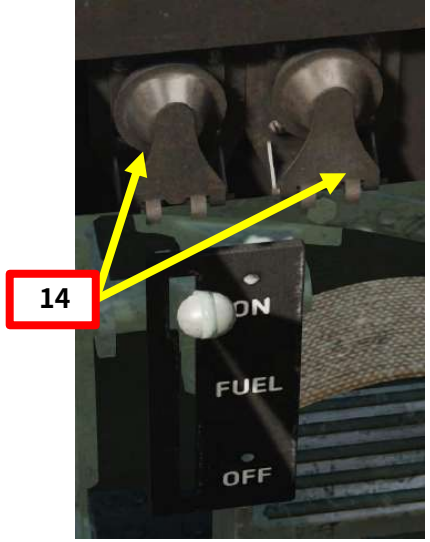






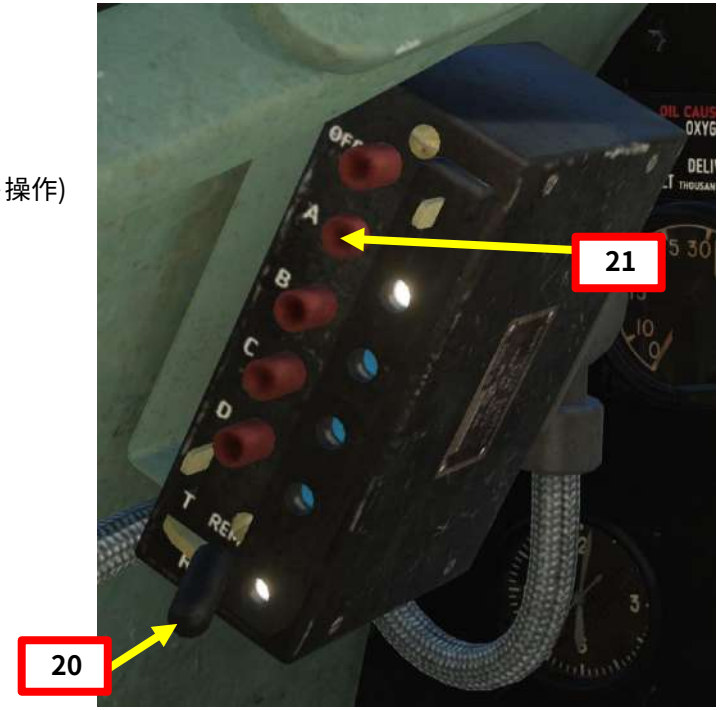
エンジンスタート

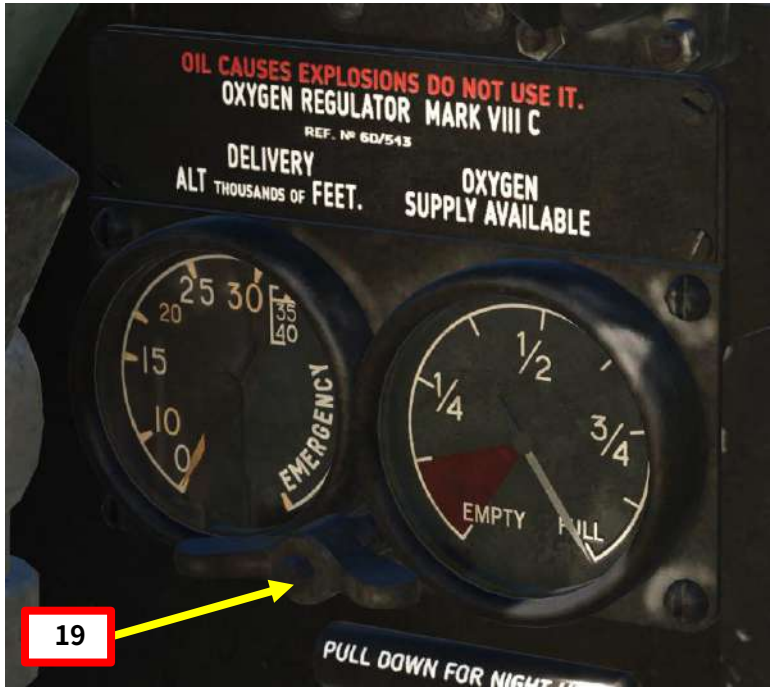
13. プロペラへの衝突を避けるためにスロットルを戻します (過度のパワーが適用された場合に発生する可能性があります)。
14. ブースター コイルとスターター ボタンのカバーを閉じます。
15. 燃料ポンプ スイッチ – オン (AFT)
16. ラジエーター グレート/フラップ スイッチがオフになっていることを確認します。OFF の場合、水温に応じてラジエーター グレーチングを自動制御します。格子はラジエータ温度が 115°C を超えると開きます。
17. マウスホイールをスクロールして、プライマー ポンプ ハンドル キャップをねじ込みます。



開始後

18. ピトーヒート – オン (必要な場合)
19. 酸素バルブ – OPEN
20. 無線送受信スイッチを「REM」(リモート操作)
    に設定します。
21. 希望のチャンネルを選択します (A、B、C または D)。

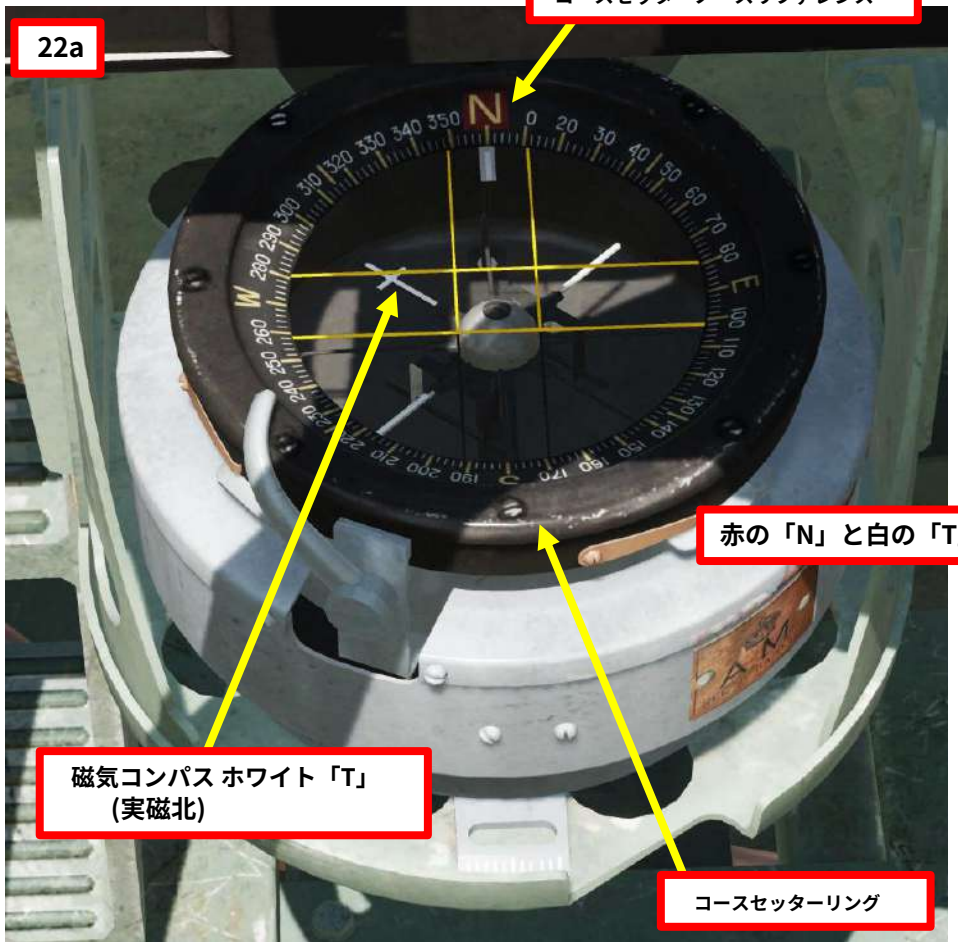


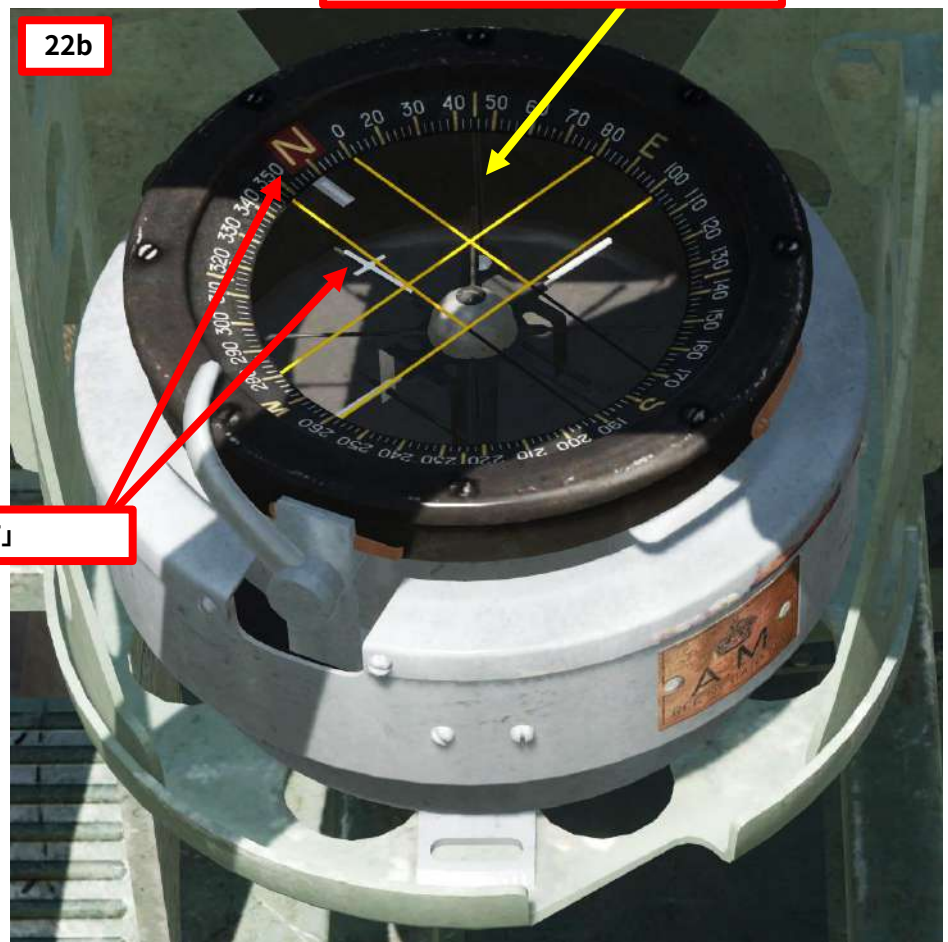


開始後

22. P8磁気コンパスのコースセッターリングを回して（コースセッターリングでマウスホイールをスクロール）、赤い「N」（コースセッターの北基準）を白い「T」十字（コンパスの実際の磁北）に合わせます。 . ラバー ラインは、現在のヘディングを表示します。

23. 方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの進行方向を磁気コンパスのラバー ラインが示す方向と一致させます。





エンジンの暖機

1. 油圧が 60 ～ 120 psi の範囲にあることを確認します。
2. スロットルを調整して、RPM が 1000 ～ 1200 (IDLE 範囲) になるようにします。
3. エンジン オイルが少なくとも 20 °C まで温まり、クーラント温度が少なくとも 60 °C になるまで待ちます。
4. エンジンが温まったら、タキシングを開始できます。

ノート：*オイルまたはクーラントの温度が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンのウォームアップを待つことは、仮想パイロットによって見過ごされることが多く、エンジン温度が懸念される場合、マーリン エンジンにはエラーの余地がありません。*

1

2

3a
油温OK

3a
クーラント温度が低すぎる

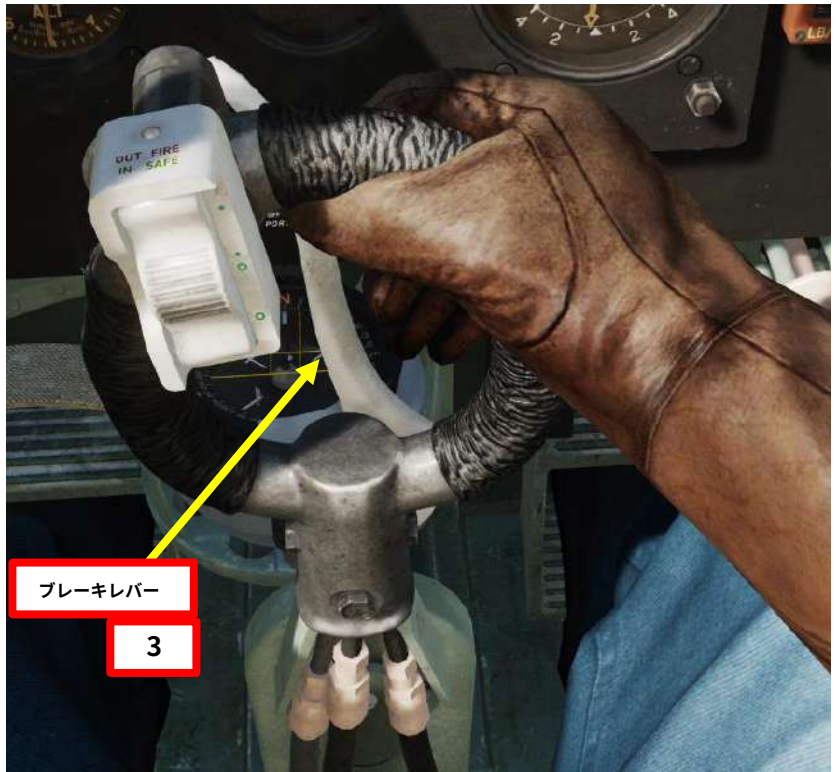
3b
油温OK

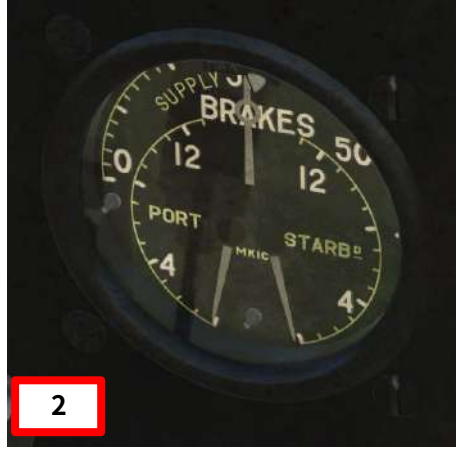
3b
クーラント温度 OK

タクシーの手順

1. エンジン オイルの温度が 20 ～ 80 °C、クーラントの温度が 60 ～ 120 °C であることを確認します。
2. 空気圧が 220 psi 以上であることを確認します。
3. エンジンが暖機されたら、ホイール ブレーキ レバーを PARKING 位置から離して地上走行を開始します (ブレーキ レバーを押してブレーキを解除します)。
4. スロットルを 1800 RPM に設定し、ブレーキの効きを確認します。
5. スロットルを 1500 RPM に設定し、キャノピーを開き、タキシングを開始します。安全な走行速度を維持するために、必要に応じてスロットルを下げます。タキシング中は、スティックを完全に後方に引いたままにしてください。
6. ターンを実行するには、ホイール ブレーキ レバーを押したままにして、同時に目的の方向にラダーを入力します。ブレーキは空気圧で作動します。
7. 滑走路に整列し、キャノピーを閉じます。

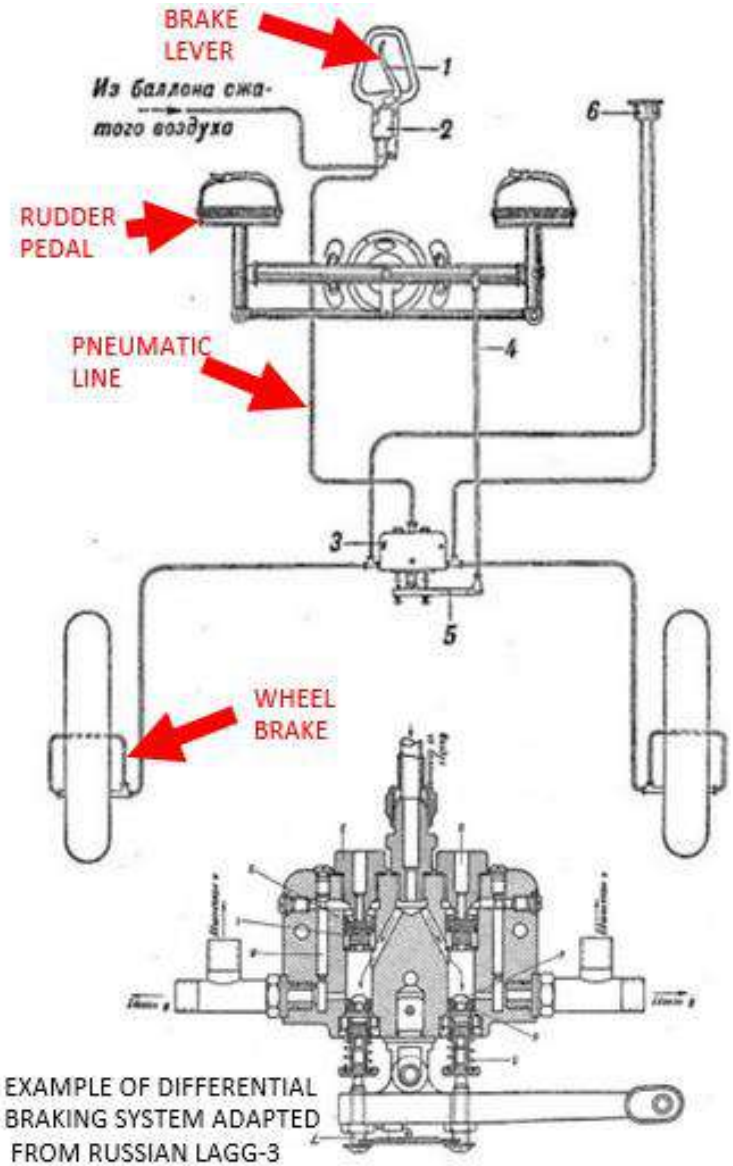
ノート：*地上走行中は、操縦桿を完全に後方に引いたままにして、尾輪がまっすぐになるようにします。*





ブレーキングのヒント

ブレーキは、ブレーキ レバーを握りながらラダーを入力して機体を旋回させたい方向に操縦することによって行われます。RPM とブースト/マニホールド圧力の設定が適切であることを確認してください。そうしないと、回転半径が損なわれます。スピットファイアは着陸装置が狭く、エンジンの出力が高く、タキシング時のコックピットの視認性が悪いため、地上でのタキシングは非常に難しい航空機です。駐機場で安全に移動するための最善の方法は、非常に穏やかなスロットル入力を与えて機体の制御を維持し、時々左右にステアリングして障害物をチェックし、尾輪がまっすぐに保たれるようにすることです。



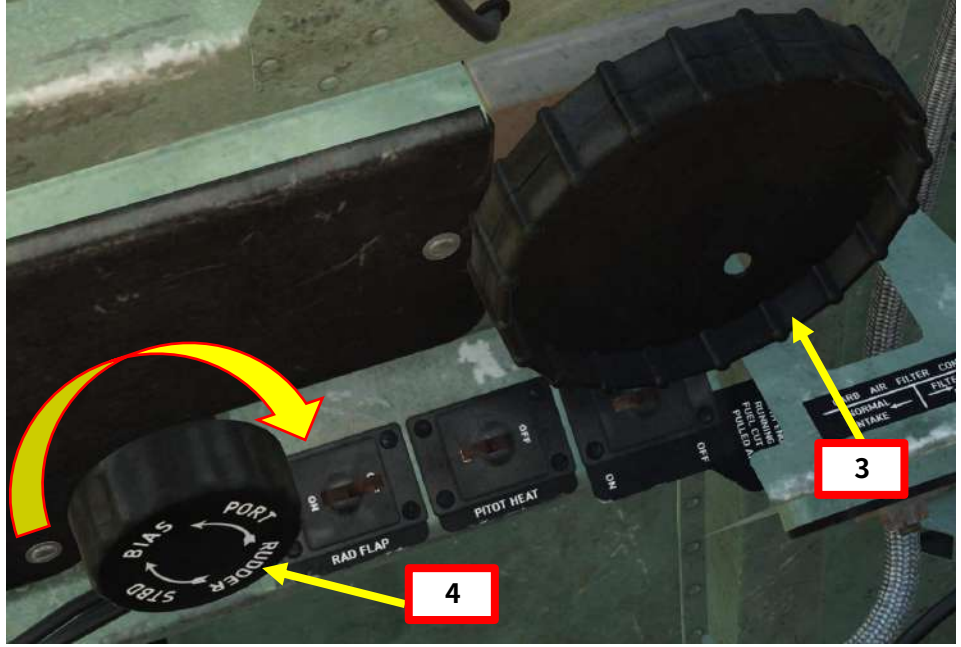
EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

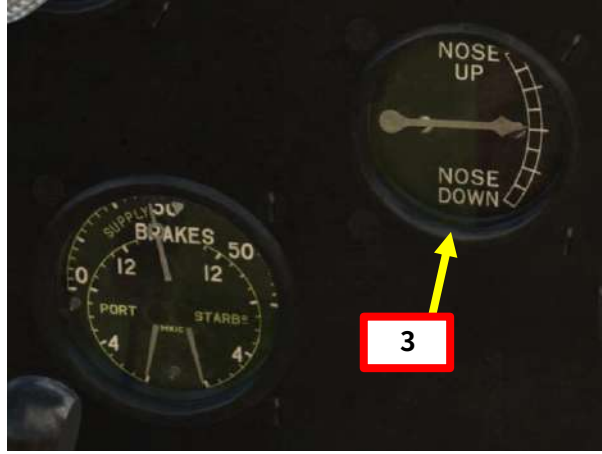
離陸手順

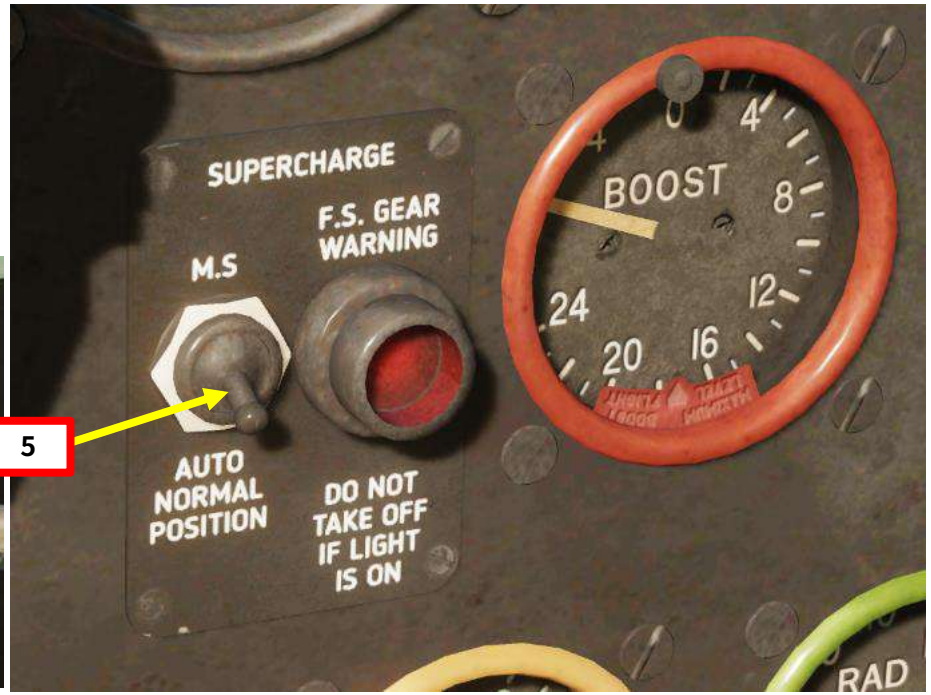
1. RPM コントロール レバーが完全に前方にあることを確認します。
2. フラップ - アップ
3. 離陸設定のエレベーター トリムを設定します
    - 通常の装填の場合はニュートラル (満タンのメイン タンク、弾薬 + 45 ガロンのドロップ タンク)
    - 1分割 NOSE DOWN 高負荷構成用 (爆弾搭載時)

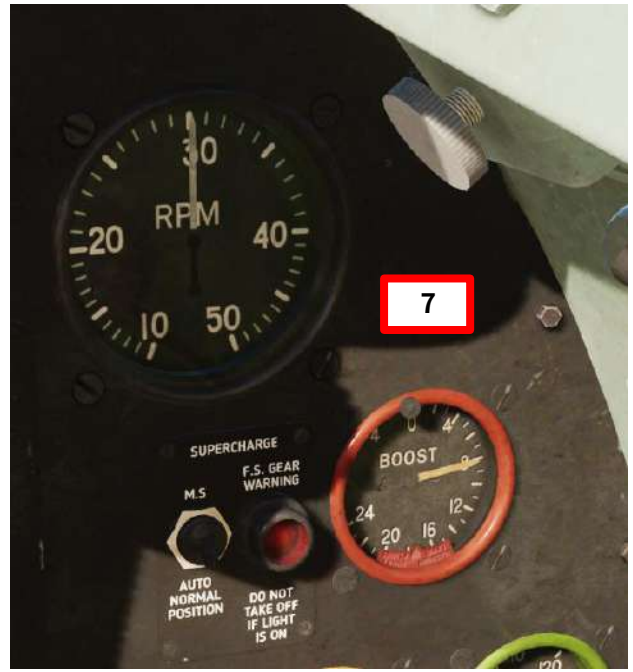
4. ラダー トリムを右いっぱいに設定します (インジケーターなし、ホイールを回すだけ)。
    STBD (右舷/右) 方向に
5. スーパーチャージャー コントロール スイッチが AUTO-NORMAL 位置 (DOWN) に設定されていることを確認します。
6. テールホイールがまっすぐになるように、スティックを完全に引き戻します。
7. ブーストを +8 psi まで徐々にスロットルします (離陸には +8 ～ +12 psi が許容範囲です)。エンジン トルク (左ヨー) をラダー入力 (右ラダーで左ヨーに対抗) で補正します。
    - スロットルの増加が遅いほど、航空機の加速とエンジン トルクをより適切に制御できます。

8. 機体が速度を上げて尾輪が地面から離れたら、操縦桿をゆっくりと中央の位置に戻します。
9. 時速 90 マイルに達したら回転します。





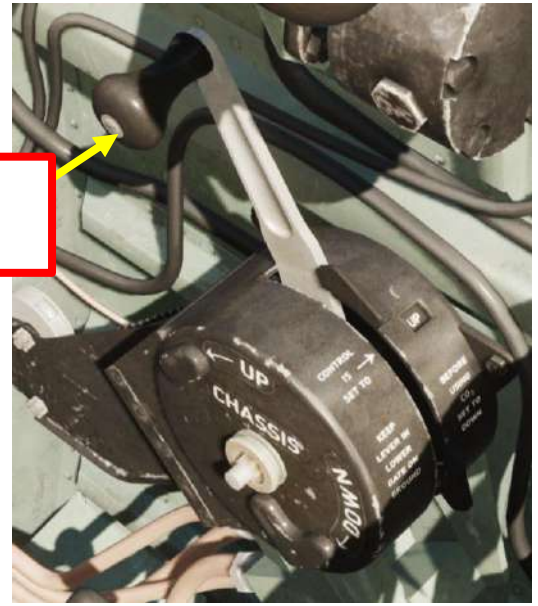




離陸手順

離陸手順

10. 離陸したら、時速 140 マイルに達したら、ランディング ギア レバー FWD を使用してランディング ギア (下部構造) を上げます。

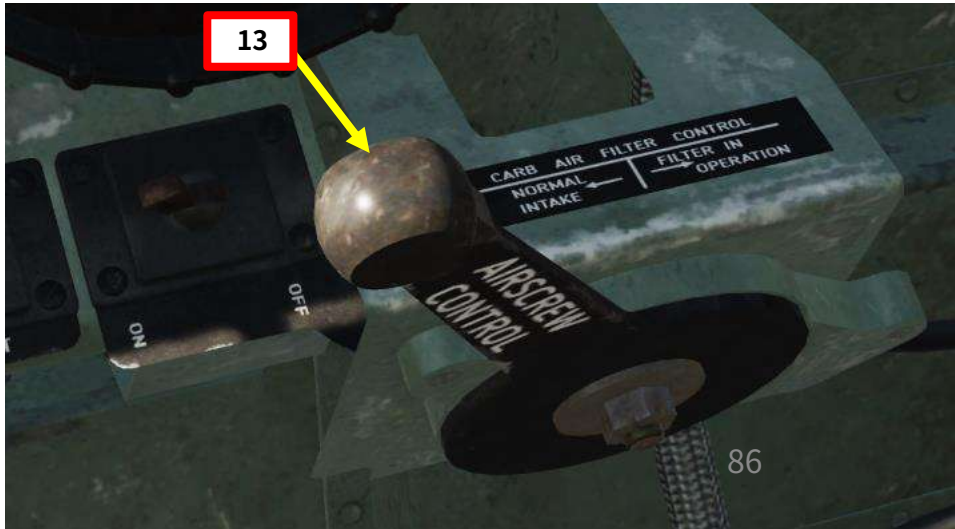


離陸手順

11.登り始め、スロットルとRPMコントロールレバーでパワーを調整します
- 最大連続上昇率が必要な場合は、+12 psi ブーストと 2850 RPM を使用します。
- 最大上昇率が必要ない場合は、+7 psi ブーストと 2650 RPM を使用してください。そうすることで、燃料を節約し、総飛行距離を延ばします。
- 極端な状況では、+18 psi ブーストと 3000 RPM を最大 5 分間使用できます。

12. 高度が 1,000 ft 以上になったら、キャブレター レバーを NORMAL INTAKE (AFT) に設定します。

ビデオデモ:
https://www.youtube.com/watch?v=0iEMZb-dk_E



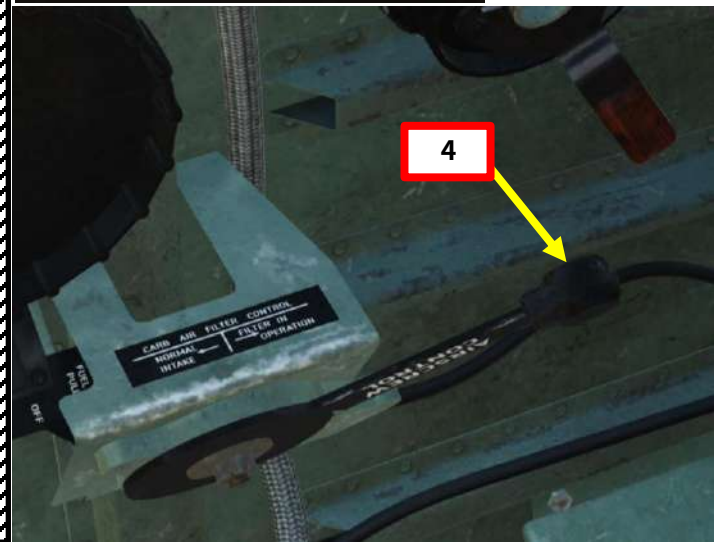
離陸時のスロットル、スティック、ラダーの入力

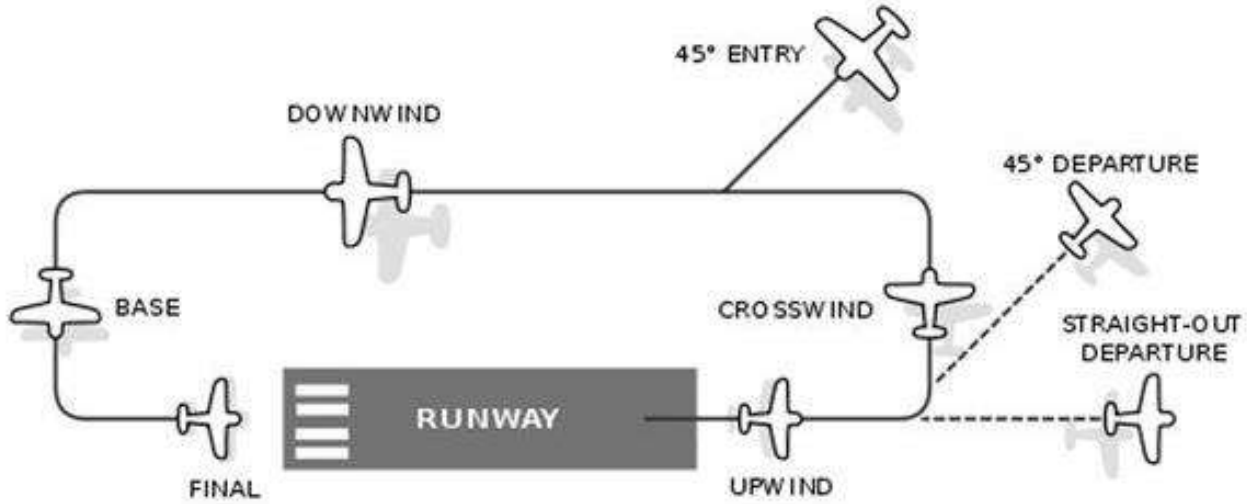
これは、さまざまなエンジン出力設定での離陸の例です。

リンク：https://www.youtube.com/watch?v=Iqo7juJD3fU&feature=youtu.be

着陸手順

1. 2600 RPM および +6 psi ブーストでアプローチに入ります。
2. スロットルを -2 psi に下げます (マイナス 2、そうです!) ダウンウィンド レグに入ったらブーストします。
3. 高度 1000 フィートで風下レグに入ります。
4. キャブレター コントロール レバーを FILTER IN OPERATION (FWD) に設定します。





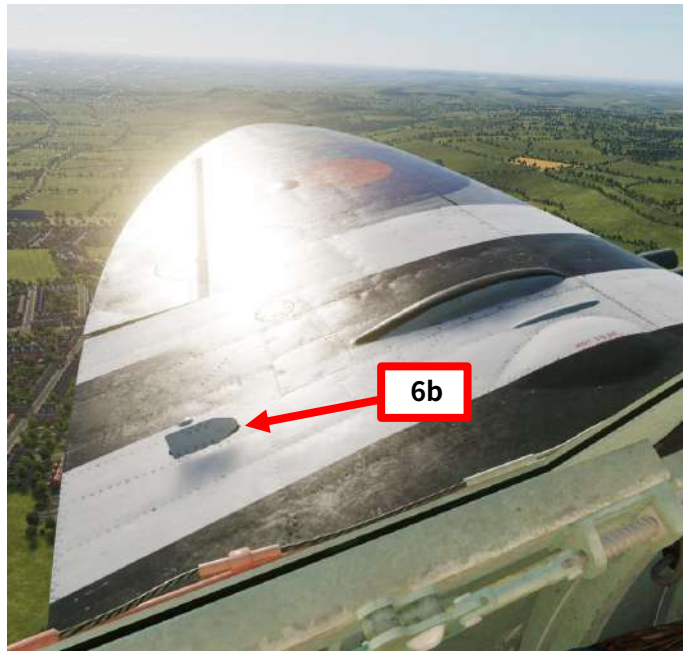
着陸手順

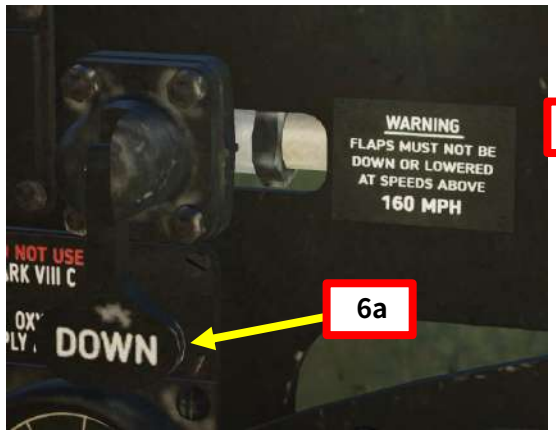
5. 時速 150 マイルまで減速したら、着陸装置を展開します。
6. 翼端が滑走路端の真上に来たら、フラップを展開し (時速 150 マイル以下)、下降ターンでベース レグに入ります。
7. ターン中は滑走路端の視界を維持し、高度 500 フィートでファイナルに入ります。

8. 時速 90 マイルで滑走路の境界を飛行します。
9. ゆっくりとフレアして 3 点着陸を行い、時速 60 ～ 70 マイルで着地するまで姿勢を維持します。
10. ラダー ペダルを使用して、減速するときは滑走路をまっすぐに保ちます。
11. 舵の動きが効かなくなったら、ホイール ブレーキ レバーを少しずつ使い始めます。
    - *警告: ブレーキをかけすぎると、機体がノーズオーバーする可能性があります。*
12. フラップを上げ、タキシングして格納庫に戻ります。

ノート：*着陸時にフラップを展開すると、機体は非常に浮くように感じます。また、スピットファイアの着陸装置が狭いため、さらに困難になります。不快な跳ね返りを避けるためには、地面に触れる速度を制御することが不可欠です。3 点着陸を行うときは、スティックを後方に引かないでください。*

ビデオデモ:
https://www.youtube.com/watch?v=0iEMZb-dk_E&t=116s





着陸手順

着陸手順

着陸手順

翼を削らないようにする

スピットファイアでの最初の着陸は、多くの場合、次のシナリオにつながる可能性があります。地面に触れて、ようやく家に着いたと思い、翼が下がって地面にぶつかるのを感じます。これが発生する理由は、多くのパイロットが地面に触れるとわずかにガタガタになり、スロットルを突然下げるためです。これにより、エンジン出力の変化によって生成されるトルクが変化するため、航空機に不安定なヨー運動が発生します。

これを回避する最善の方法は、**ラダートリム** できるだけまっすぐ入るようにします。ターン アンド スリップ インジケーターは、まっすぐ入っているか横滑りしているかを判断するのに役立ちます。**サイドスリップを最小限に抑える** ラダートリムホイールでタッチダウンすると、最終的にそれらの着陸を釘付けにします。

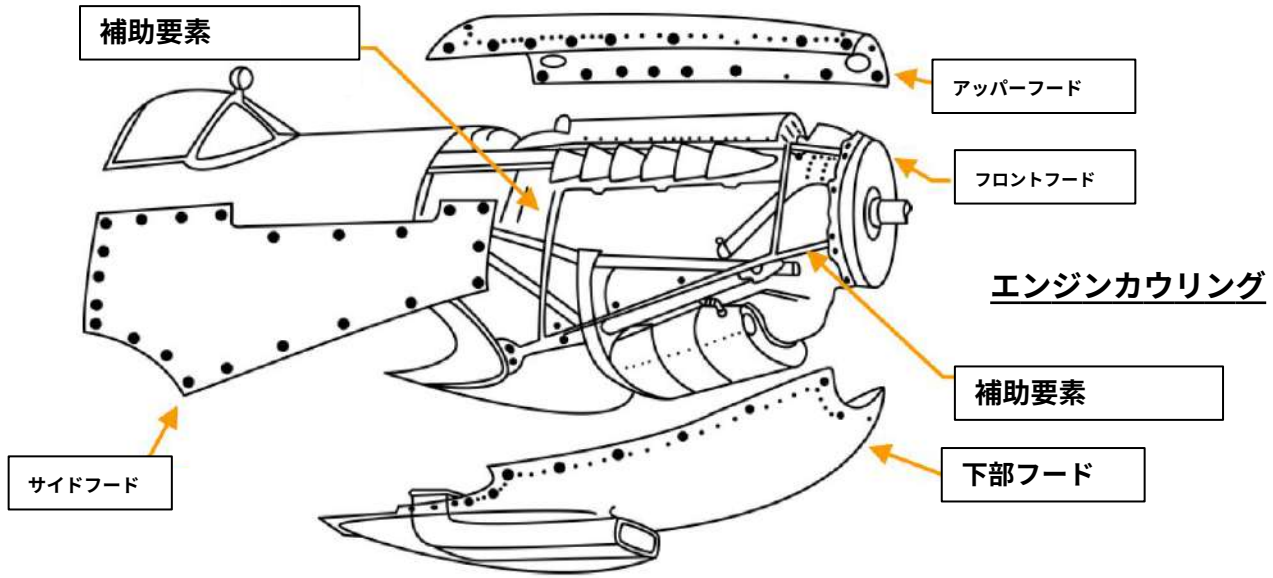
サイドスリップが多すぎる
悪い！

最小限の横滑り
良い！

マーリン 66 エンジン

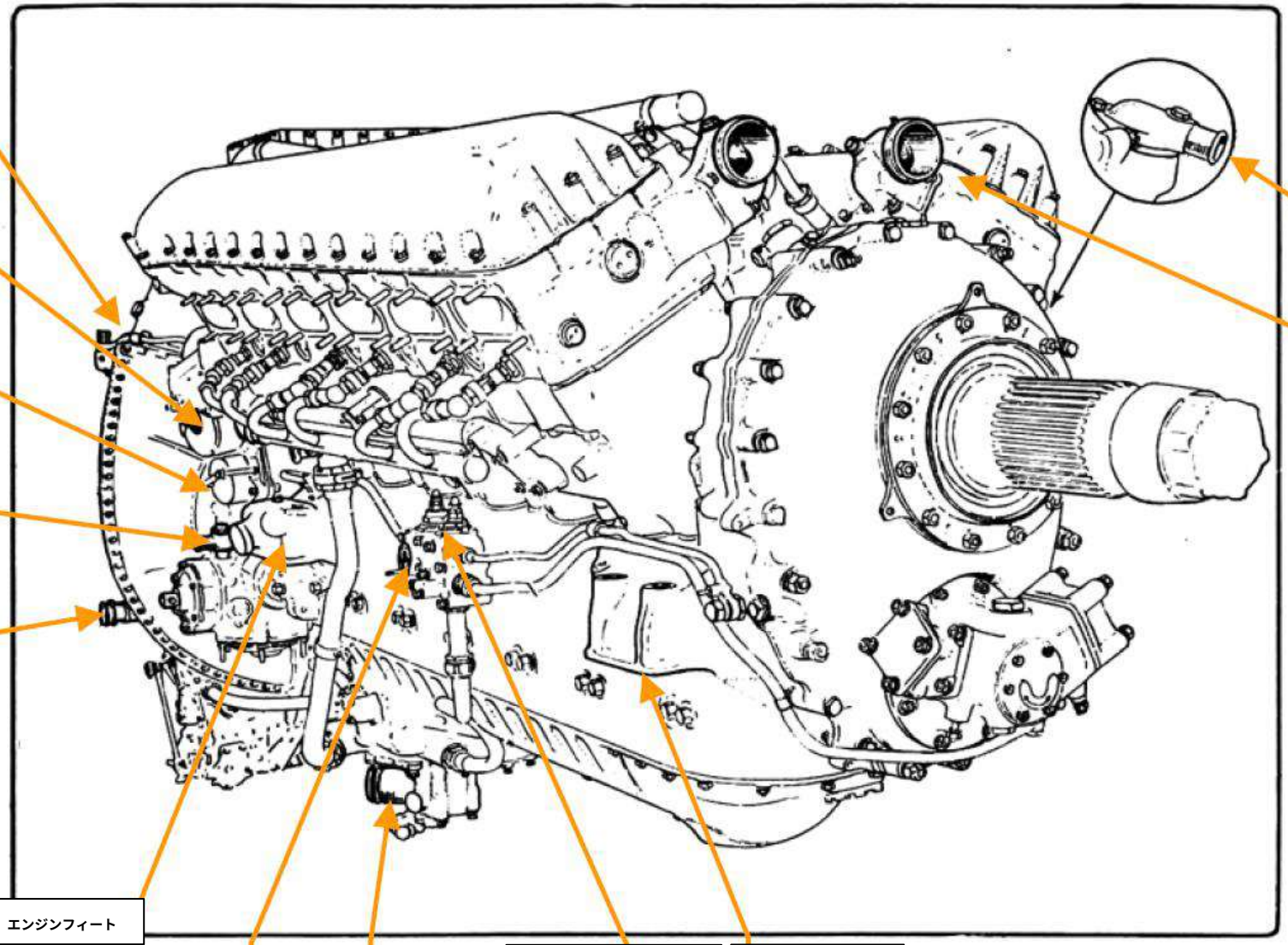
スピットファイア Mk IX はマーリン 66 エンジンを搭載しています。この液冷式 12 気筒 V ツイン 4 ストローク内燃エンジンの排気量は 27 リットルです。負の G 負荷で動作可能な Bendix-Stromberg 8D-44-1 圧力キャブレターと、シリンダーに供給される混合気を冷却するためのインタークーラーを備えた 2 段 2 速駆動の遠心圧縮機が装備されています。 .

Engine Type	V-type, liquid-cooled, geared, equipped with two-stage two-speed supercharger with liquid cooling and intercooler
Number of Cylinders	12
Cylinder Arrangement	2 blocks of 6 cylinders with an angle of 60°
Piston – diameter and throw	5.4 * 6 inches
Working Capacity	1648 in^3, 27 liters
Compression Ratio	6
Supercharger	2-stage, 2-speed
Gear ratio	First speed - 1:5,79; Second speed - 1:7,06



マーリン 66 エンジン

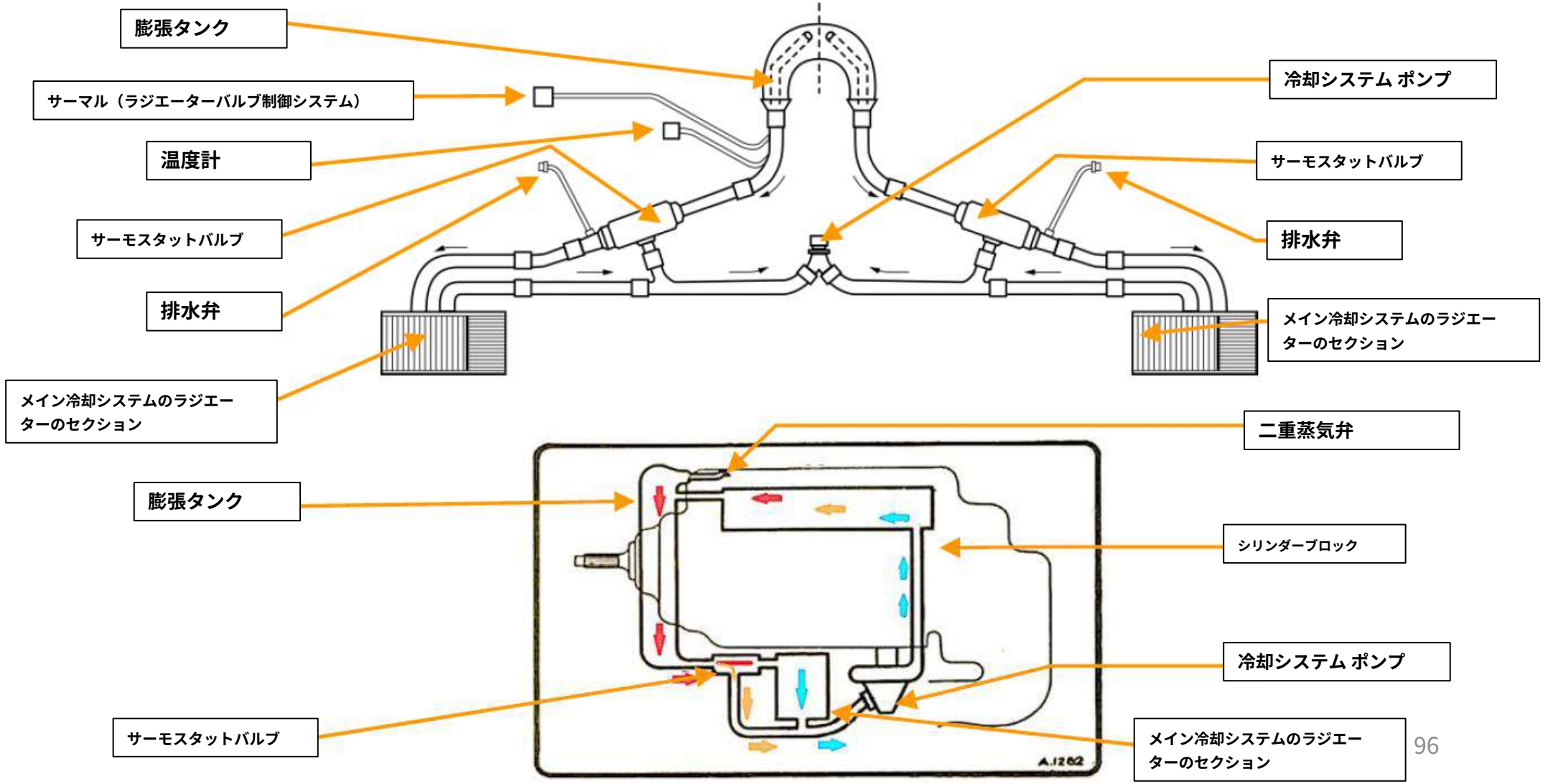
モーター組立



マーリン 66 エンジン

冷却システムは、水 70% とエチレングリコール 30% の混合物を使用し、容量は 13.5 ガロンです。プロペラギアボックスの上に馬蹄形の膨張タンクが取り付けられています。遠心ポンプには、各シリンダー ブロックのフィード ラインの 2 つの出力ラインと、ポンプ ラインの 1 つの出力ラインがあります。ポンプはクーラントをシリンダー ブロックに送り込み、そこでシリンダー ジャケットとシリンダー ヘッドのキャビティを流れる液体が加熱され、それによってエンジン部品が冷却されます。温められた流体は、プロペラギアボックスの上に取り付けられた馬蹄形の膨張タンクに送られます。

モーター冷却システム



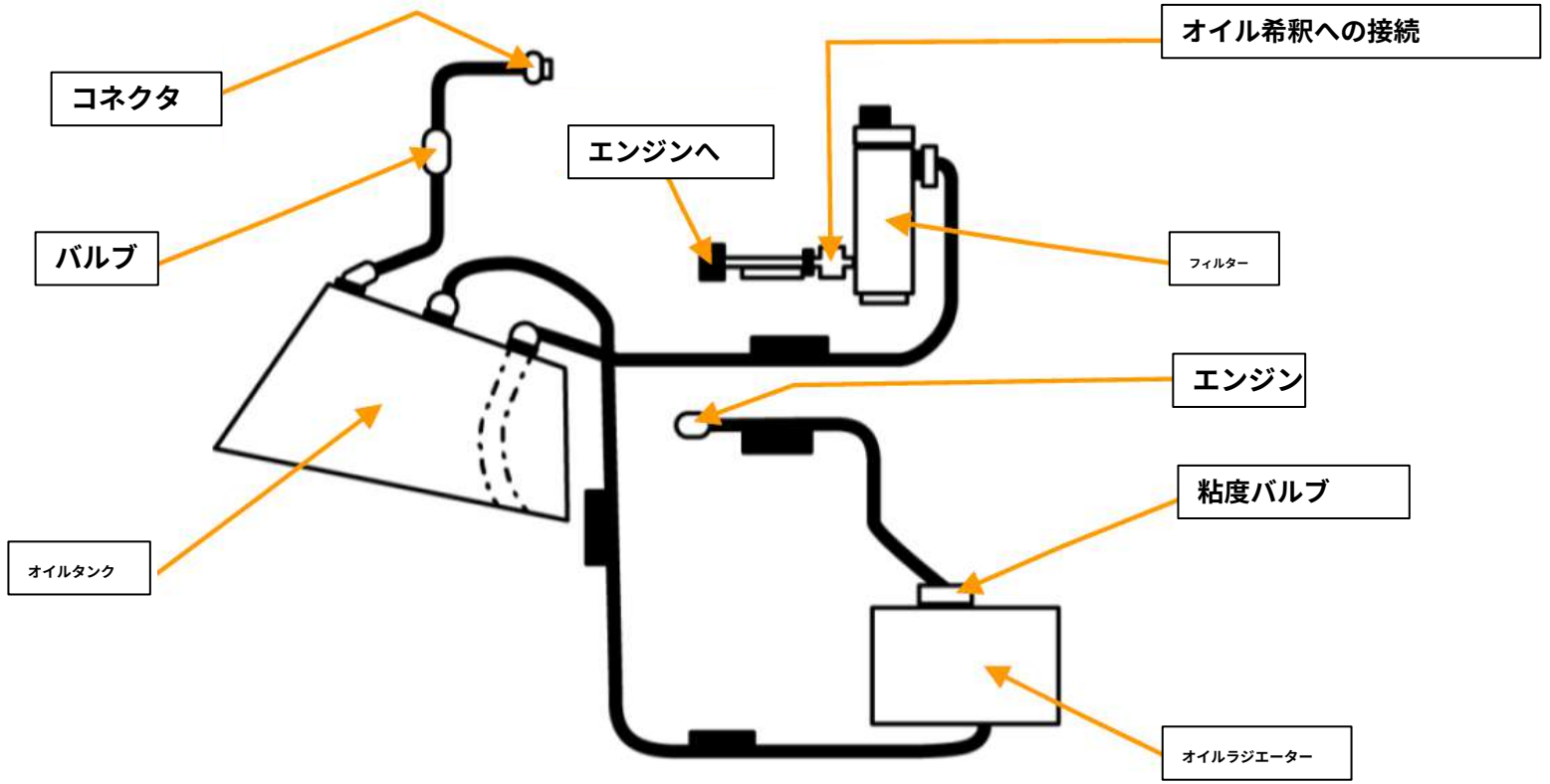
マーリン 66 エンジン

動作中のモーターのメカニズムで発生する摩擦は、電力の損失、およびその部品の発熱と摩耗を引き起こします。摩擦を減らすために、部品の摩擦面は加圧オイルで潤滑され、隙間を埋めることでオイルクッションを形成し、摩擦面を互いに分離し、摩擦、熱、摩耗を減らします。また、部品間の隙間を循環するオイルがゴミの粒子を洗い流します。これにより、オイルシステムはモーターの冷却効果を提供します。

エンジン オイル システムは、ドライサンプのセットアップによって実現されます。ギア式オイルポンプのブロックは、オイルトラフの後部（クランクケースの下部）の下に取り付けられています。加圧1段と吸油2段で構成されています。エンジンの潤滑を確保するという主なタスクに加えて、オイルシステムは、高圧ラインによる可変ピッチプロペラの動作と、過給機の速度を切り替える際の油圧シリンダーの動作の両方を保証します。低圧ラインの。圧力リリーフ バルブは、低圧ラインの油圧を下げます。プロペラギアボックス、カムローラー、トラバースバルブ、および補助ドライブの潤滑は、低圧ラインによって提供されます。

オイルタンクはエンジンの下にあり、ロアフードで完全に覆われています。

オイルシステム

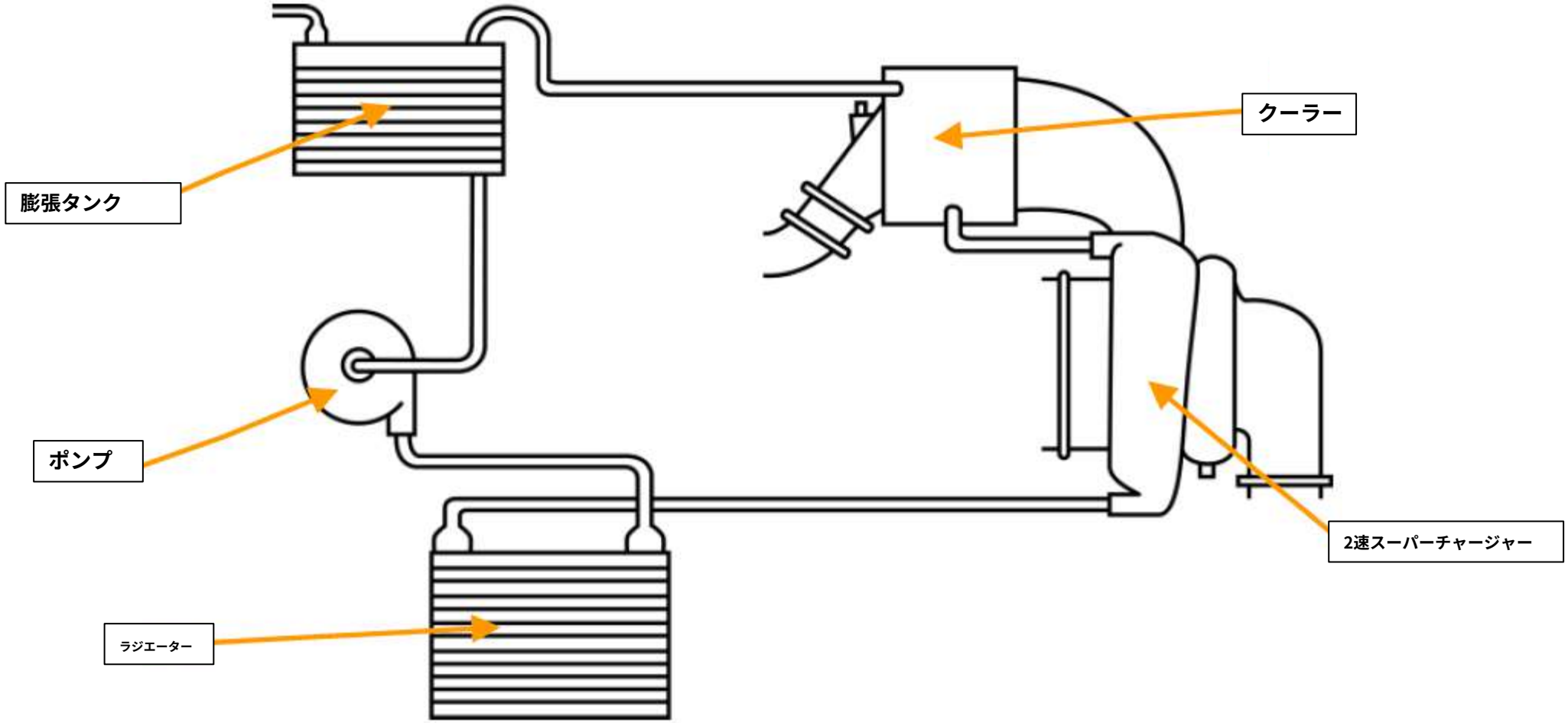


マーリン 66 エンジン

スーパーチャージャーから出た後の燃料と空気の混合気の温度を下げるために、別の冷却システムが設置されています。このシステムは、チューブラー プレート インタークーラー、遠心ポンプ、膨張タンク、過給機とインタークーラーを循環する流体を冷却するためのラジエーターで構成されています。インタークーラーは、スーパーチャージャーとインテークマニホールドの間に取り付けられています。

サージ タンクからのクーラントは、別の遠心ポンプによって、右半面下のトンネル内にあるラジエーターに供給されます。次に、冷却された液体は、過給機の本体を洗浄し、中間冷却器に供給されます。ラジエータを通過したクーラント液は、サージタンクに入ります。差圧は、ドレン ラインに組み込まれたラジエーター リリーフ バルブによって提供されます。システムは自律的であり、機能するためにパイロットの入力は必要ありません。

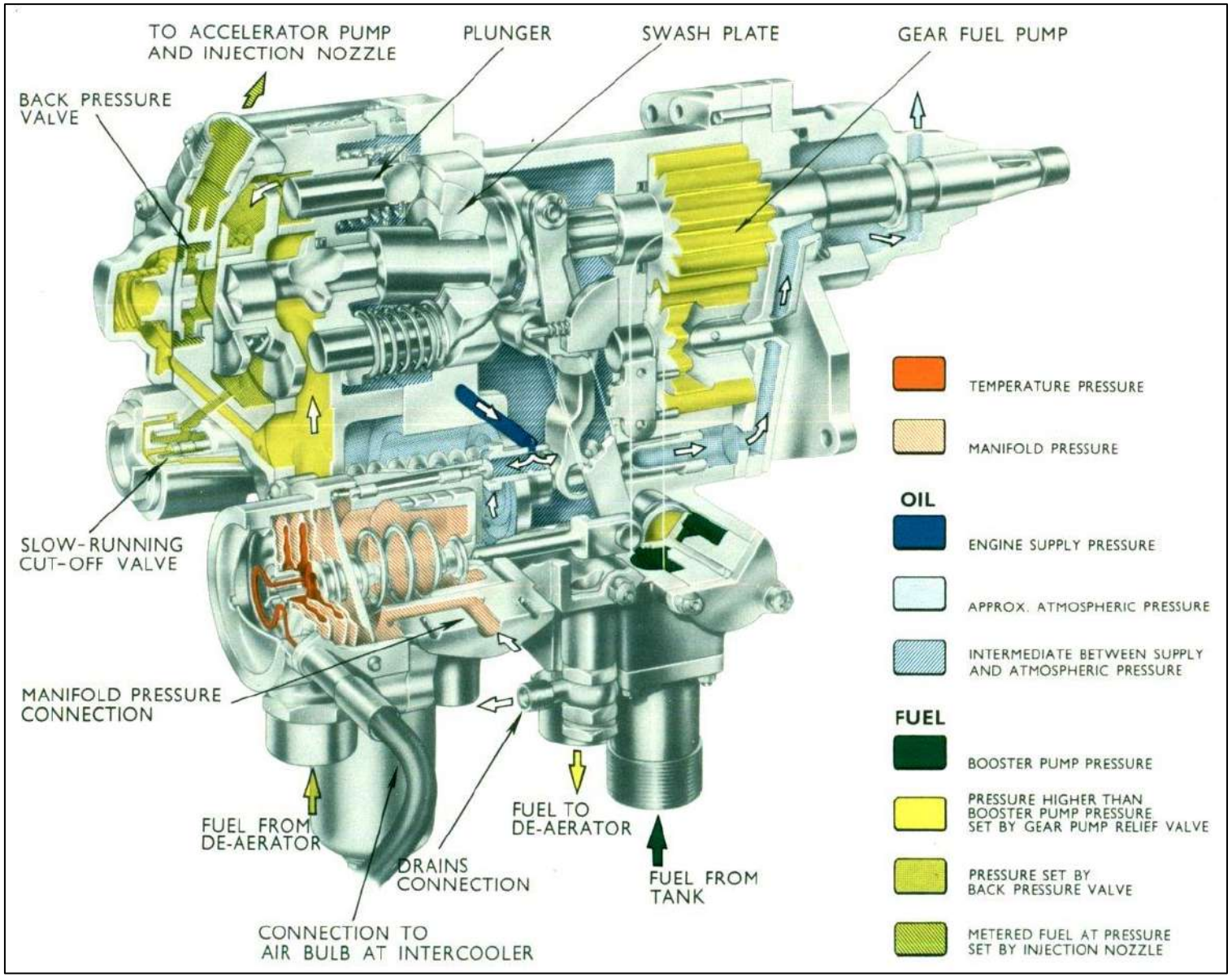
スーパーチャージャー冷却システム



マーリン 66 エンジン

Rolls-Royce Speed-Density 燃料噴射ポンプ

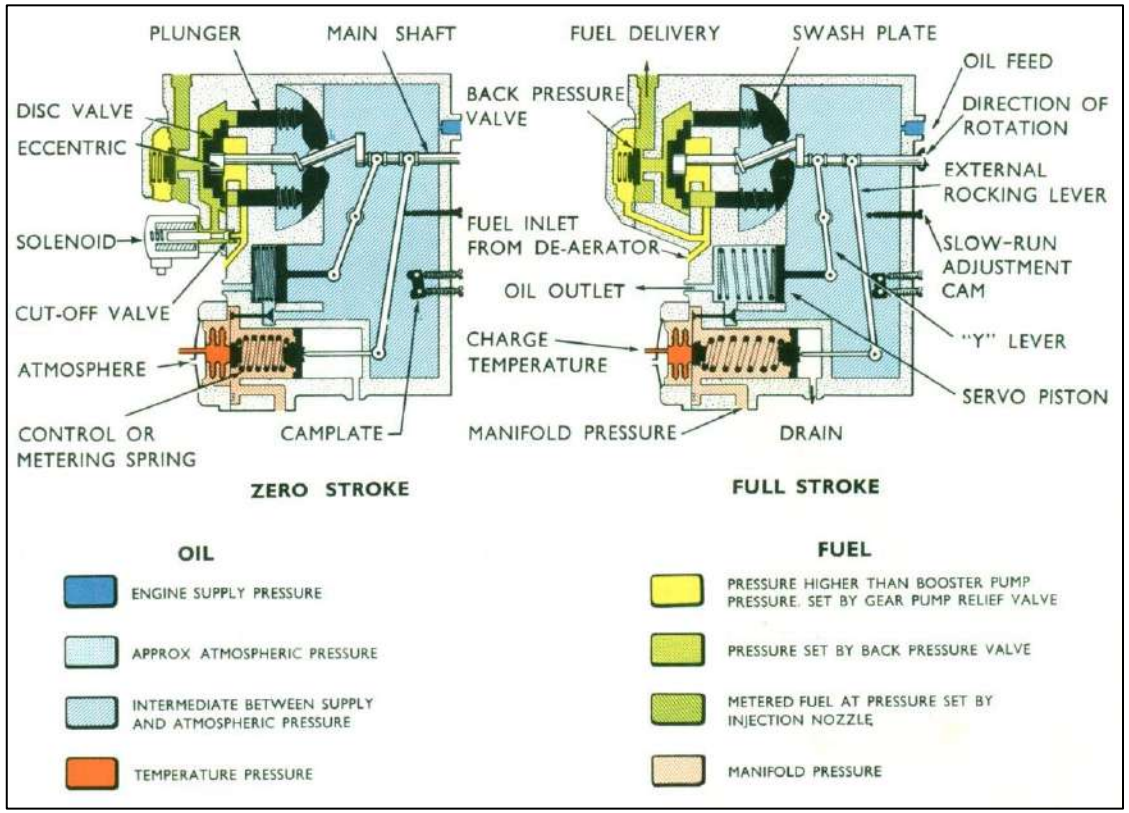
ソース：http://www.enginehistory.org/Accessories/HxFuelSys/FuelSysHx09.shtml



マーリン 66 エンジン

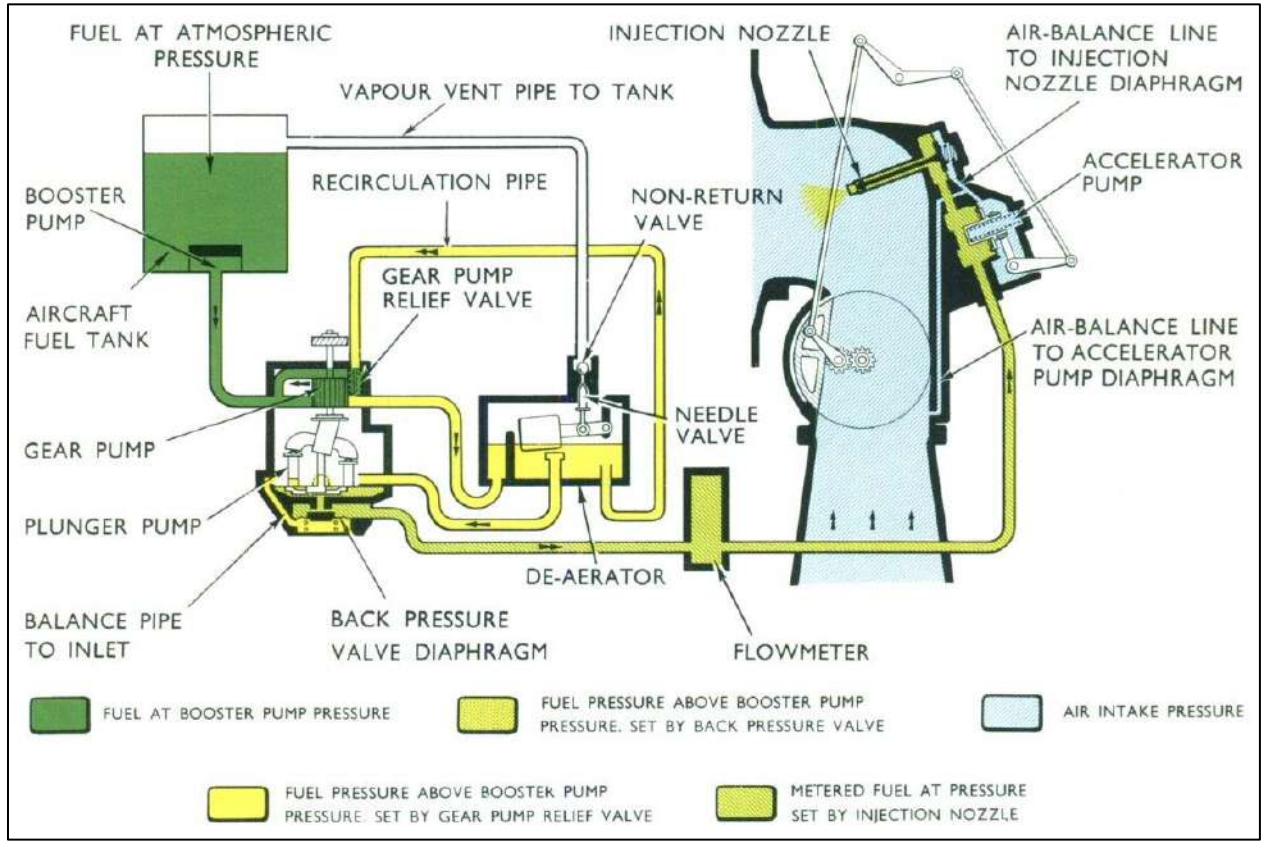
Rolls-Royce Speed-Density 燃料噴射ポンプの回路図

*ソース：*http://www.enginehistory.org/Accessories/HxFuelSys/FuelSysHx09.shtml



Rolls-Royce Speed-Density エンジン燃料システム

*ソース：*http://www.enginehistory.org/Accessories/HxFuelSys/FuelSysHx09.shtml

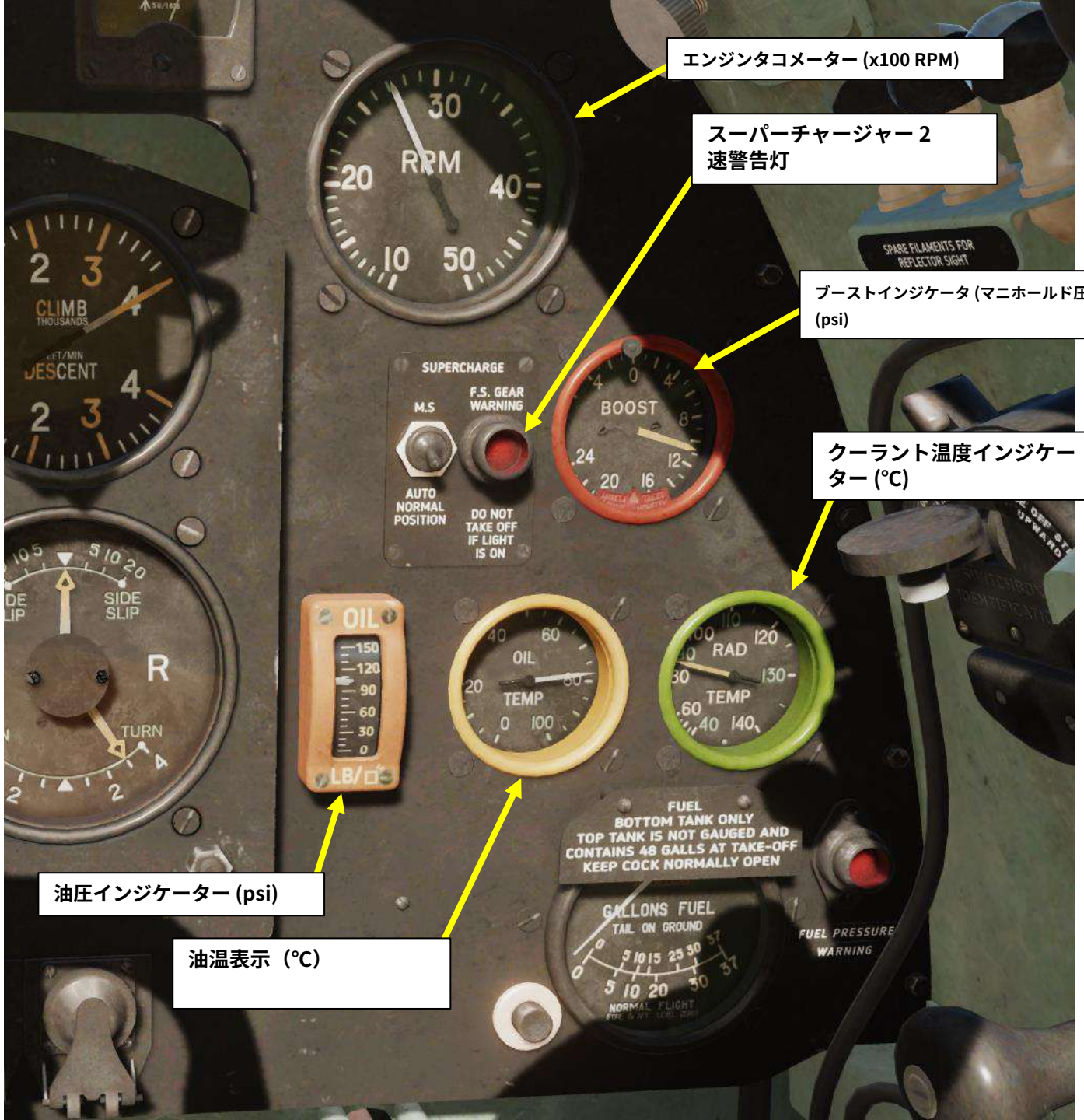


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

エンジン表示

監視する必要があるさまざまなエンジンの兆候の概要を以下に示します。

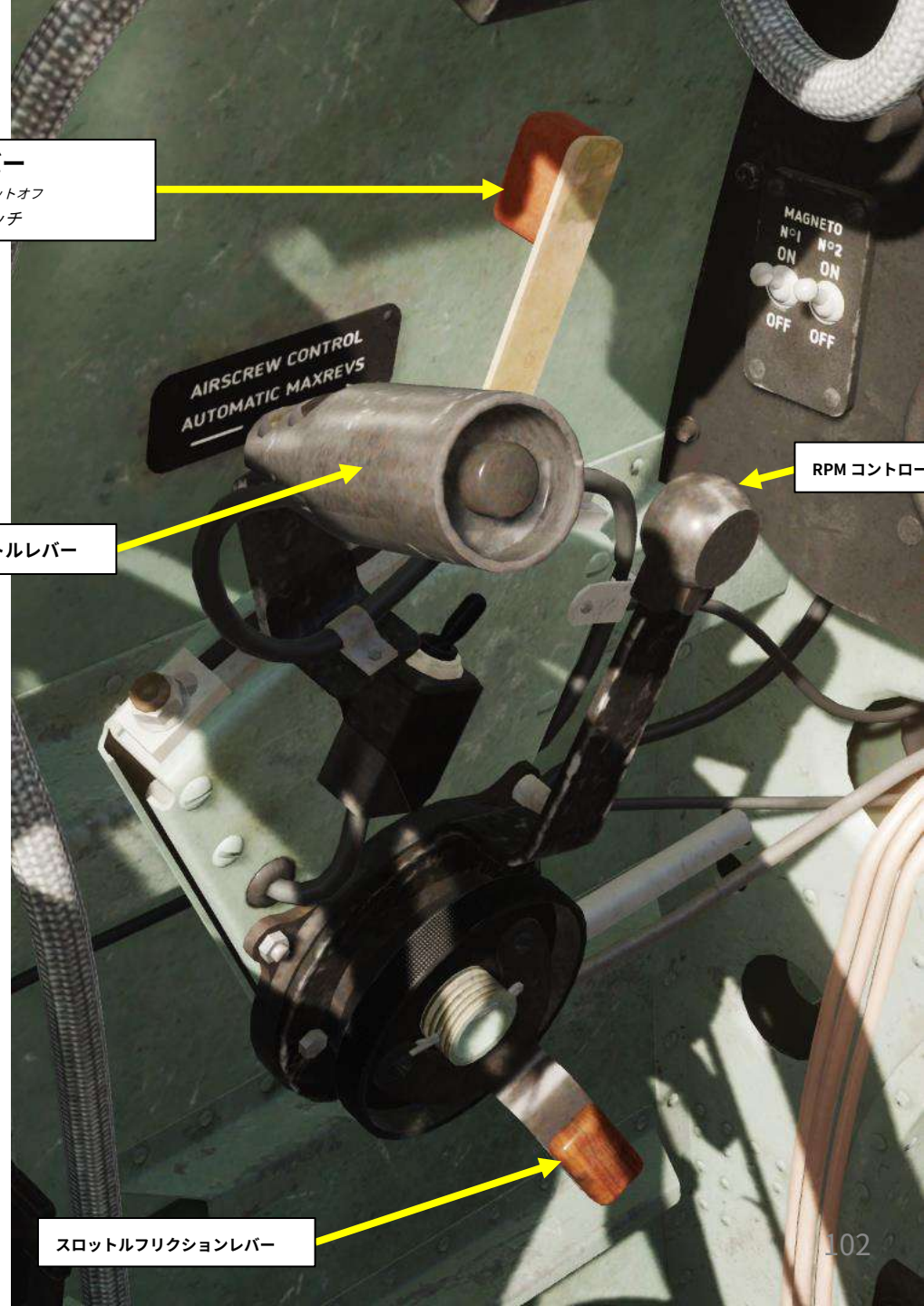
- **エンジンタコメーター (x100 RPM)**: エンジン回転レバーで操作。定速プロペラを回すエンジンの回転数を表示します。
- **ブーストインジケーター (psi)**: マニホールド プレッシャー インジケーターと同様に、Boost はスーパーチャージャー後の絶対圧力と大気圧との差を psi で示します。正のブースト値は大気圧よりも高い圧力を示し、負のブースト値は大気圧よりも低い圧力を示します。ISA (標準) 条件では、海面での +0 ブーストはおよそ 14.7 psi、760 mm Hg、29.92 in Hg、1013.25 mBar、または 101.325 kPa です。
- **冷却水温度 (°C)**: 水-グリコール冷却液の温度を示します。クーラントの温度が高い場合は、エンジン設定が高すぎるか、ラジエーターの穴が開いてクーラントが漏れている可能性があります。
- **油温（°C）**: エンジン潤滑システムのオイル温度を示します。
- **油圧インジケーター (psi)**: エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **スーパーチャージャー 2 速警告灯**: スーパーチャージャーが 2 速 (フル スーパーチャージャー モード) であることを示します。



エンジン制御

スピットファイアの主なエンジン コントロールは次のとおりです。

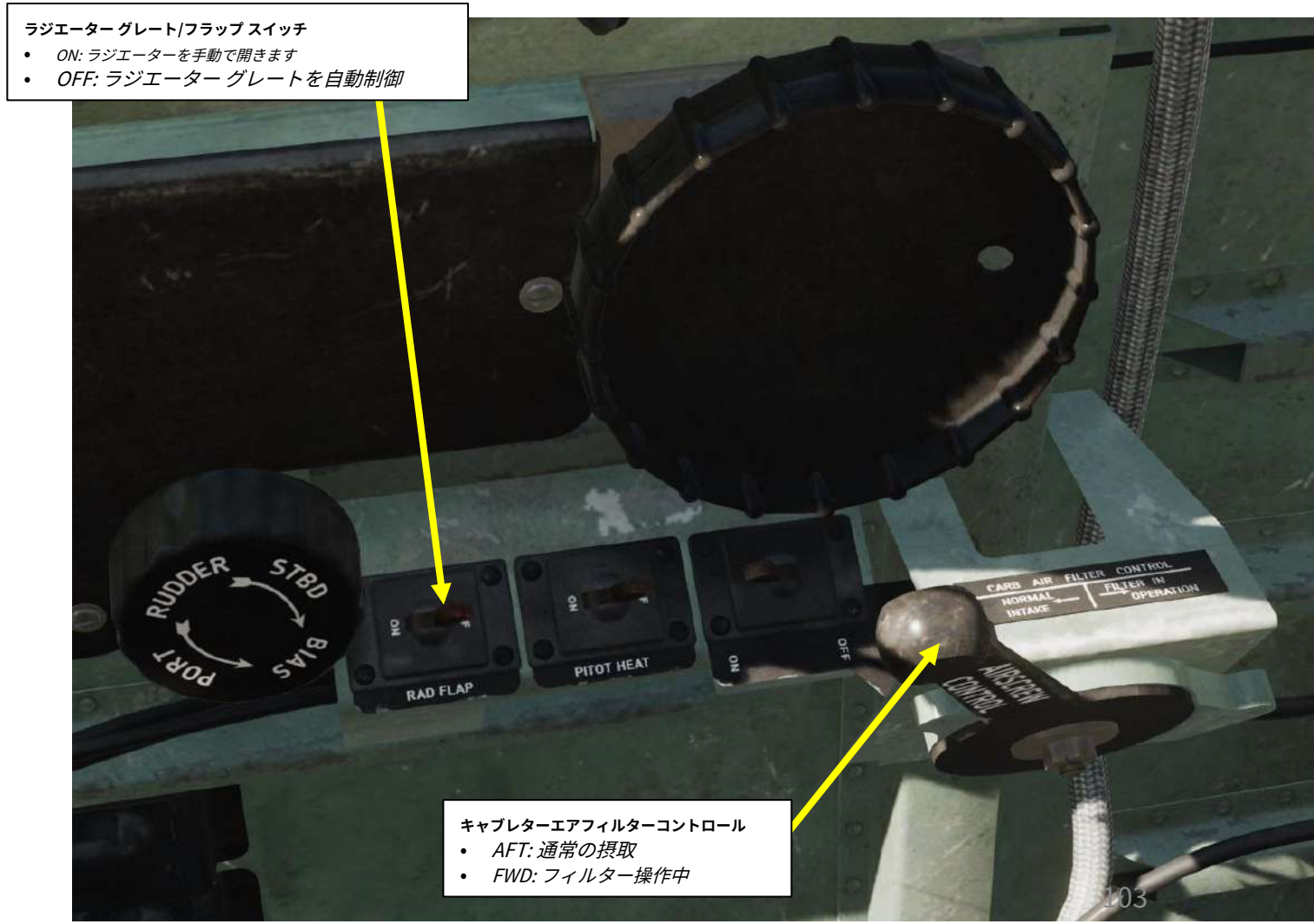
- **スロットル**：ブースト圧（マニホールド圧）を制御します。
- **RPM コントロール レバー**: 定速プロペラを回転させてエンジン速度を制御します。
- **スーパーチャージャーモードセレクター**: 高地でのスーパーチャージャーの手動または自動ギアシフトを制御します。



エンジン制御

スピットファイアの主なエンジン コントロールは次のとおりです。

- **ラジエーター グレート/フラップ スイッチ**: ラジエーターの格子/フラップの自動制御を設定します。スピットファイアの古いバージョン (ラジエーターを手動で制御する必要があった) とは異なり、スピットファイア Mk IX は、測定された温度に基づいてラジエーター フラップを自動制御します。
- **キャブレターエアフィルターコントロール**: キャブレターへのエアインテークの通路を覆うダンパーを制御します。
    - AFT：ノーマルインテーク（ダンパー開）
    - FWD: フィルター作動中 (ダンパーが閉じており、エンジンルームから空気が流れています)。

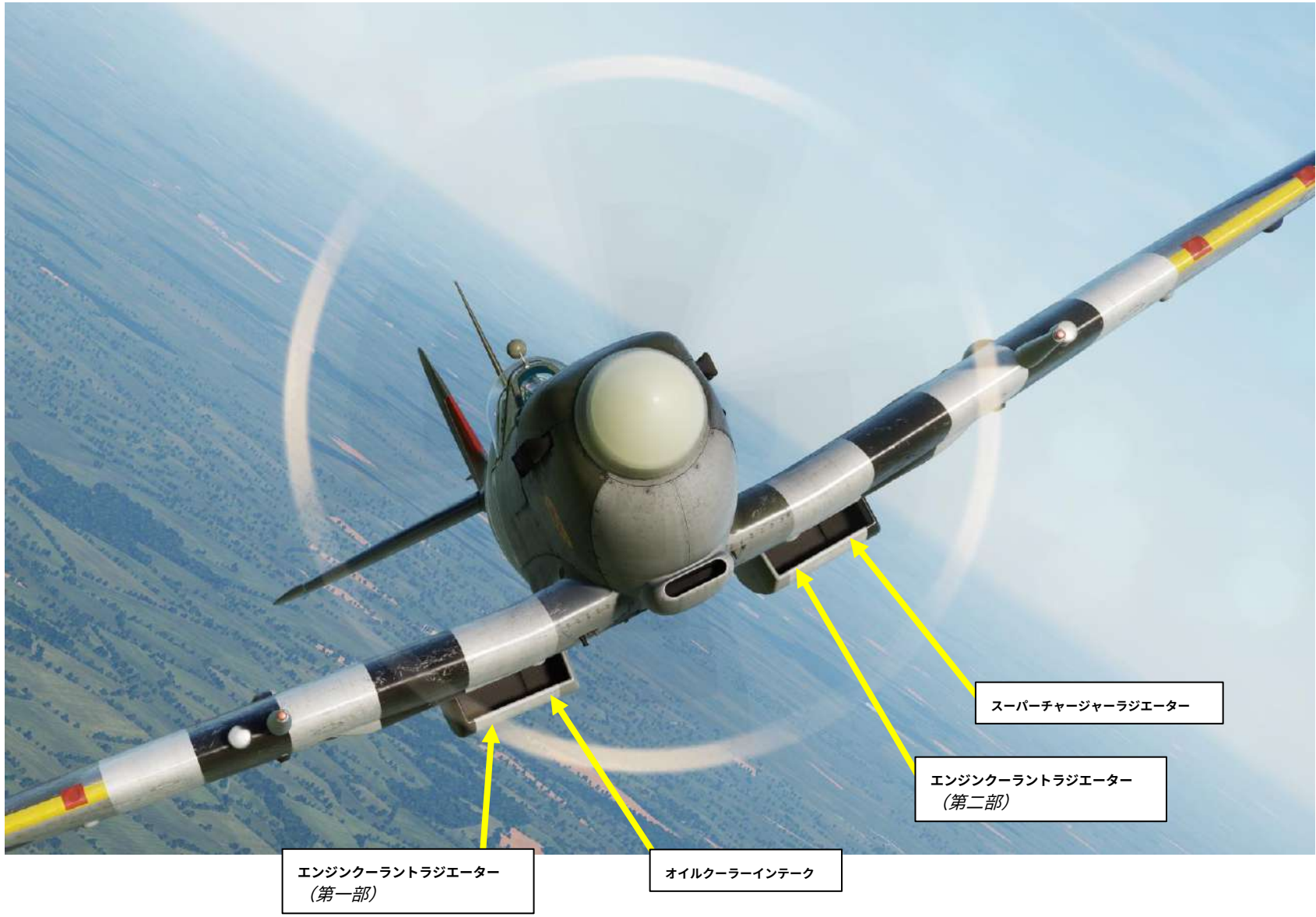


エンジン制御

エンジン冷却システム、スーパーチャージャー、中間ラジエーター、およびオイル システムのラジエーターは、翼の下にある 2 つの対称ボックスに収納されています。

右翼の下には、エンジン ラジエーターとオイル クーラーの一部があります。

左翼の下には、スーパーチャージャー ラジエーターとモーター冷却システム ラジエーターの 2 番目のセクションがあります。



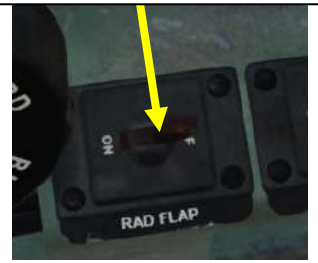
エンジン制御

ラジエター自体はトンネルタイプ。ラジエーター スクープの調整は自動で行われ (ラジエーター グレート/フラップ スイッチがオフに設定されている場合)、温度が高くなりすぎるとフラップを開くサーモスタットによって実行されます。

興味深い事実: システムは、最高温度 (115°) に近い温度で第 2 段階のコンプレッサーの起動をブロックしました。

ラジエーター グレート/フラップ スイッチ

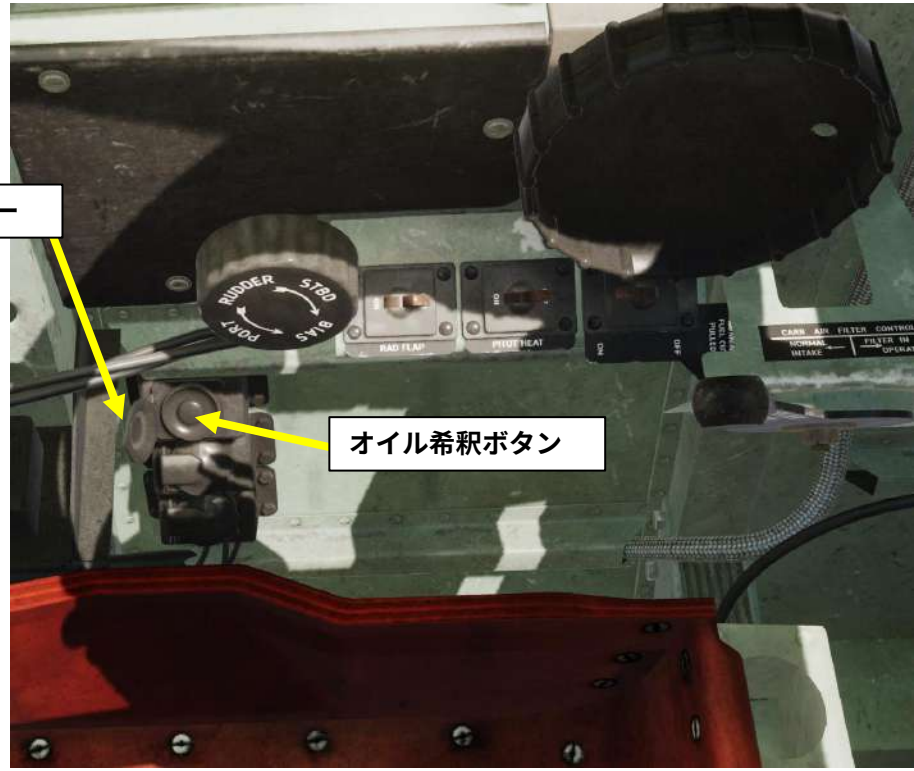
- *ON: ラジエーターを手動で開きます*
- *OFF: ラジエーター グレートを自動制御*



エンジン制御

オイルシステムは、標準的な空軍のオイル希釈装置を使用しています。これにより、オイルがガソリンで薄められ、40°Fまたは4°C未満の周囲温度でエンジンを始動しやすくなります。

オイルを薄くするには、オイルの温度が 50°C 以下に下がるまで、クーラント フラップを開いた状態でエンジンをアイドル状態にする必要があります。次に、エンジンを停止する前に、フロント ダッシュのエンジン コントロール パネルの希釈スイッチを使用してオイルを希釈します。これにより、エンジンを再始動する準備が整うまでオイルが希釈されます。エンジンが暖まると、オイル中のガソリンはすぐに蒸発します。



エンジンの操作と制限

Engine Settings and Fuel Consumption Quick Reference Guide

	RPM	Boost	IAS @ SL (mph)	IAS @ 5,000ft (mph)	IAS @ 10,000ft (mph)	IAS @ 17,000ft (mph)	IAS @ 25,000ft (mph)	Fuel Consumption (Gal/hr)	Endurance on Main Tanks Only	Endurance on Main Tanks + 45 Gal DT	Fuel Consumption (Gal/min)
War Emergency Power (WEP) 5 min limit	3000	+18lb	330	~325	~315	~290	N/A	145	0hr 35min	54min	2.42
Takeoff Power (TO)	3000	+8lb	-	-	-	-	-	98	0hr 52min	1hr 19min	1.63
Combat, 1 hour limit	2850	+12lb	~300	~295	~295	~280	~260	105	0hr 49min	1hr 14min	1.75
Max Rate Climb, 1 hour limit			160	160	160	180	180				
Max Continuous	2650	+7lb	~270	~270	~265	~250	~245	80	1hr 4min	1hr 38min	1.33
Economy Climb			180	180	180	180	180				
	2400	+4lb	~250	~250	~250	~235	~230	66	1hr 17min	1hr 58min	1.10
		+2lb	~235	~235	~235	~220	~215	61	1hr 24min	2hr 8min	1.02
		0lb	~215	~220	~220	~200	~195	55	1hr 33min	2hr 22min	0.92
Combat Cruise	2200	+4lb	~250	~245	~250	~225	N/A	61	1hr 24min	2hr 8min	1.02
		+2lb	~235	~235	~235	~215	N/A	57	1hr 29min	2hr 17min	0.95
		0lb	~215	~215	~215	~210	~195	51	1hr 40min	2hr 33min	0.85
	2000	+2lb	~225	~220	~230	~215	N/A	50	1hr 42min	2hr 36min	0.83
		0lb	~210	~215	~220	~210	N/A	45	1hr 53min	2hr 53min	0.75
	1800	+2lb	~215	~220	~220	~210	N/A	43	1hr 59min	3hr 1min	0.72
		0lb	~205	~210	~210	~190	N/A	39	2hr 11 min	3hr 20 min	0.65

All speeds are given for a clean airframe (no stores) and will vary with air pressure. Max permissible – 450mph IAS below 20,000ft (clean), 430mph IAS with ordinance.

Max Coolant temperature: 125°C Max Oil Temperature: 90°C

All Fuel Consumptions given are per the A.P 15651, P&L-P.N. Pilot's Notes for Spitfire IX, XI & XVI (September 1946) or are extrapolated from them. As such they are guidance only and actual performance will vary. Actual DCS fuel consumption figures are currently unavailable but are planned to be investigated for future reference.

N/A indicates boost setting unachievable due to altitude and/or RPM setting.

エンジンの操作と制限

エンジンが過熱した場合、次のことができます。

1. ダイブに入り、対気速度とエンジン吸気への気流を増加させます。
2.スロットルとRPMを下げる
3.上昇率を下げる
4. RADIATOR スイッチを ON に設定します (ラジエーター フラップを手動で開きます)。

約 30 秒ごとにエンジン温度を確認してください。それはあなたの命を救います。

エンジンの限界

電源設定	RPM	ブースト (psi)
1000 フィート (高度) までの最大離陸	3000	+ 12
最大クライミング パワー (1 時間制限)	2840	+ 9
マックスリッチ連続	2650	+ 7
最大弱連続	2650	+ 4
油圧 (psi)	最小: 60 psi 最大: 120 psi	
油温 (°C)	最小: 15 °C 最大: 90 °C	
冷却水温度 (°C)	最小: 60 °C 最大: 125 °C	

Basic modes of operation of the Merlin 66 engine, with 100 octane fuel

Basic data \ Mode	Takeoff		Combat		Nominal		Cruising	
	I spd.	II spd.	I spd.	II spd.	I spd.	II spd.	I spd.	II spd.
Horsepower	1325	-	1680*	1440	1310	1135	985	865
			1750**	1630	1410	1315	1095	1030
RPM	3000	-	3000	3000	2850	2850	2650	2650
Boost ポンド/インチ²	+12	-	+18	+18	+12	+12	+7	+7
Boost mm Mercury	1350		1690	1690	1380	1380	1120	1120
Altitude limits in m. (w/o ram air flow)	305	-	1680	4960	2750	5800	3660	6330
Time for uninterrupted operation, in minutes	5	-	5	5	60	60	Unltd	unltd

*- Data for sea level
** - Data on approximate altitudes.

スーパーチャージャーの基本

あ**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して吸気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の電力を生成できるようにする、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。** マニホールドの圧力を上げて、燃料と空気の混合気をシリンダーに押し込みます。マニホールド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。

自然吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホルドの圧力を 30 インチ Hg 以上に高めることができます。**空気は高度が高いほど密度が低くなります**. スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニホールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、MSL が 8,000 フィートのエンジンは 25 インチ Hg のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがなければ 22 インチ Hg しか生成できません。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます. 自然吸気エンジンでは、既存の大気圧よりも高いマニホールド圧力を持つことはできません.

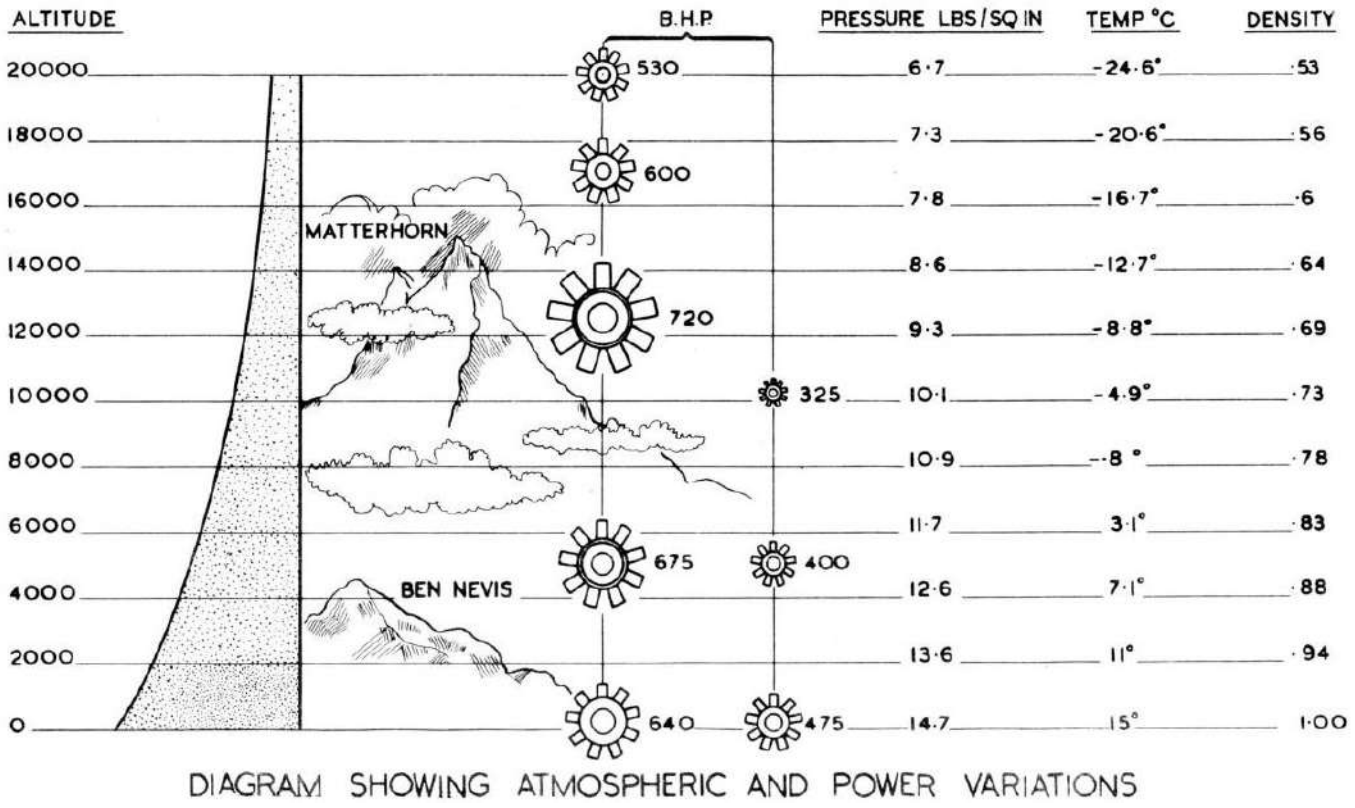
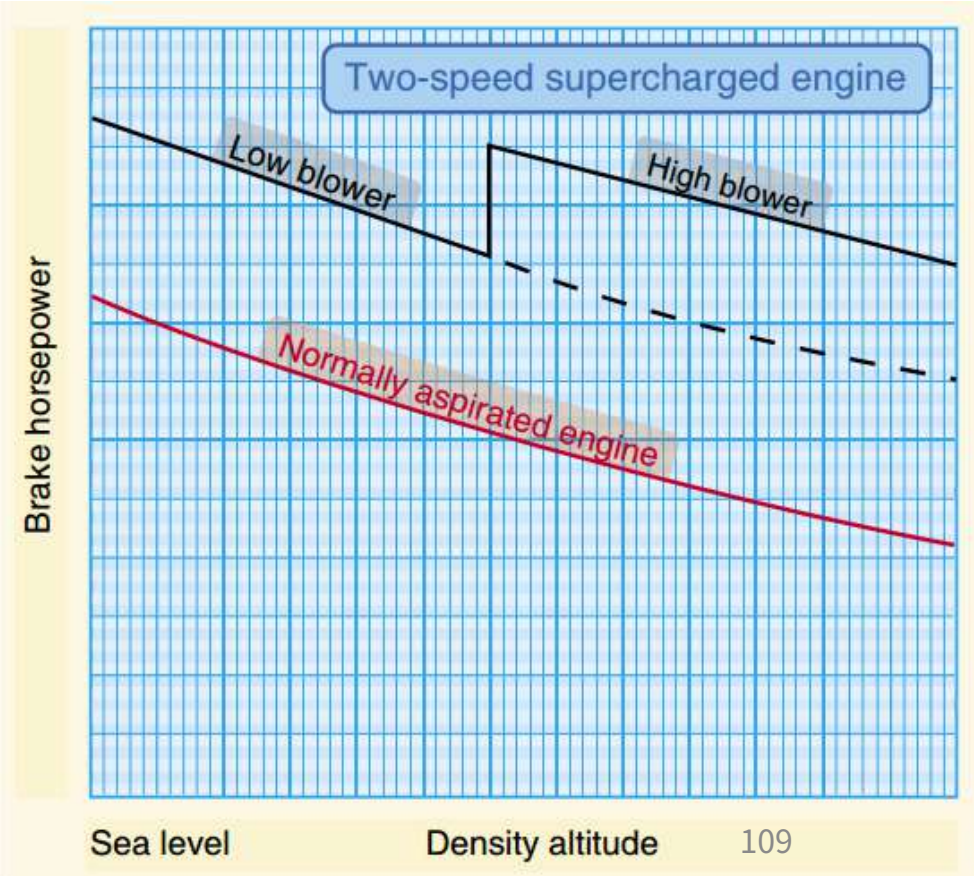


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



スーパーチャージャーの操作

マーリン エンジンに搭載されているギア駆動の遠心式スーパーチャージャーには、エンジン シリンダーの入口で空気圧を上昇させる 2 段式コンプレッサーがあり、吸入係数とエンジン出力の両方を増加させ、一定に維持します。高度上昇中のシリンダー入口の気圧。スーパーチャージャーは、低または高送風機モードで動作し、その選択は自動またはパイロットが手動で設定できます。通常の操作では、キャブレターを介して供給されるラム空気の量に応じて、14,500 から 19,500 フィートでハイ ブロワー モードが自動的に開始されます。スーパーチャージャーは、ブロワーとエンジンの圧縮比を最低 5.8 対 1 から最高 7.35 対 1 に増加させます。

1速「MS」（ミディアムスーパーチャージャー）と2速「FS」（フルスーパーチャージャー）の変速は、コックピット内の2段スイッチをAUTO（DOWN）側にしておくと自動で、設定すると手動で行うことができます。 MSに、スーパーチャージャーを1速に強制します。

第 1 ギア = 低ブロワー = 低マニホールド圧力 = 0 ～ 14500 フィートで使用 第 2 ギア = 高ブロワー = 高マニホールド圧力 = 14500 フィート以上で使用

MS（ミディアムスーパーチャージャー）モードのスーパーチャージャー (14,500 フィートを超えるとロー/ファースト ギア)

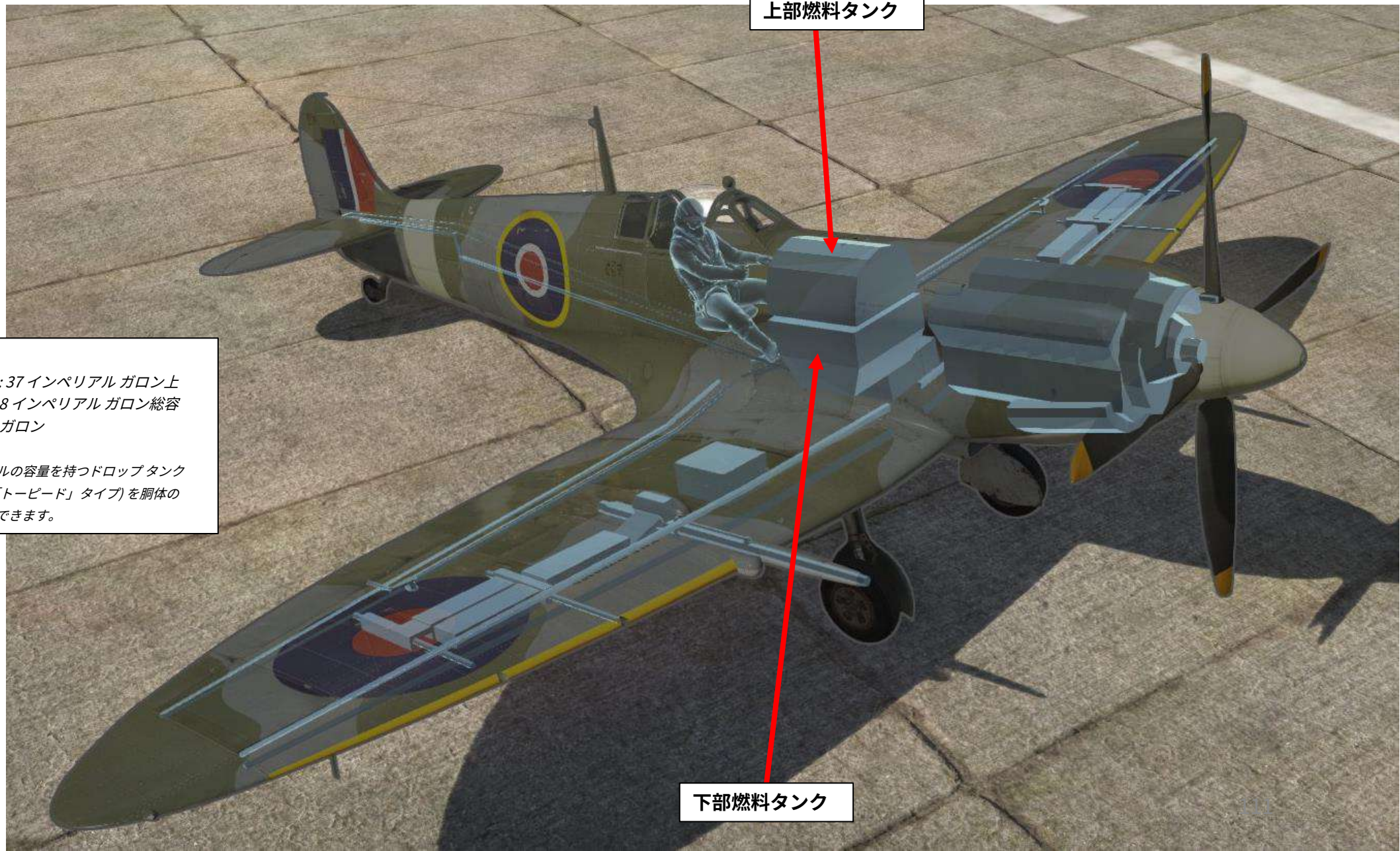
MS（ミディアムスーパーチャージャー）モードアクティブ 高度: 18000 フィート

ブースト/マニホールド圧力の増加

自動モードのスーパーチャージャー (14,500 フィート以上の場合はハイ/セカンド ギア)

FS (フル スーパーチャージャー) モード アクティブ 高度: 18000 フィート

燃料タンク



燃料容量

下部燃料タンク容量: 37 インペリアル ガロン上部燃料タンク容量: 48 インペリアル ガロン総容量: 85 インペリアル ガロン

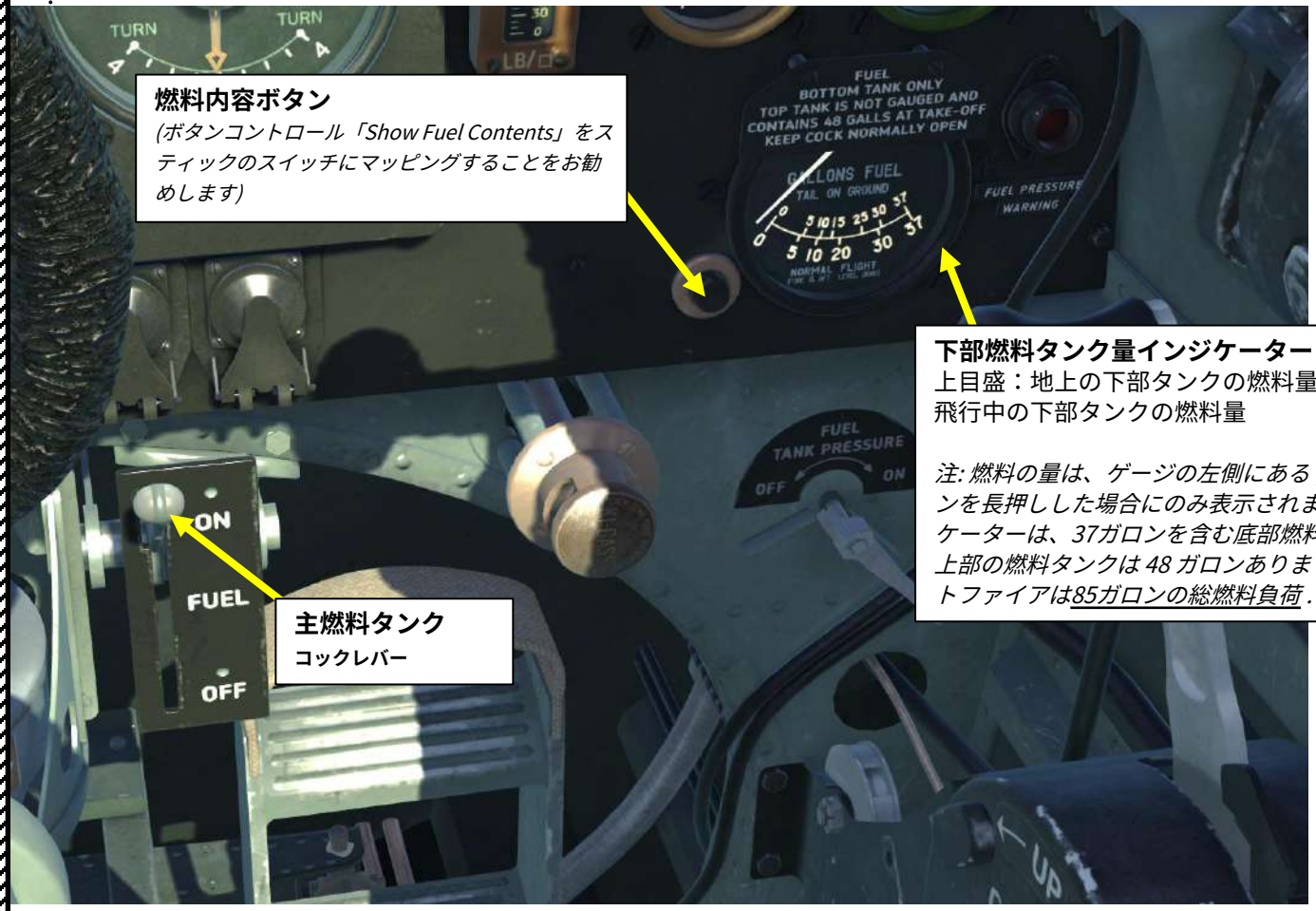
注: 45 インペリアル ガルの容量を持つドロップ タンク (「スリッパ」または「トーピード」タイプ) を胴体の下に取り付けることができます。

燃料管理

燃料システムは 100 オクタン価の燃料を使用し、耐火隔壁の後ろの胴体に取り付けられた 2 つのバンクから供給を受けます。容量 37 ガロンの 1 つのタンクは、胴体フレーム 6 と 7 の下部に取り付けられています。容量 48 ガロンのもう 1 つは、下部タンクの上、上部縦通材の 4 つのブラケットに取り付けられており、1 枚の装甲で保護されています。耐火隔壁の後ろからタンクを覆います。上部タンクからの燃料は、それ自体で下部タンクに流れ込みます。下部タンクのコックからは、隔壁前方側の AGS 型フィルターにパイプがつながっています。

外部タンクから燃料を供給する場合、上部タンクがオーバーフローするのを防ぐために、特殊なバルブによってエアセパレーターへのアクセスが遮断されます。このバルブは、外部タンクの燃料吸入バルブに接続されています。

.



燃料内容ボタン
(ボタンコントロール「Show Fuel Contents」をスティックのスイッチにマッピングすることをお勧めします)

下部燃料タンク量インジケーター (英ガロン)
上目盛：地上の下部タンクの燃料量 下目盛：飛行中の下部タンクの燃料量

注: 燃料の量は、ゲージの左側にある [燃料の内容] ボタンを長押しした場合にのみ表示されます。このインジケーターは、37ガロンを含む底部燃料タンク専用です。上部の燃料タンクは 48 ガロンあります。つまり、スピットファイアは85ガロンの総燃料負荷 .

主燃料タンク
コックレバー

混合制御レバー
- *AFT: アイドル カットオフ*
- *FWD:ラン/リッチ*

燃料ポンプスイッチ
エンジン作動中または燃料カットオフが後方に引っ張られている場合のみ使用してください

燃料管理

温暖な気象条件で高高度で燃料が沸騰するのを防ぐために、燃料システムには、20000 フィートを超える高度で自動的にスイッチが入る燃料タンク加圧システムが装備されています。アネロイド バルブは、真空ポンプで加圧された空気を燃料タンクに送り込みます。ただし、加圧するとタンクの自己密閉性が損なわれるため、燃圧警告灯が点灯している場合にのみオンにする必要があります。非常に高い高度で非常に暖かい天候では、タンクが加圧された状態でリッチ カットが発生する可能性があり、その後、圧力をオフにする必要があります。加圧コックはコックピット右舷側、計器盤直下にあります。

加圧システムのデフォルト位置はオフであり、燃料圧力が 10 psi を下回ったことを示す赤い警告灯が点灯した場合にのみオンにする必要があります。

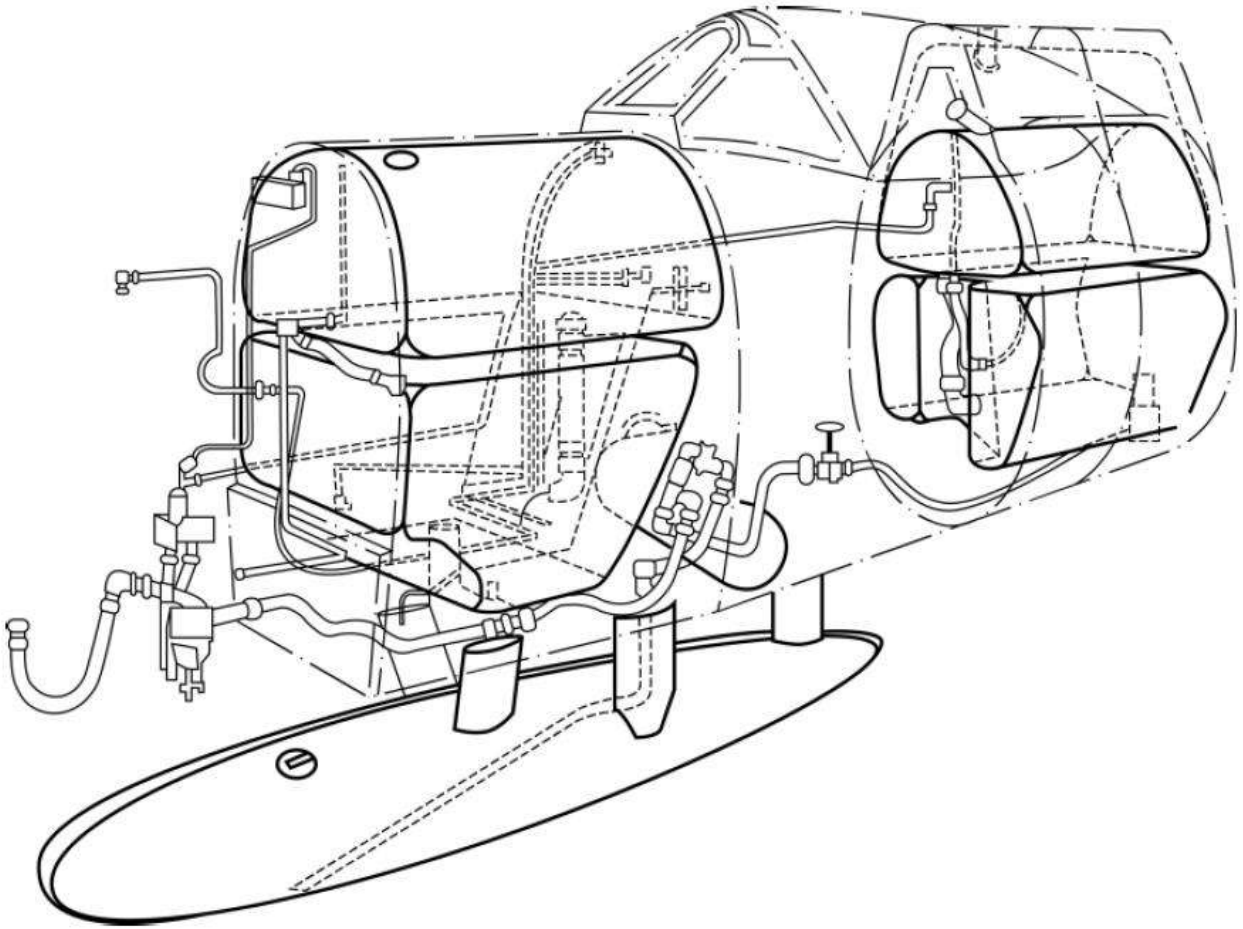
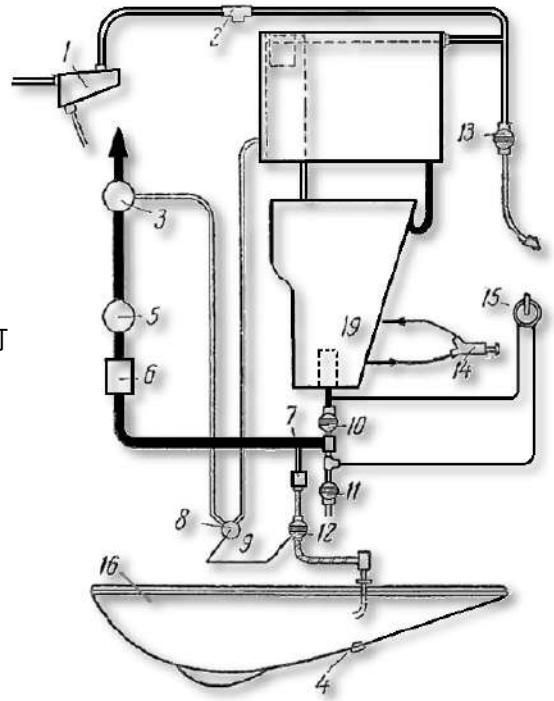


Figure 40: Fuel System Components on the Aircraft



1. Vacuul system oil separator
2. Pressure control valve and vent
3. De-aerator on carburettor
4. Drain
5. Fuel pump
6. Filter
7. Non-return valves
8. Separator valve
9. Valve junction
10. Main fuel cock
11. Drain cock
12. Auxiliary fuel cock
13. Drain system valve
14. Priming pump
15. Hand wobble pump
16. 30 or 90 gallons drop tank
17. 47-gallon upper fuel tank
18. 38-gallon lower fuel tank

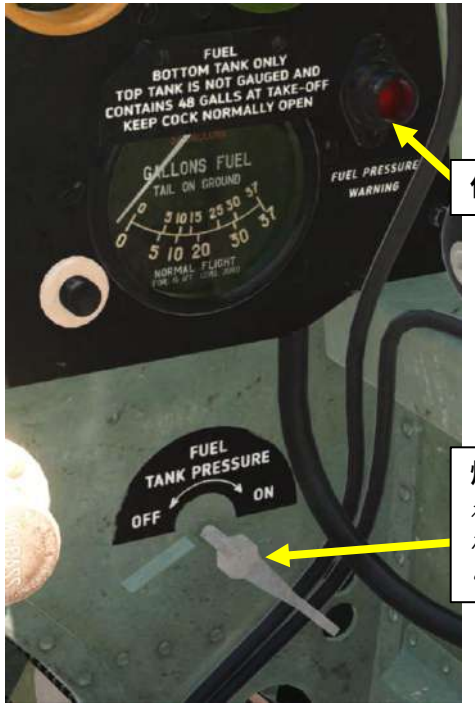


Figure 41: Fuel feed system

低燃圧警告灯

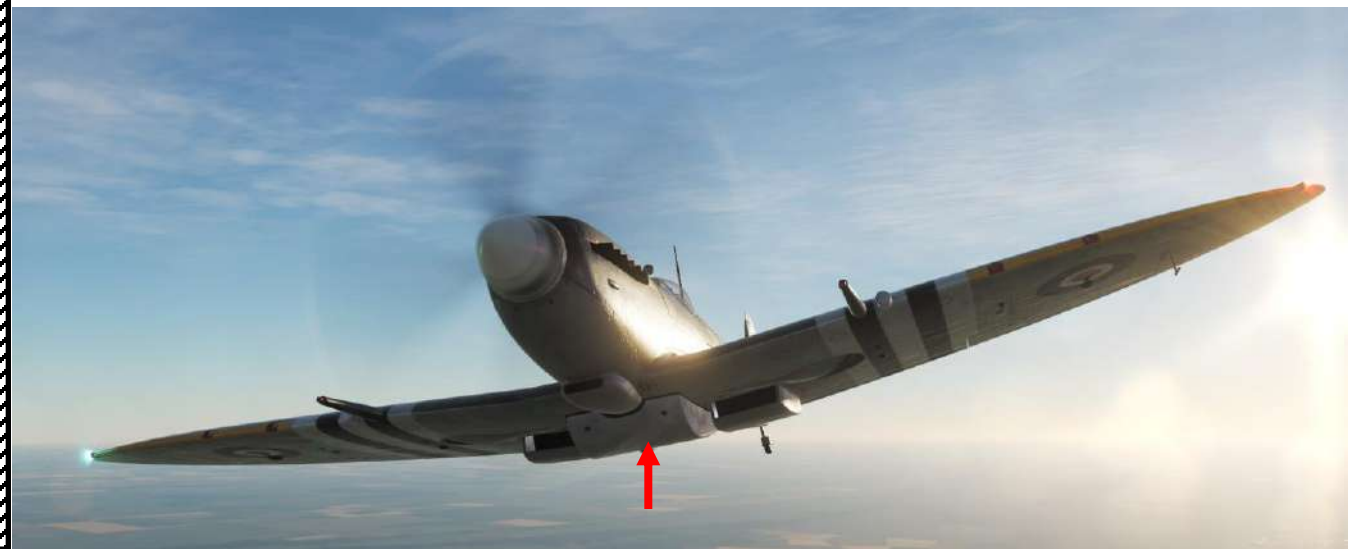
燃料加圧コック

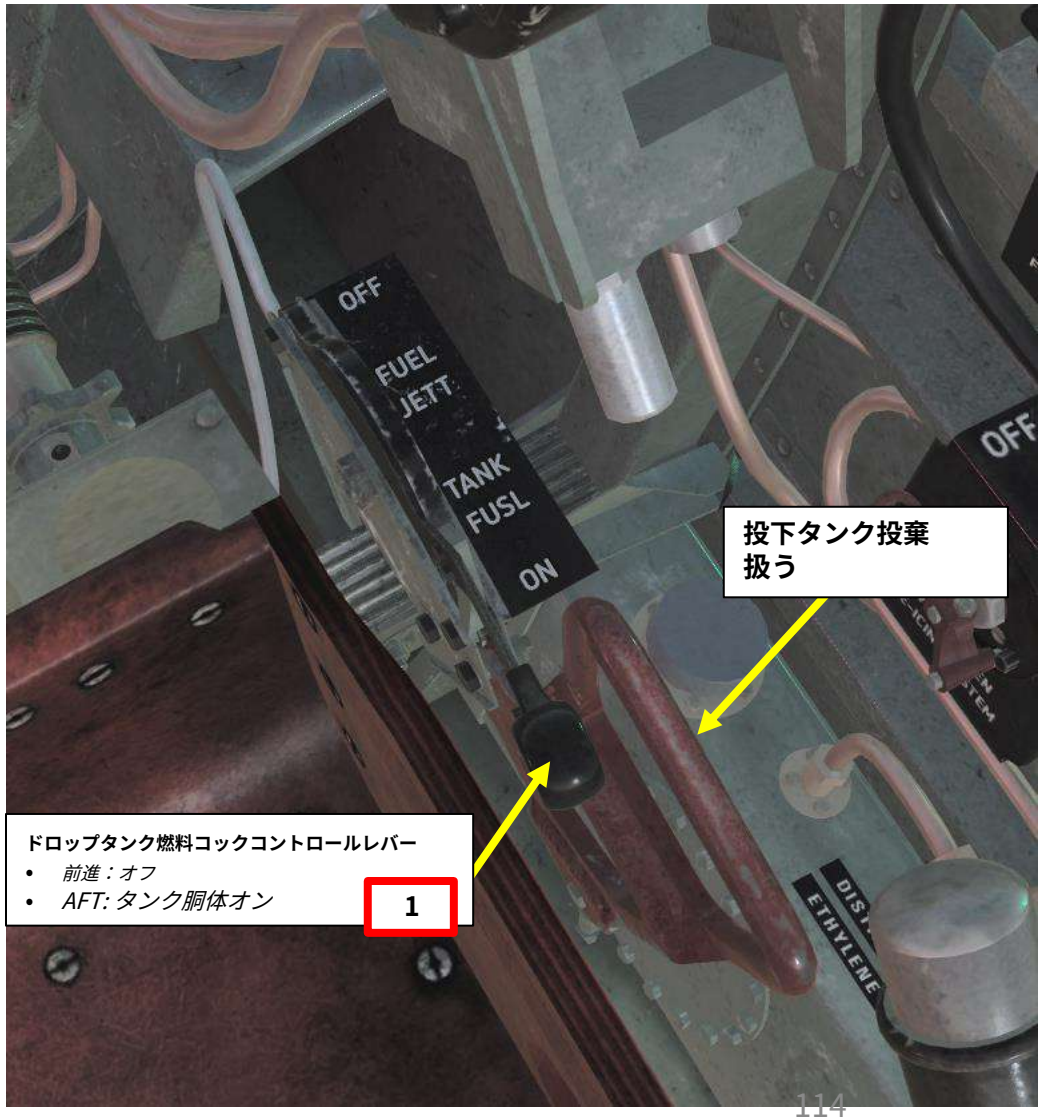
注: エンジンの作動中に低燃圧警告灯が点灯した場合にのみ使用してください。それ以外の場合は、このスイッチを常にオフのままにしてください。

燃料管理 - 外部燃料タンクでの飛行

外部タンクで飛行する場合は、次のことを確認してください。

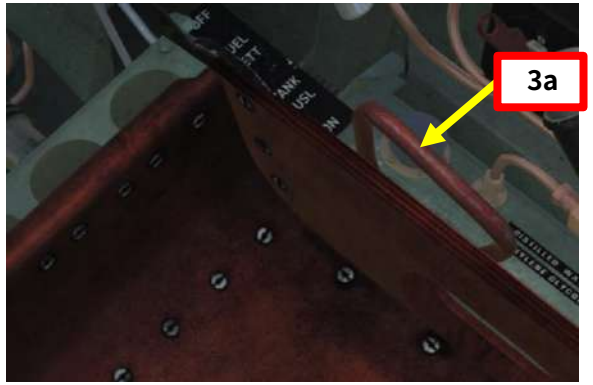
1.ドロップタンクの燃料コックをONにします。
2. メイン燃料タンクのコックを OFF に設定して、エンジンが外部タンクから燃料を直接取り込めるようにします。

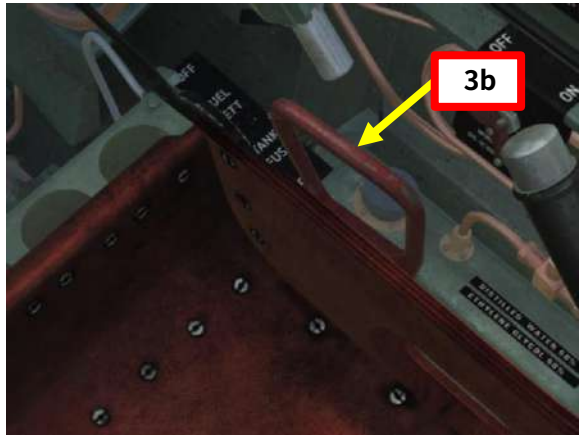


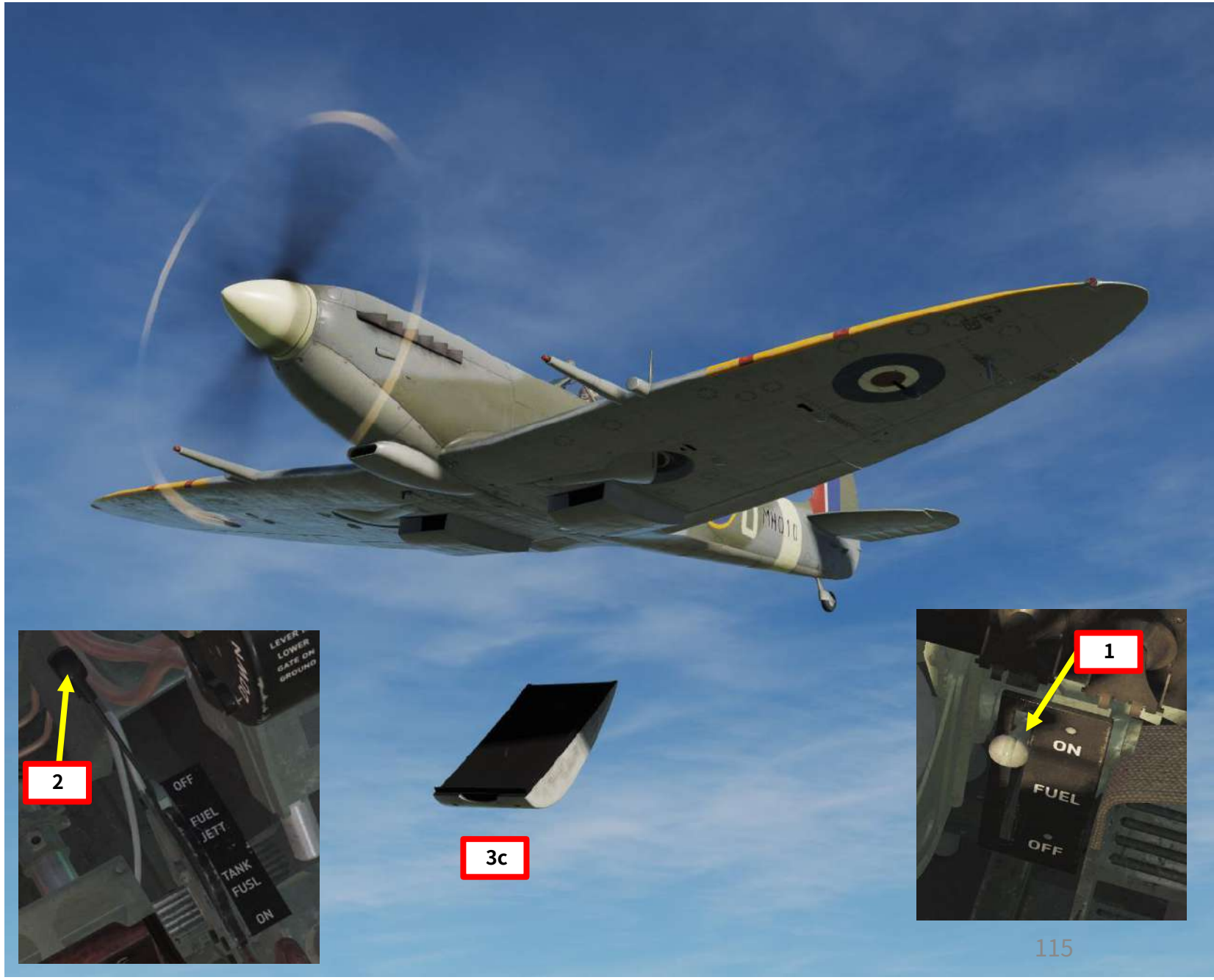


外部燃料タンク投棄

1. 主燃料タンクのコックレバーをONにする
2. ドロップ タンクの燃料コック コントロール レバーを OFF / FUEL JETT に設定します。
3. 残りの外部タンク燃料を確認するための表示はありません。「スリッパ」タンクと「魚雷」タンクの両方に 45 gal が含まれていることに注意してください。
4. 「ドロップタンク」ハンドルを上げて前方に押すと、外部燃料タンクを投棄できます。







Distance and duration of flight under different modes
(without external tanks) G_n=3392 KG, V_{rop}=392 L.

Flight mode	Altitude ft / m	IAS mph / kph	RPM	Fuel consumption L/km	Fuel consumption L/hr	Until tanks are emptied: Distance of horizontal flight, km	Until tanks are emptied: Duration of horizontal flight, H:MIN
Distance, maximum speed	21600 / 6600	256 / 410	2570	0.52	295	595	1:03
Distance, relative maximum speed	16400 / 5000	245 / 394	2360	0.475	237	685	1:22
Maximum distance	3280 / 1000	187 / 300	1800	0.395	125	880	2:46

最適な上昇速度

Altitude		Speed
From (ft)	To (ft)	mph
0	12000	185
12000	15000	180
15000	20000	170
20000	25000	160
25000	30000	150
30000	33000	140
33000	37000	130
37000	40000	120
40000	-	110

マッハ0.85の最大潜水速度 (外部ストアなし)

SL と 20,000 フィートの間	時速450マイル
20,000 ～ 25,000 フィート	時速430マイル
25,000 ～ 30,000 フィート	時速390マイル
30,000 ～ 35,000 フィート	時速340マイル
35,000 フィート以上	時速310マイル
足回りダウン	時速160マイル
フラップダウン	時速160マイル

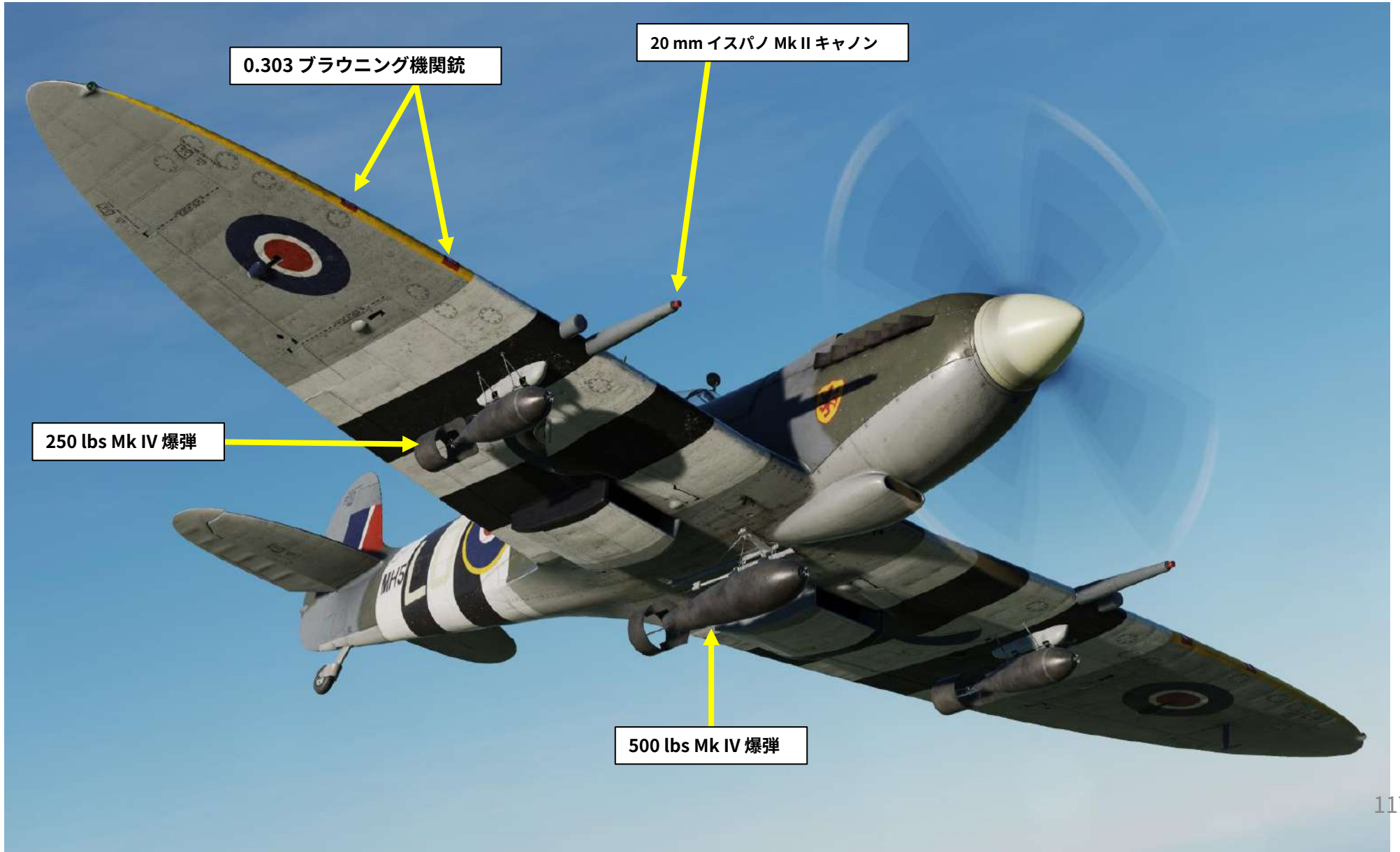
最大重量

離陸と穏やかな操縦のみ	8,700ポンド
着陸用（緊急時を除く）	7,450ポンド
離陸、あらゆる形態の飛行と着陸	7,800ポンド

* 注: この重量では、離陸は滑らかで固い滑走路からのみ行う必要があります。

武装の概要

- 4 x コルト ブラウニング .303 機関銃 (銃あたり 350 ラウンド)
- 2×イスパノMk. II 20 mm キャノン (大砲あたり 120 発)
- 250ポンド爆弾×2 + 500ポンド爆弾×1

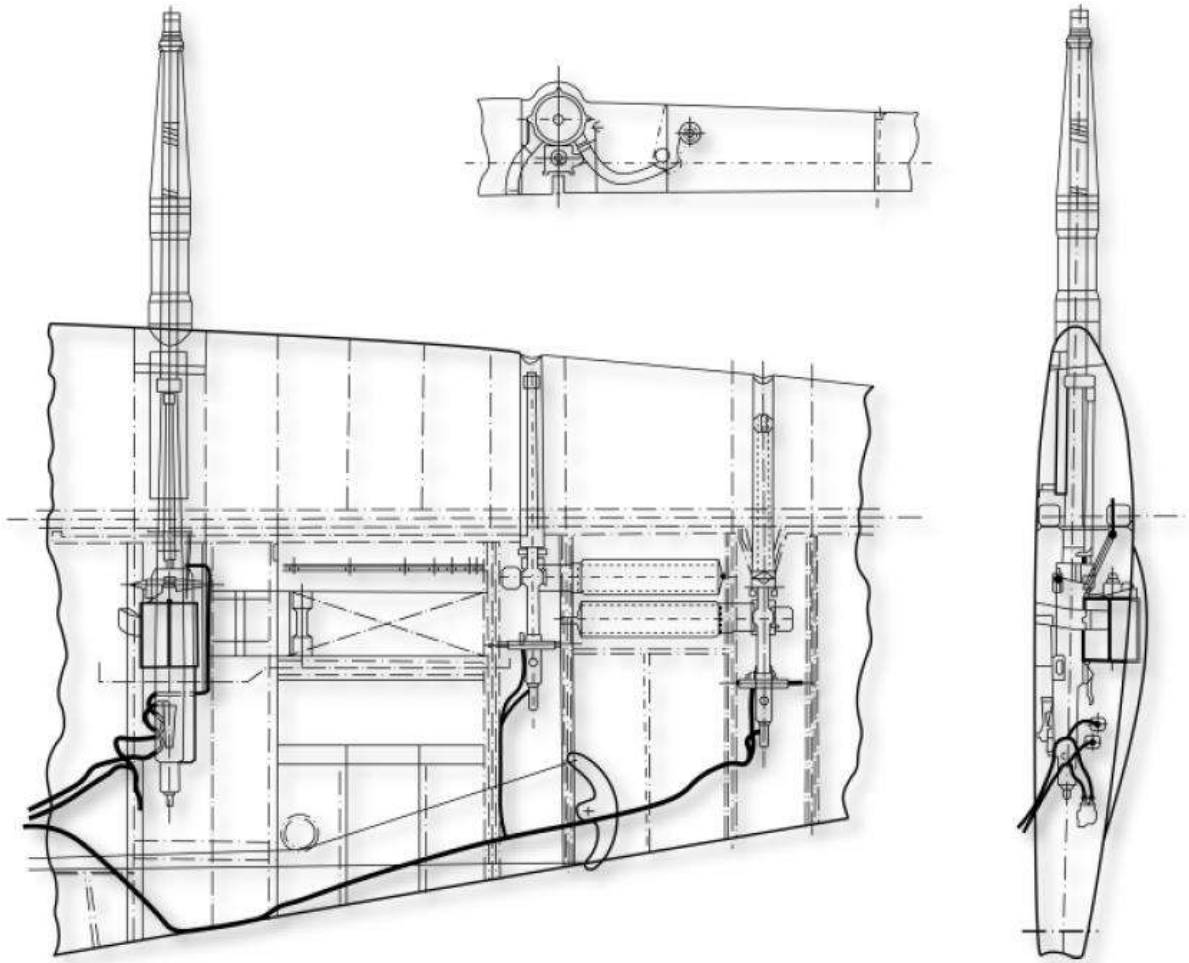


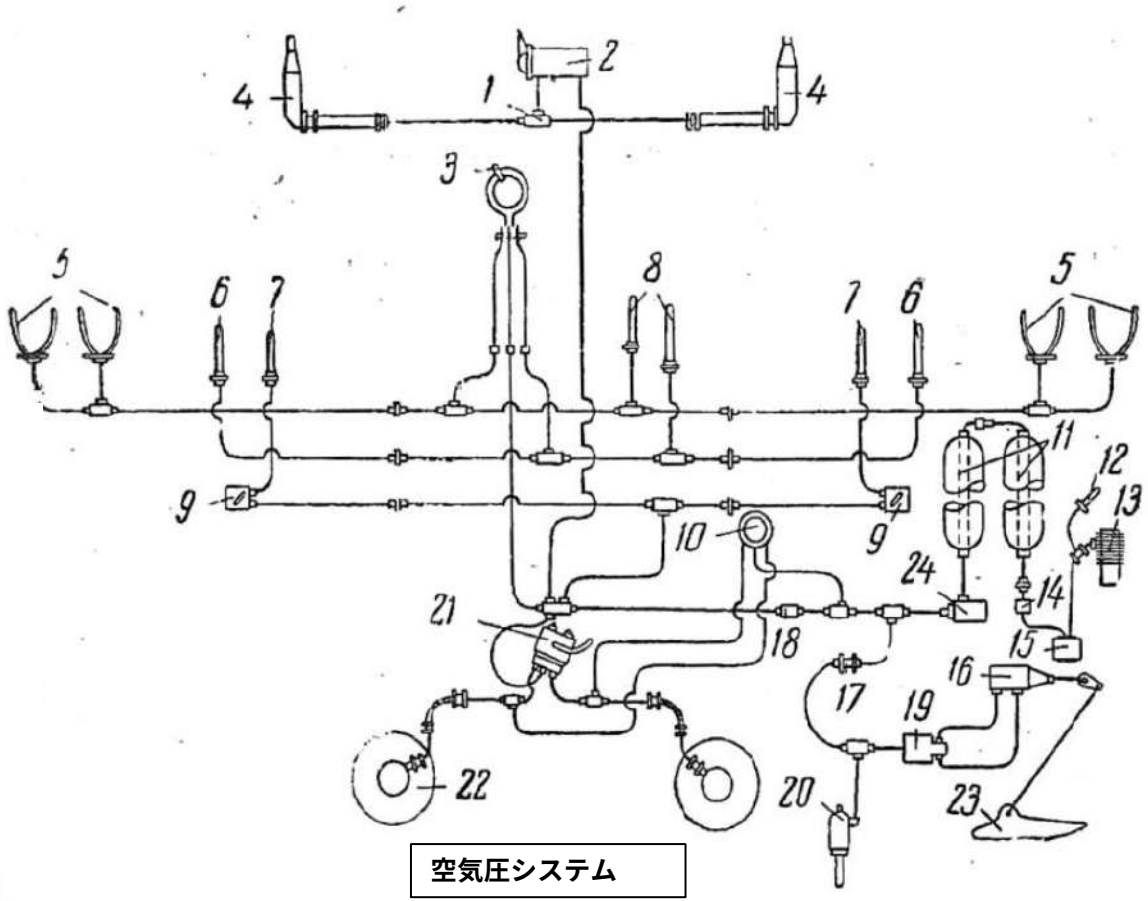
武装メカニズム

空気圧システムは、ホイール ブレーキ、ブローニング砲、イスパノ砲、シネカメラ、およびフラップを操作します。2 つの貯蔵シリンダーは、エンジン駆動のコンプレッサーによって充填され続け、そこから供給がシステム内のさまざまなユニットに導かれます。

武装システムでは、空気圧が次のコンポーネントを制御します。

- イスパノ大砲のリロードと発砲メカニズム
- ブローニング機関銃の発砲、再装填、安全機構
- カメラガン
- 武器発射ボタン (操縦桿上)





空気圧システム

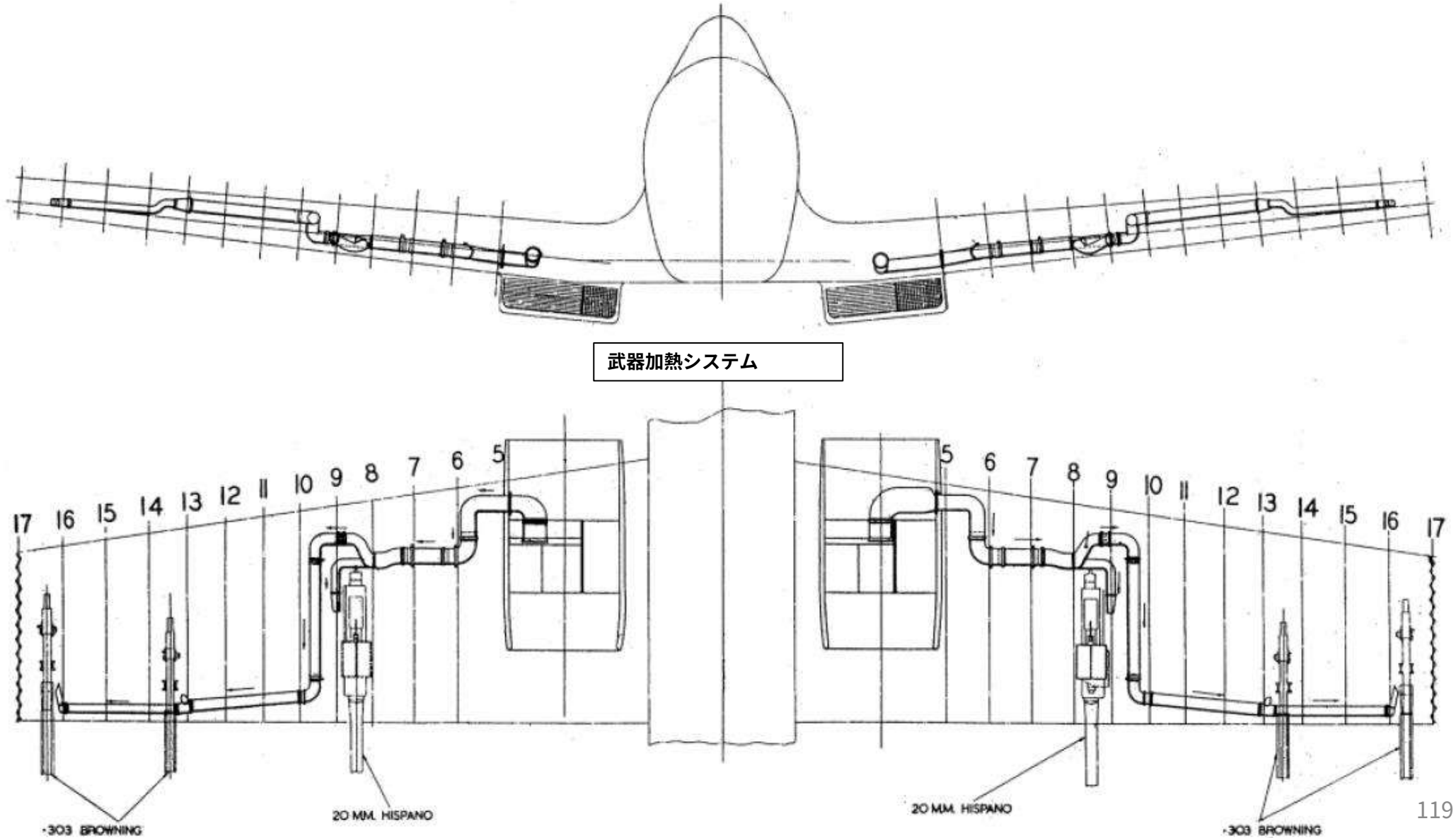
1. 遮断弁
2.フラップコントロールバルブ
3.武器発射ボタン
4.フラップシリンダー
5.機関銃の発射、安全機構とリロード
6. 大砲
7.キャノンリロード
8. シネガン (カメラ)
9.キャノンリロードコントロールバルブ
10. 三点式圧力計
11. 機内エアコンテナ
12. オンボード充電ノズル

13.ヘイウッドコンプレッサー
14. 減圧弁
15. オイルミストセパレータ
16.ラジエーターバルブシリンダー
17. 最小圧力弁
18. 減圧弁
19. ラジエターバルブの電磁制御弁

20. スーパーチャージャースピードコントロールシリンダー
21.ブレーキディファレンシャル
22. 主脚
23.ラジエーターバルブ
24. エアフィルター

兵器加熱システム

多くの場合、航空機の初期のバージョンでは、可動部品の凍結した潤滑剤が原因で武器が誤動作しました。武器を問題なく操作できるようにするために、航空機は武器に加熱システムを使用し始めました。暖房用の熱風は、冷却ラジエーターを通り過ぎて、パイプラインによって機関銃コンパートメントに送られます。加熱システムは自動化されており、パイロットからの入力は必要ありません。



武器加熱システム

MARK II ガンサイト - 概要

照準器は、ターゲットをいつどこで撃つべきかを示します。

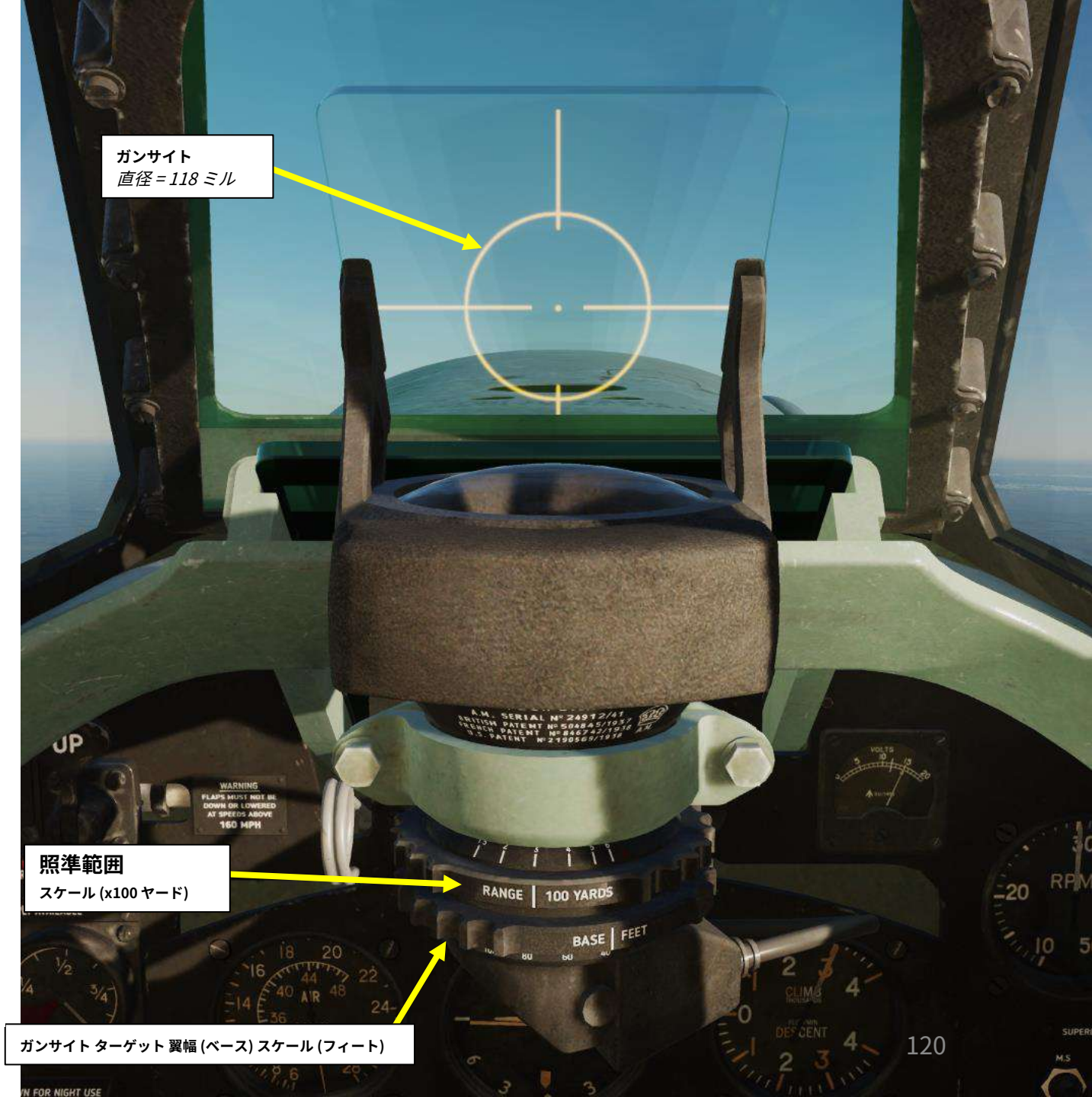
ガンサイト仕様:

1. レチクル リングの直径 – 角度値:
    - 度: 6° 44'
    - 1000 分の 1 (ミリラジアン): 118
2. レチクル リングの半径 - 角度値:
    - 度: 3° 22'
    - 1000 分の 1 (ミリラジアン): 59
3. 撮影時、このリングは 2/4 のアスペクトと 200 mph (322 km/h) の目標速度での余裕に対応します。

4. 1/4 のターゲット アスペクトで、ターゲット速度は 400 mph (644 km/h) である必要があります。

Range scale						
In hundreds of yards	1	2	3	4	5	6
Yards	100	200	300	400	500	600
Meters	91,4	182,8	274,2	365,6	457	548,4

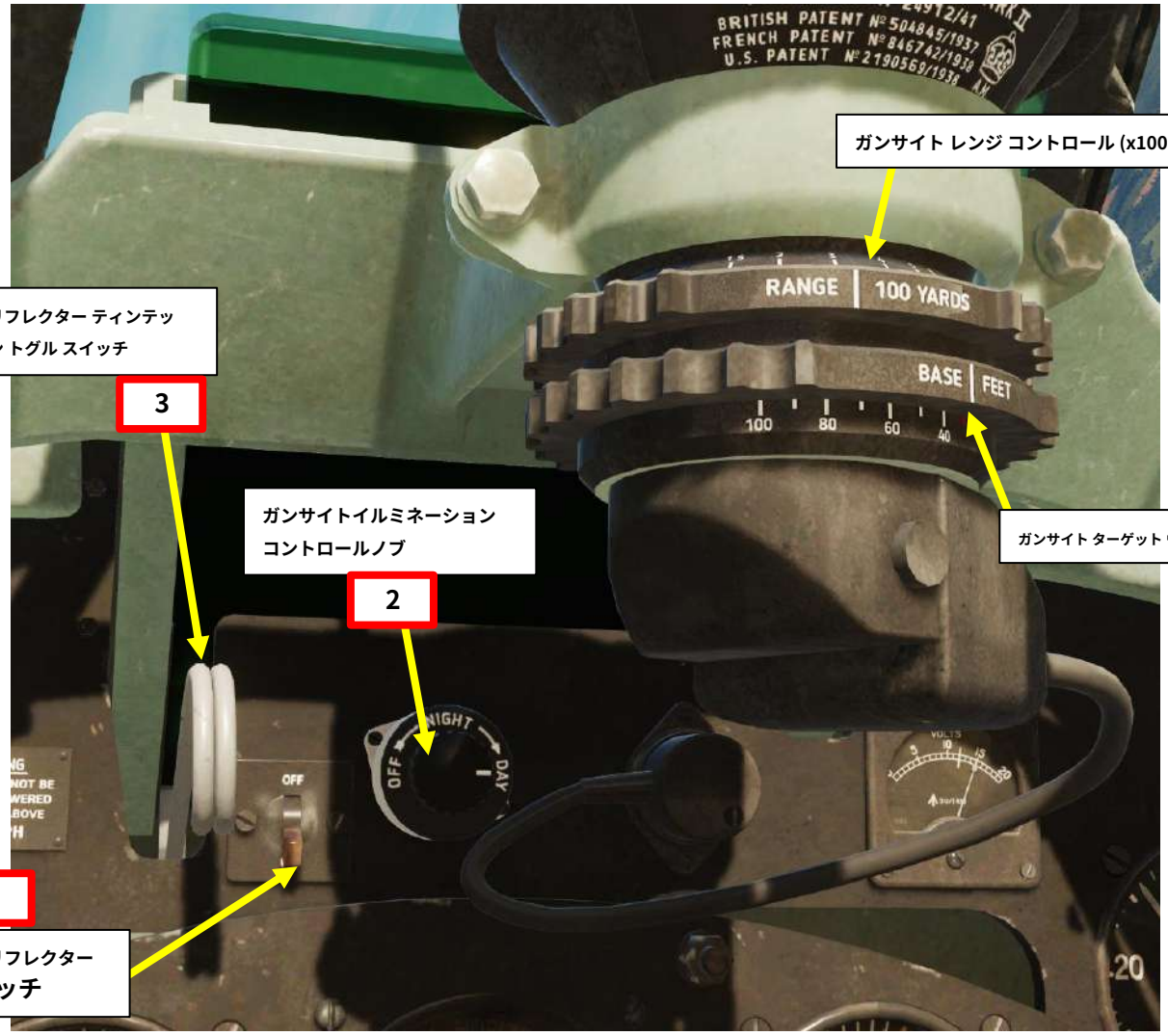
Base scale							
Feet	40	50	60	70	80	90	100
Meters	12,2	15,2	18,3	21,3	24,4	27,4	30,5

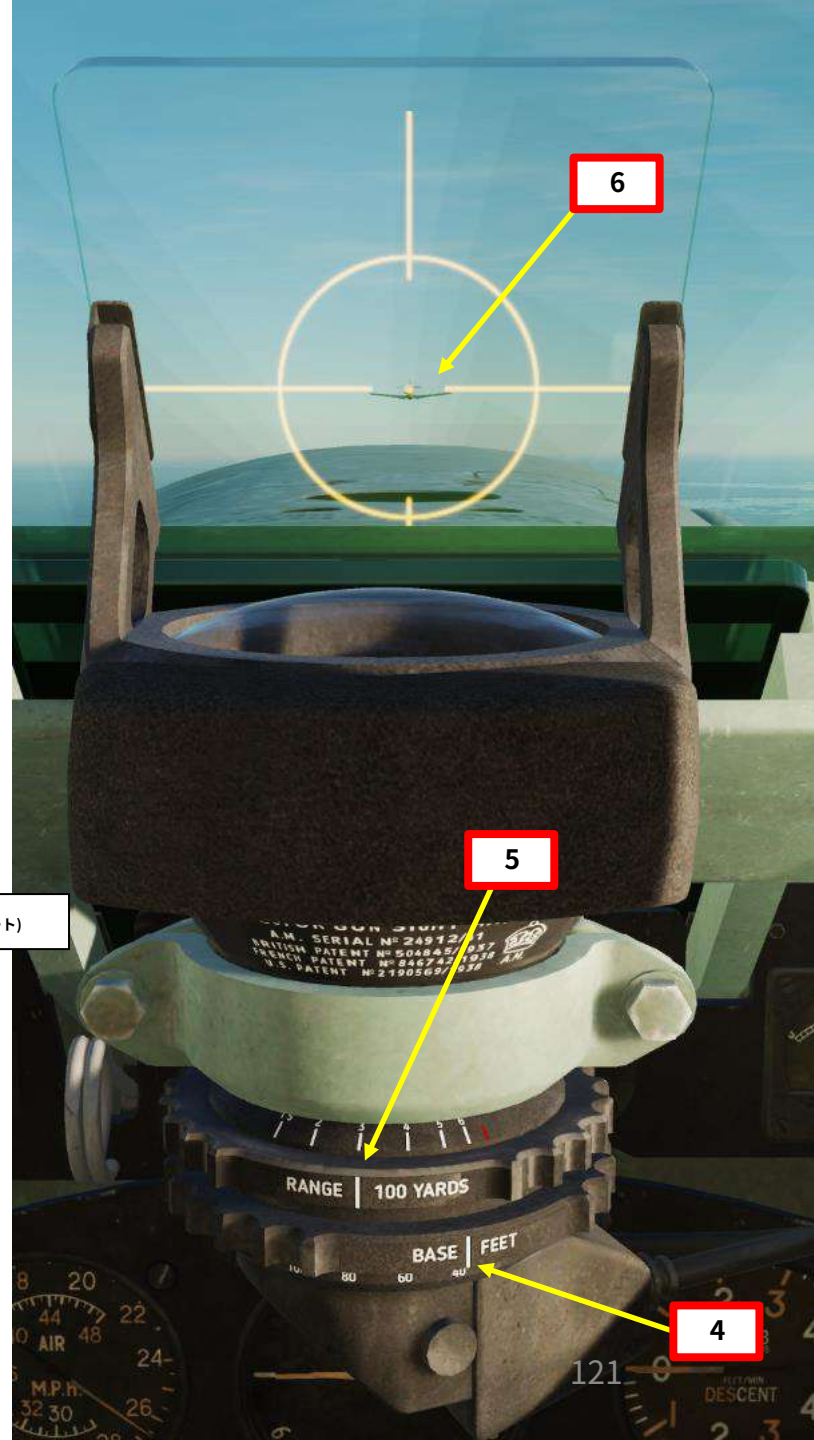


MARK II ガンサイト - チュートリアル

照準器を正しく使用するには:

1. リフレクターの電源スイッチを ON (DOWN) に設定します。
2. 必要に応じてガンサイトの明るさを調整します
3. 必要に応じてガンサイト リフレクター ティンテッド スクリーンを使用する
4. Gunsight Wingspan を 32 フィート (典型的な FW190 および Bf.109 の翼幅) に設定します。
5. Gunsight Range を 300 ヤードに設定します (バトル オブ ブリテンの後、典型的なスピットファイア銃のコンバージェンスはこの値に設定されました)。
6. ターゲットの翼が照準に収まったら、前の手順で設定した射程内に入ります。





MARK II ガンサイト - 射程推定

さて… ターゲットが射撃範囲内にあることをどのように知るのでしょうか? 通常、最初に射程/距離 (例として 300 ヤード / 275 メートル) を選択し、次に固定照準器をターゲットに配置し、「ミル」(角度であるミリラジアン) の基準マークに合うまで接近します。希望の発射距離。

例として、翼幅 (長さ) が約 32 フィート (10 メートル) の Bf.109 を見てみましょう。

三角法には、「直角三角形のタンジェント (tan) は、対辺の長さを隣接する辺の長さで割った値である」という規則があります。角度が非常に小さい場合は、簡略化できます。計算は省きますが、結論は次のとおりです。

$$\frac{}{2} = \text{アークタン}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小角の場合、arctan $\left(\frac{/2}{}\right)$ よろしくお願いします。 $\frac{/2}{}$

したがって: = —

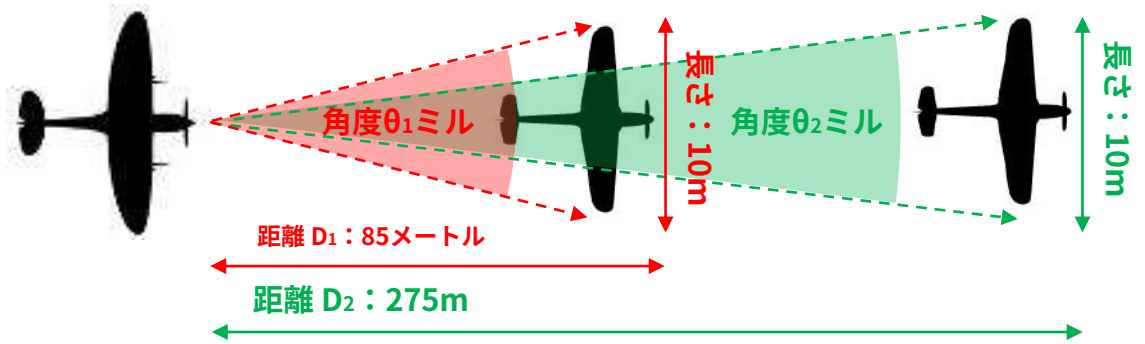
レチクルの直径は 118 ミリラジアン (ラジアンの 118/1000、度数で 6° 44') の角度を表すことがわかっています。上記の式から、距離 D を決定できます。1ターゲットは、その翼幅 (L1) レチクル径内に収まります。
長さ L のターゲットの場合1= レチクル角度内に収まる 10 m 1118 ミリラジアン:

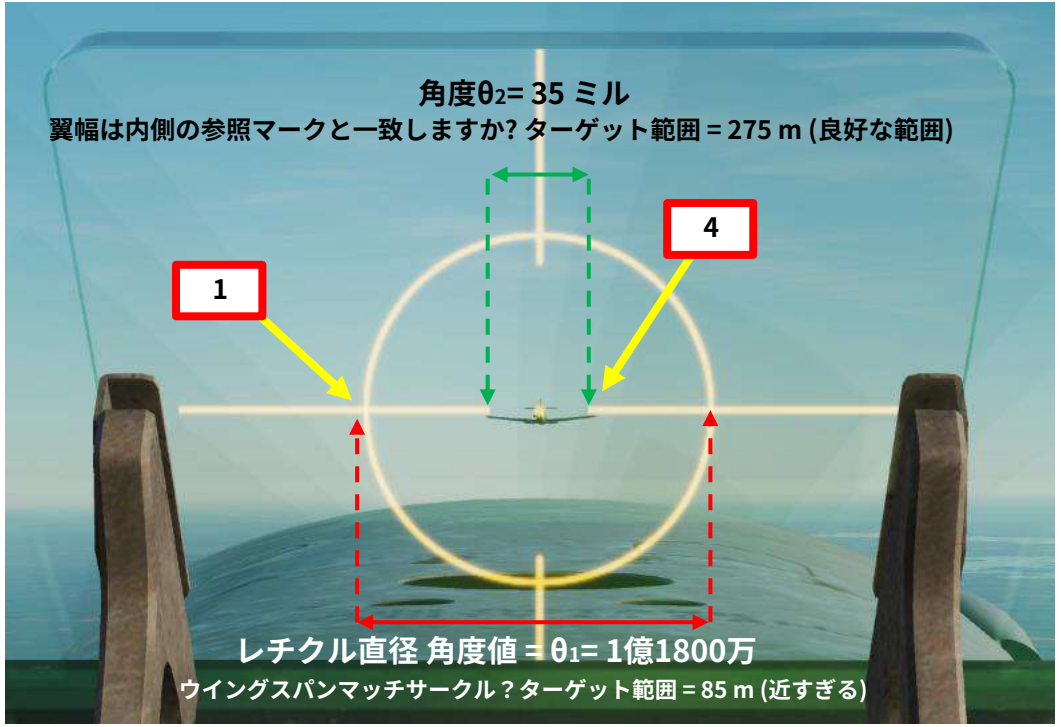
$$_1 = \frac{1}{\frac{1}{5}}$$

フォー gth L2= 距離で 10 m e range we actua

$$= \frac{}{2} = \frac{10}{275}$$

(





さて…照準器をどのように解釈してターゲットの射程を推定するのでしょうか?

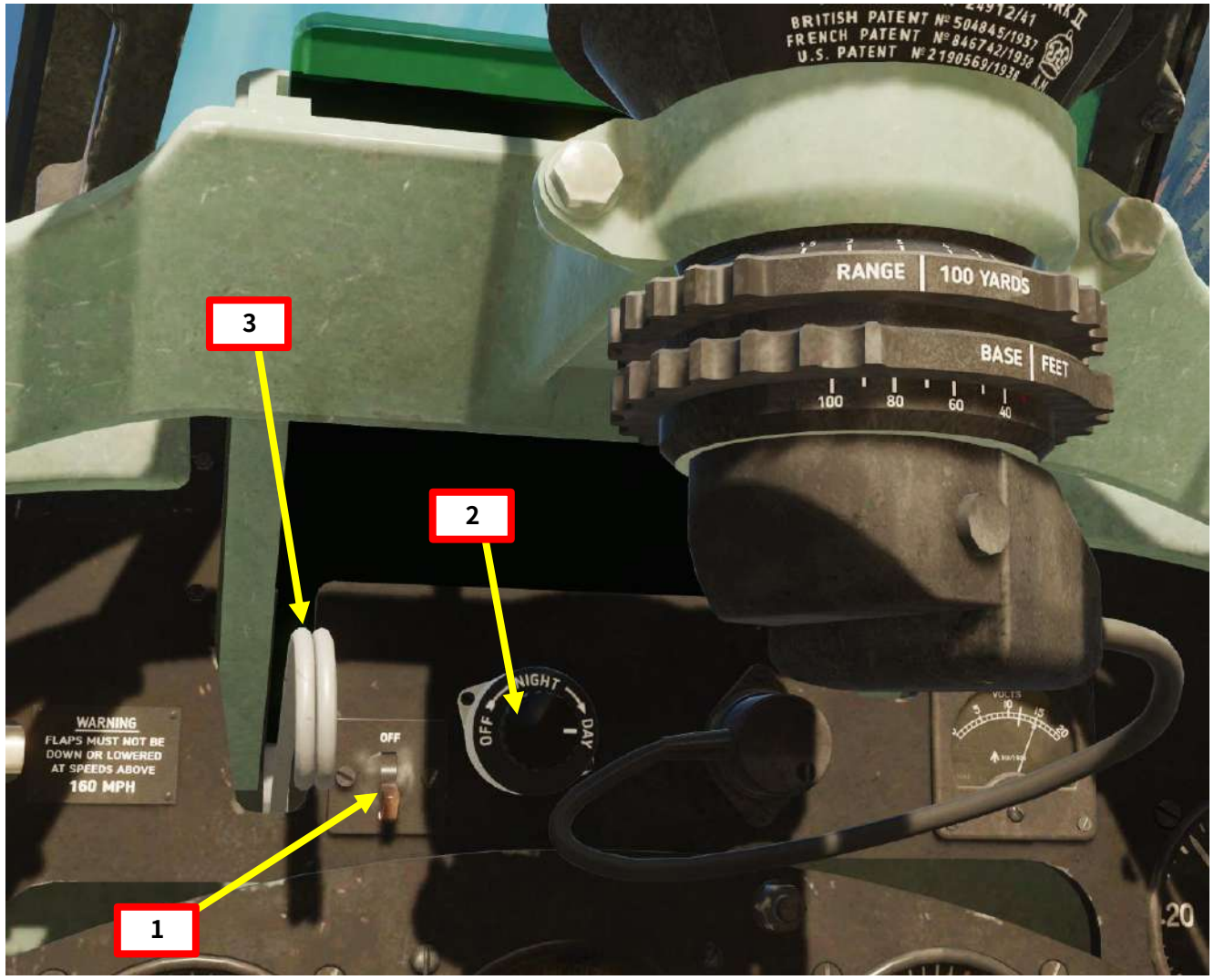
1.私たちは知っています**レチクル径**118 ミル (ラジアンの 118/1000、度数で 6° 44') です。
2. ターゲットの翼幅がレチクルの直径に収まる場合、距離は約 85メートルは近すぎる。

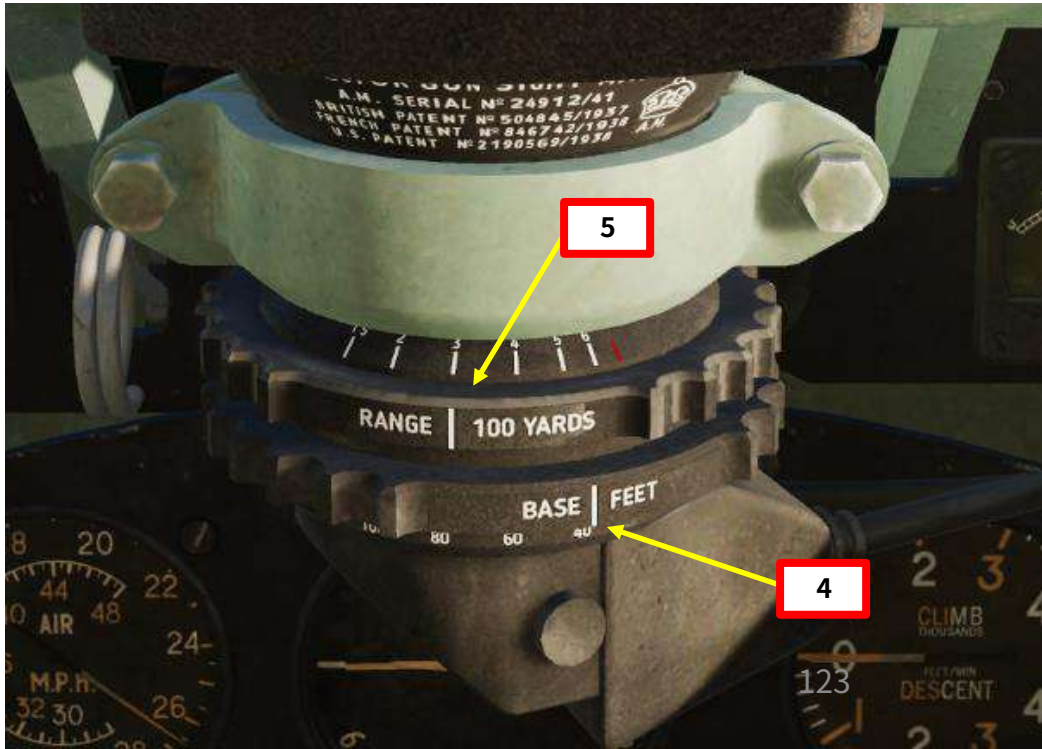
3. を使用する**範囲**と**ベース**ガンサイト設定、設定できます**内側基準マーク**照準器の距離を 300 ヤード / 275 m (最適な射撃距離) に調整し、翼幅を 10 m (32 フィート) に調整しました。

4. ターゲットの翼が内側に収まる場合**レチクル内側基準マーク**、私たちは300ヤードの最適な射程にいることを知っています. あなたは発砲するかもしれません。

HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 CAL 機関銃

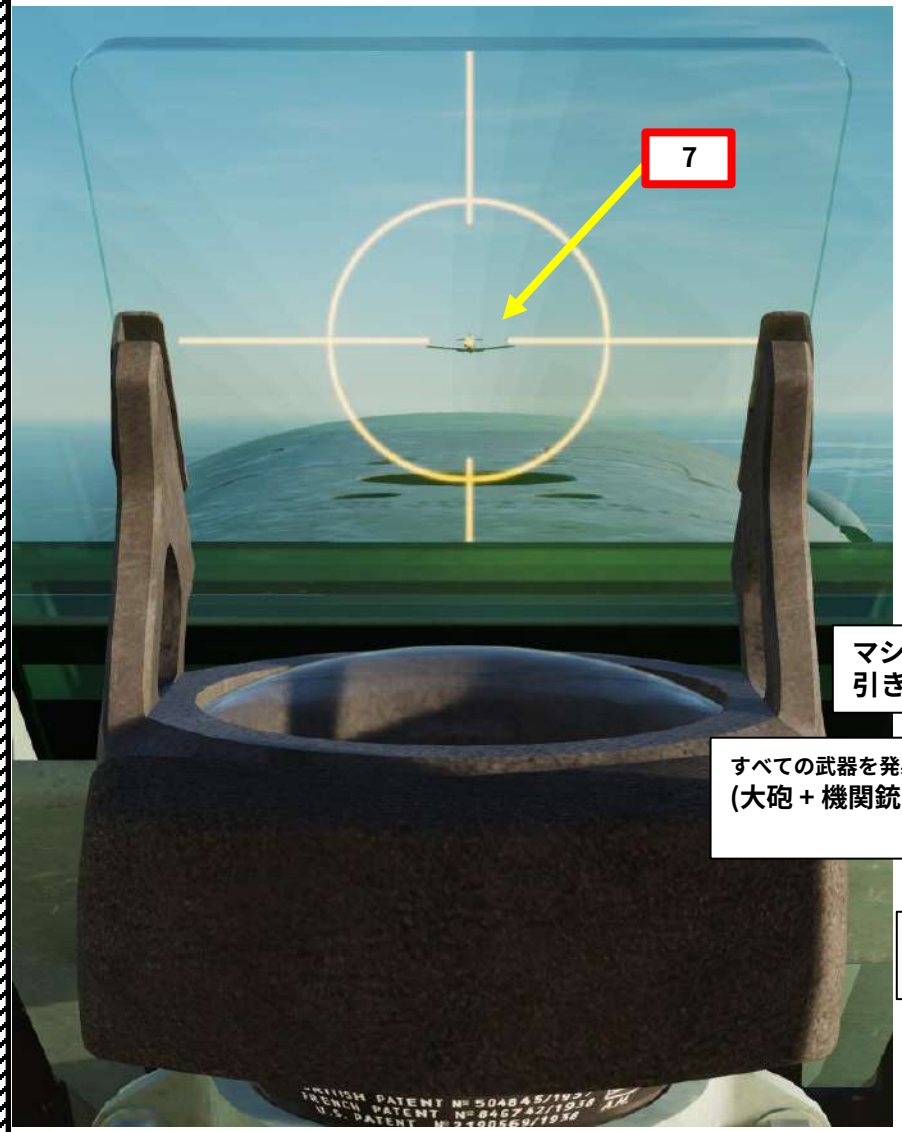
1. リフレクターの電源スイッチを ON (DOWN) に設定します。
2. 必要に応じてガンサイトの明るさを調整します
3. 必要に応じてガンサイト リフレクター ティンテッド スクリーンを使用する
4. Gunsight Wingspan を 32 フィート (典型的な FW190 および Bf.109 の翼幅) に設定します。
5. Gunsight Range を 300 ヤードに設定します (バトル オブ ブリテンの後、典型的なスピットファイア銃のコンバージェンスはこの値に設定されました)。

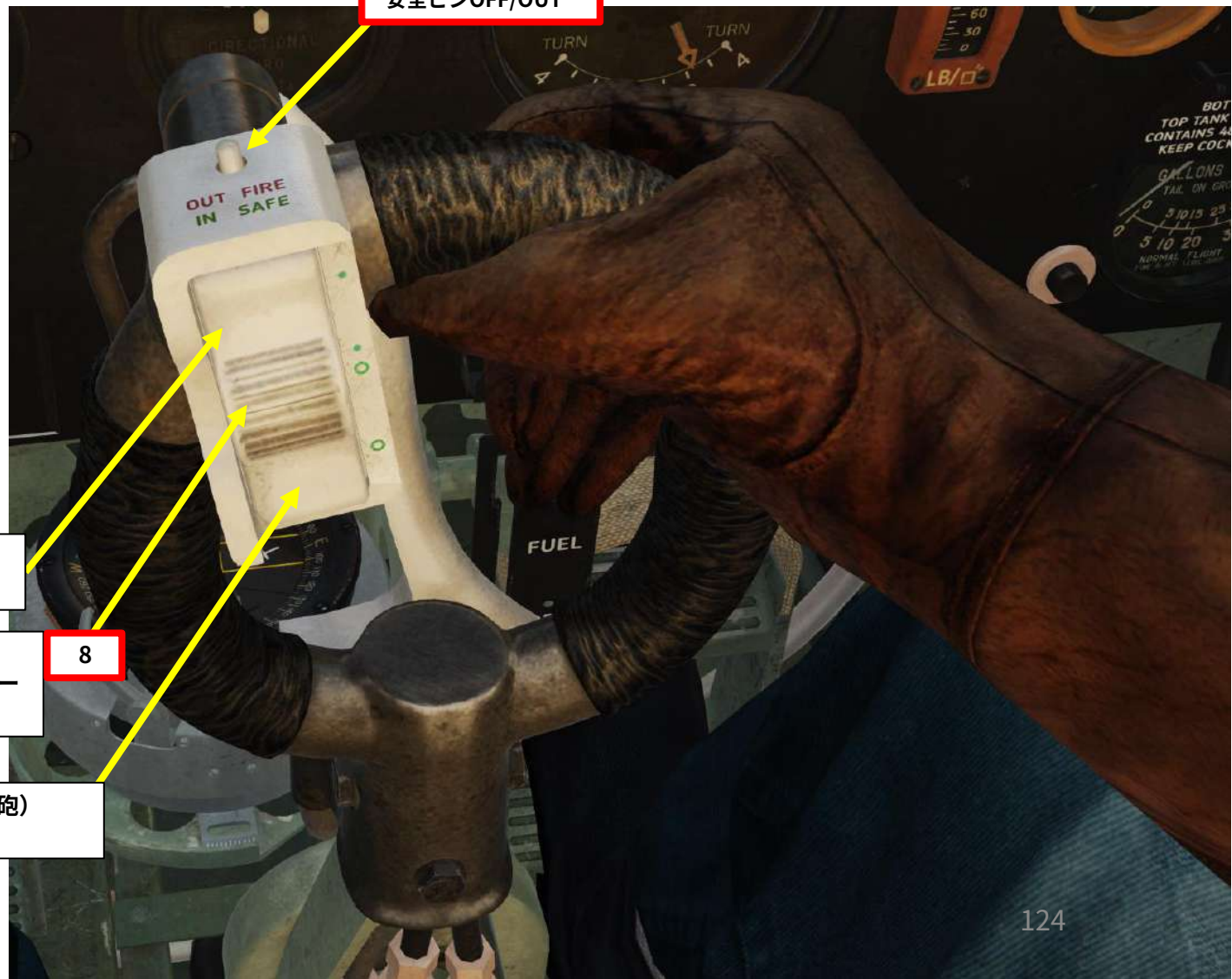




HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 CAL 機関銃

6. ガンセーフティレバーを OUT FIRE (LSHIFT+SPACEBAR) に設定して、ガンセーフティを解除します。
7. ターゲットの翼が照準に収まったら、前の手順で設定した射程内に入ります。
8.「FIRE MACHINEGUNS AND CANNONS」ボタン（スペースバーキー）を押して発砲





HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 CAL 機関銃

HISPANO 20 MM キャノン & ブラウニング 0.303 CAL 機関銃

爆弾

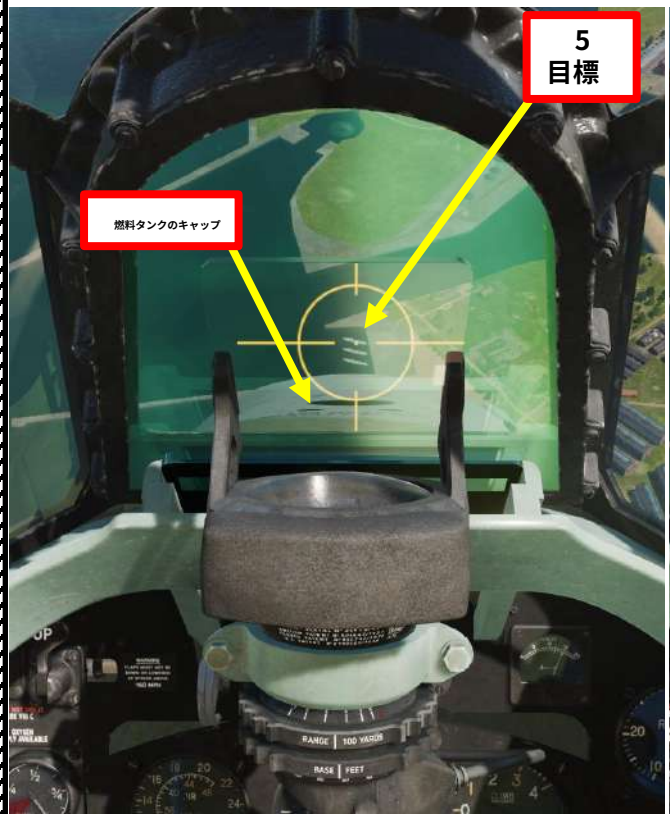
1. 高度 6000 ～ 8000 フィート、対気速度 220 ～ 230 mph で水平飛行してターゲットに接近します。
2. ターゲットが翼端の端から約 1/3 のラインで翼の下に消えたら、水平線の下でターゲットの方向に穏やかに旋回します。

3. 旋回中は、ターゲットが見えるように速度を調整します。このターンは、ラダーを過度に使用せずに非常に安定して行う必要があります。

爆弾

4. スロットルをアイドル状態に戻し、45 度から 60 度の間でダイビングを行います。潜水角度が急であるほど、精度が向上します。
5. ターゲットを照準器の中心に合わせます。
6. リードを引いて、機首にある燃料キャップの少し下にターゲットを移動します。
7. ターゲットが航空機の機首 (燃料キャップ) の下に配置され、航空機が高度 3000 フィートにある場合、スロットルの爆弾投下ボタンを押して爆弾を放出します (「RSHIFT + SPACEBAR」バインド)。装備している爆弾はすべて同時にドロップします。

6
ターゲット (航空機ノーズ燃料キャップの下)



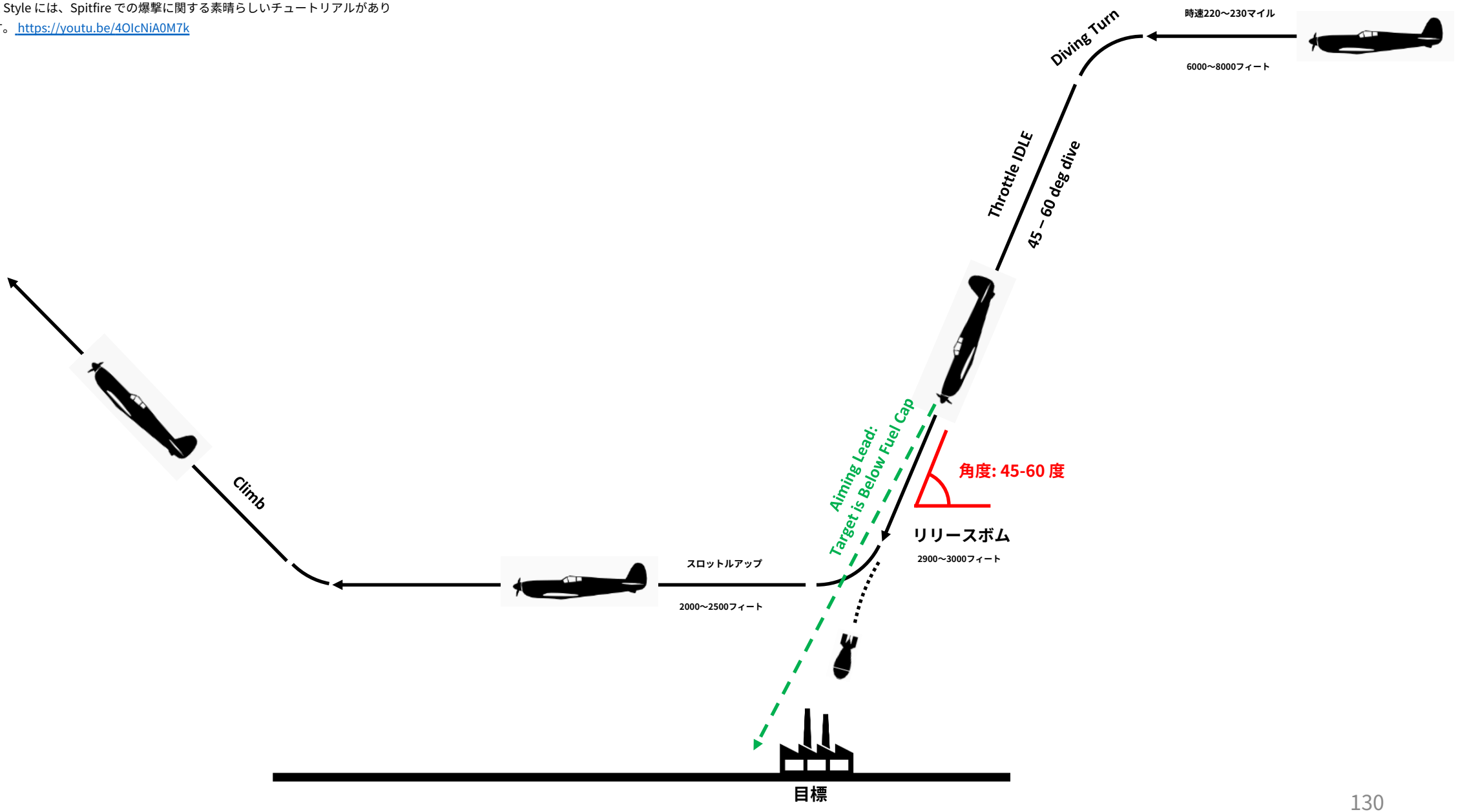
爆弾

8. 水平飛行を維持しながら、フルパワーで爆風から離れます。これにより、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出することができます。

9. 十分な距離を移動したら、登り始めます。爆弾が投下された直後に登ることは、最も一般的な間違いの 1 つであり、次のような結果になりました。
   - 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
   - ブラックアウト
   - 翼のしわ

爆弾

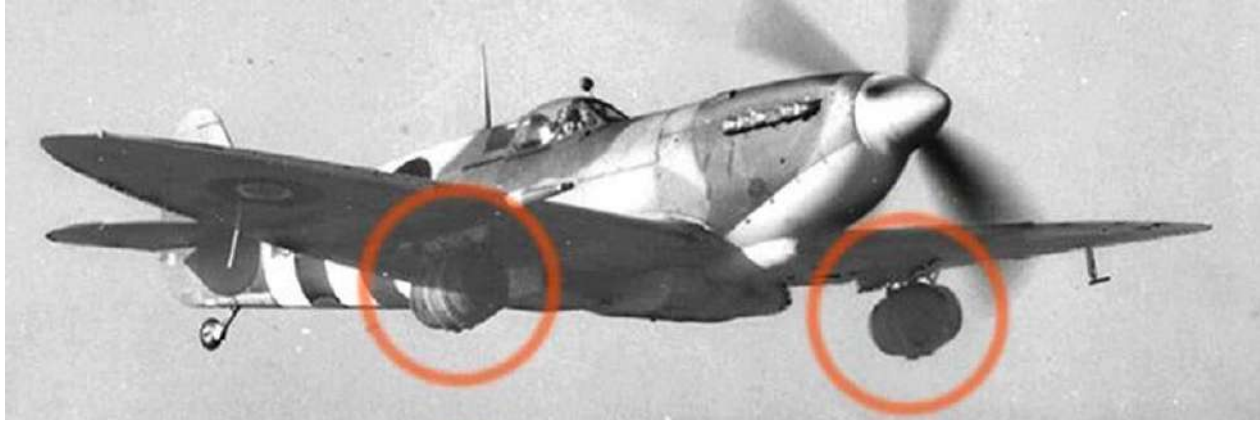
Phil Style には、Spitfire での爆撃に関する素晴らしいチュートリアルがあります。 https://youtu.be/4OIcNiA0M7k



爆弾用のビール樽？

第二次世界大戦中、スピットファイア中隊は時々、ビールを最前線の部隊に運ぶために、兵器のハードポイントの翼の下に樽を縛り付けていました。これらの出来事はおそらく、良い広報活動や士気向上のために数回だけ発生しただけですが、その結果、ビール樽で「武装」して飛行中のスピットファイアのよく知られた写真がいくつかあります.

イーグル ダイナミクスはスピットファイア モジュールに「ビール爆弾」を追加しましたが、これは実用的な用途のない素敵なイースターエッグです。



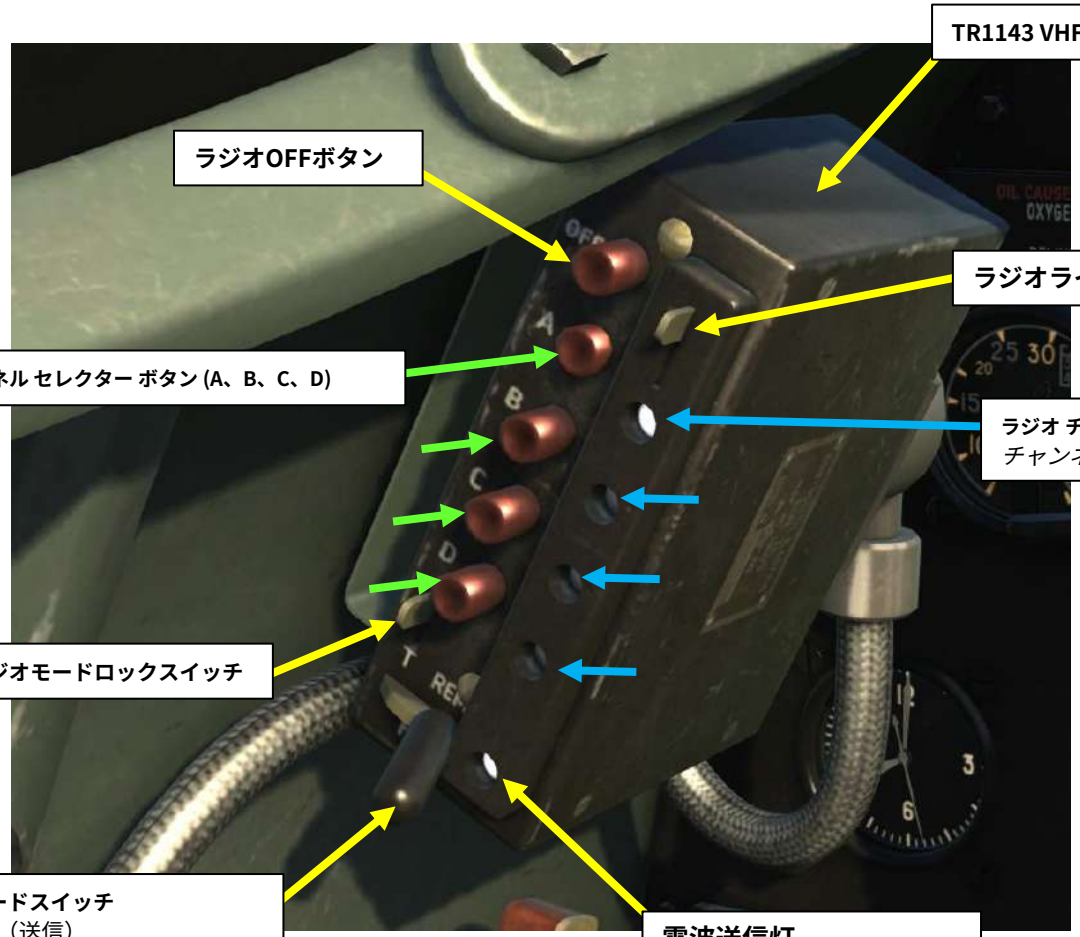
TR1143 VHFラジオ

スピットファイア Mk IX には TR1143 タイプの VHF 無線機が装備されています。無線周波数はミッション エディターで 4 つの異なるチャンネルにプリセットされており、飛行中に手動で調整することはできません。これらの 4 つのプリセット周波数を使用する必要があります。

最大無線範囲

Altitude, Feet	Range, Miles
1000	30
3000	70
5000	80
10000	120
15000	150
20000	180

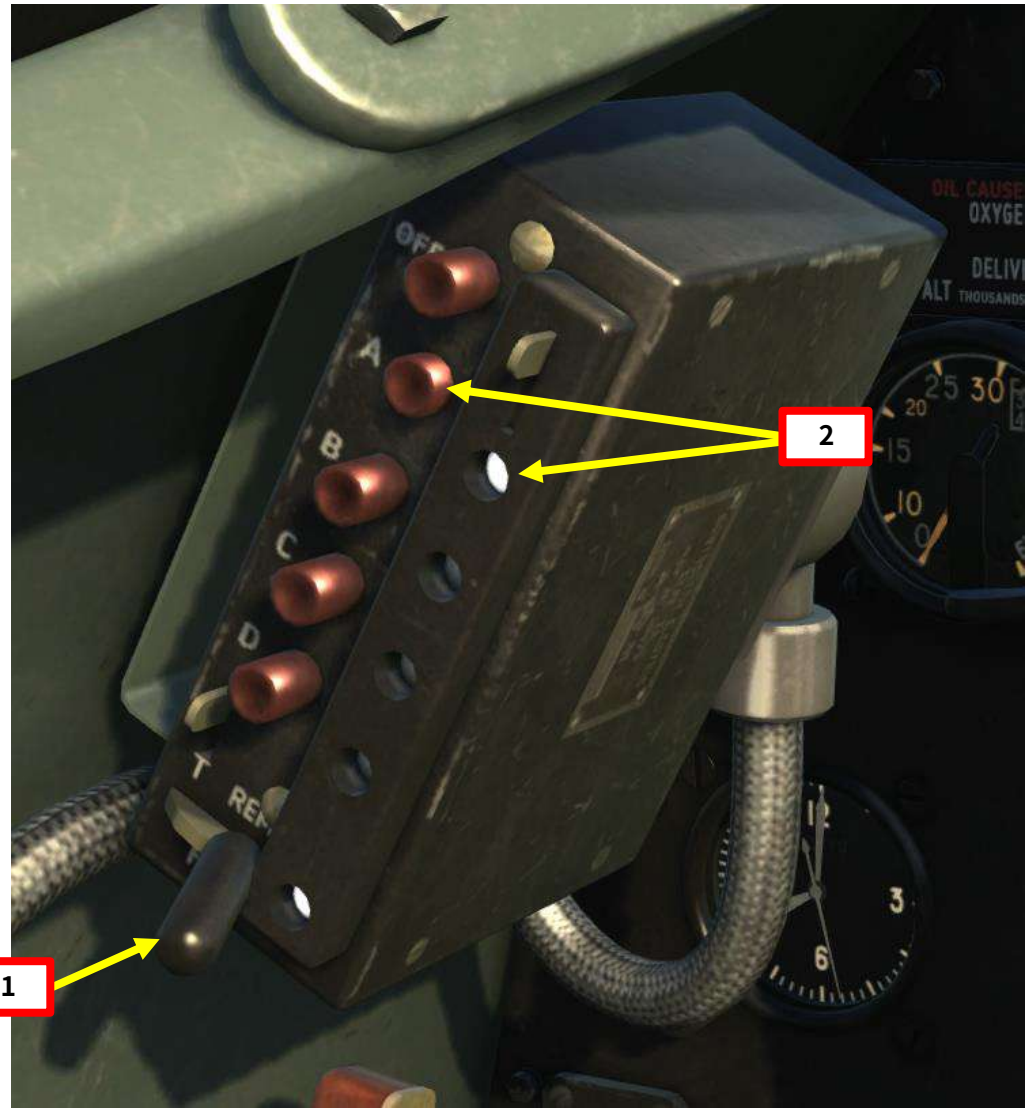
無線周波数
範囲：100～156MHz

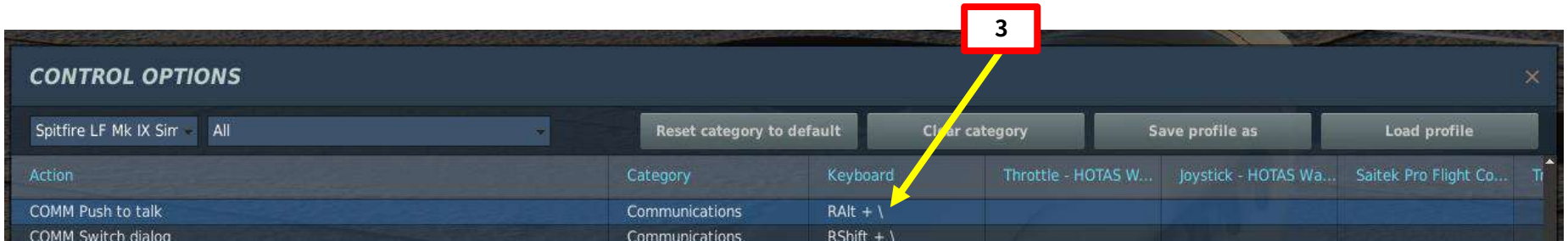


TR1143 VHFラジオ

ラジオを使用するには:

1. 無線送受信スイッチを REM (リモート操作) に設定します。
2. 希望のチャンネル (A、B、C または D) を選択します。
3. 「COMM – Push to Talk」バインド「RALT+ /」を押して送信します。





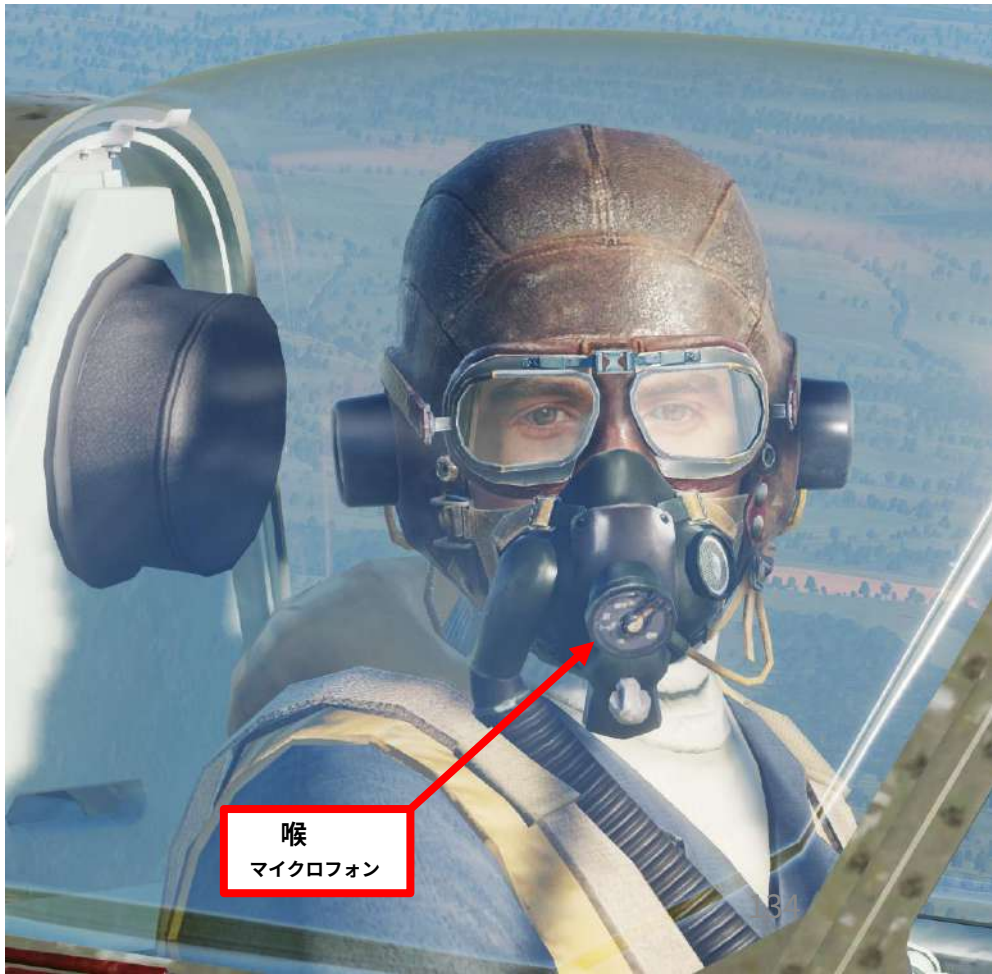
SPITFIRE RADIO に関する注意事項

DCS でモデル化されたスピットファイアの亜種は、実際の無線伝送手順を具体的に説明しておらず、関連する情報も見つけることができませんでした。無線送信は、 スピットファイアの亜種全体で異なって機能しました。DCS にあるスピットファイア Mk IX バリアントについて、いくつかのもっともらしい推測を以下に示します。

- **推測＃1**：ラジオモードスイッチをT（送信）側に長押しして送信し、放すと跳ね返ります。

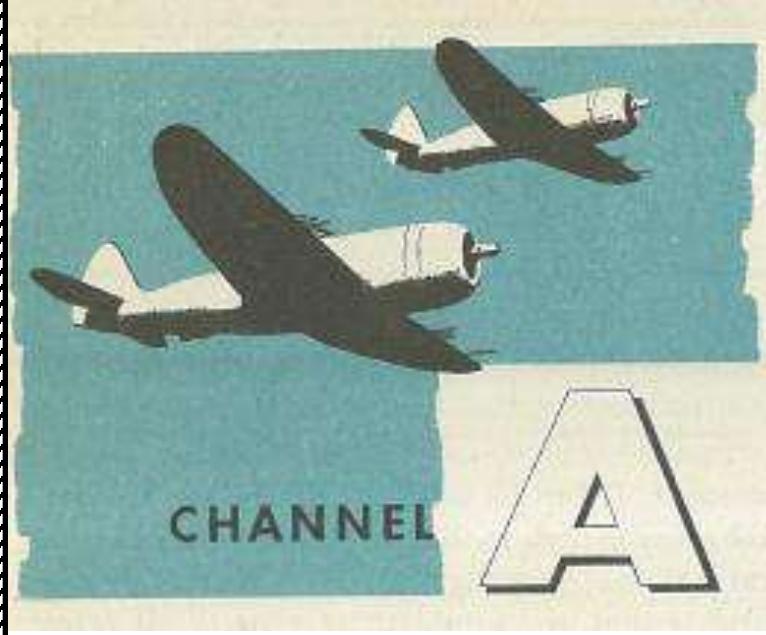
- **推測＃2**: 送信は、ラジオ モード スイッチを REM (リモート) に設定し、スロットルに取り付けられたプッシュ ツー トーク ボタンを使用して行われました。

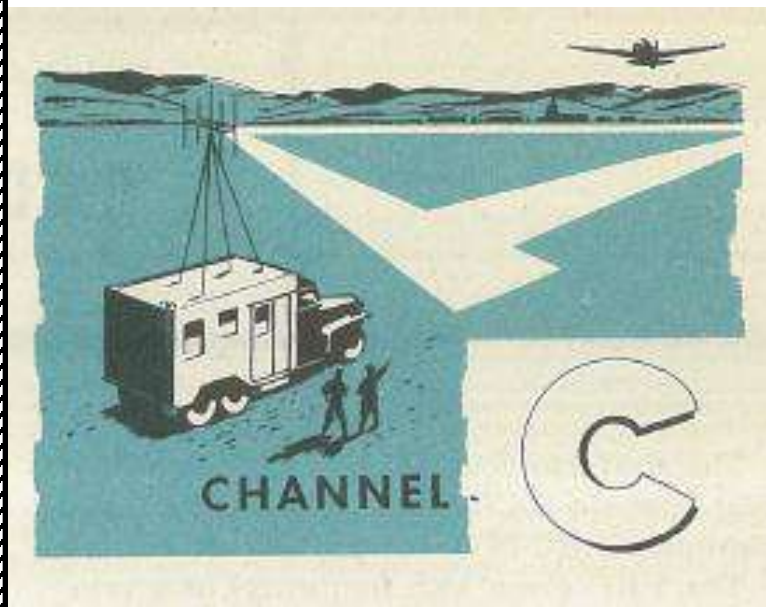
- **推測＃3（最も可能性が高い）：**送信は、首に装着されたシングルまたはデュアル センサーを介して着用者の喉から直接振動を吸収するタイプのコンタクト マイクであるスロート マイク (「ラリンゴフォン」とも呼ばれます) を使用して行われました。送信は話すだけで、センサーが音声を拾い、選択したチャンネルで送信します。



無線周波数 – 飛行場

位置	周波数 (MHz)
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
グダウタ	130.0
コブレチ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダール センター	122.0
クラスノダール・パシュコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
Mineral'nye Vody	135.0
モズドク	137.0
ナルチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
せなき	132.0
ソチ	127.0
ソガンラグ	139.0
スフミ	129.0
トブリシ	138.0
ヴァジアーニ	140.0





チャンネル A:
- ローカル便での飛行機間通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

チャンネル B:
- VHF搭載管制塔共通。通常、離陸および着陸の指示のために管制塔に連絡するために使用されます

チャンネル C:
- ホーミングステーションへの連絡によく使用されます

チャネル D:
- 戦闘機の計器飛行を練習しているパイロットと彼の安全パイロットとの間の飛行機から飛行機への接触。
- 通常、D/F (Directional Finding) ステーションとの平面対地接触に使用されます。D/F 固定と組み合わせて使用 される pip-squeak (接触器) は、管制官と迎撃担当官に航空機の分単位の正確な位置レポートを提供します。コンタクタ クロックは、ダイヤルと 2 つのスイッチで構成されています。

P8 コンパスの概要

機体の航法装置は、機体ダッシュボード下部中央部に設置されたP.8.M（6A/726）磁気コンパスと、計器盤の計器盤に設置されたMk.1A（6A/1298）ジャイロスコープで構成されています。飛行。

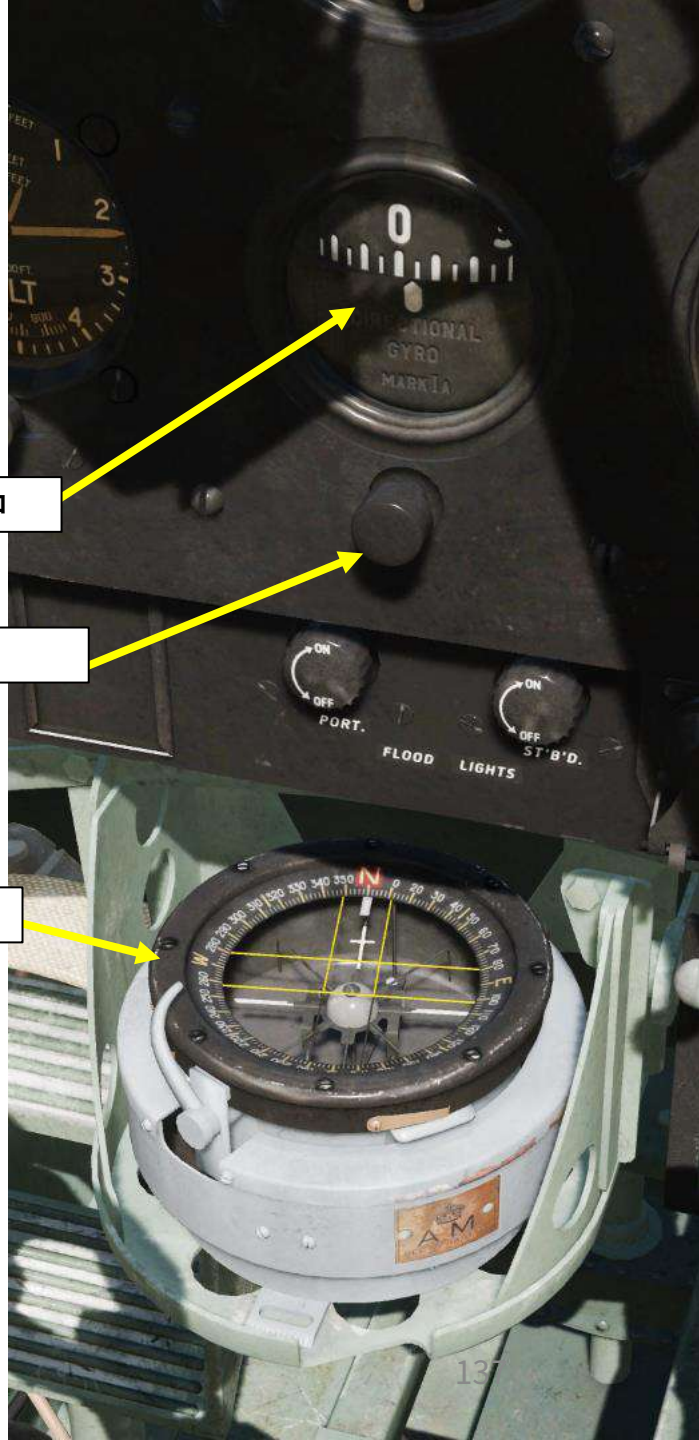
コンパスの主要部分は、羅針盤の名前が付けられた磁気コンパス システムです。コンパス ローズは、磁石、アンテナ、ダンピング ワイヤ、コンパス キャップ、センター ピン、中空フロートのシステムで構成された敏感な要素であり、液体中のコンパス ローズの重量を軽減します。

ジャイロスコープはコースを自動的に示すのではなく、磁気コンパス P8 によって測定された任意のコースからの偏差を示します。数分間の飛行後に再キャリブレーションが必要です。

P8 コンパスに関する 2 つの優れたビデオ チュートリアルを次に示します。

Dreamsofwings スピットファイア P8 チュートリアル:https://youtu.be/YdDvh5zPUWI

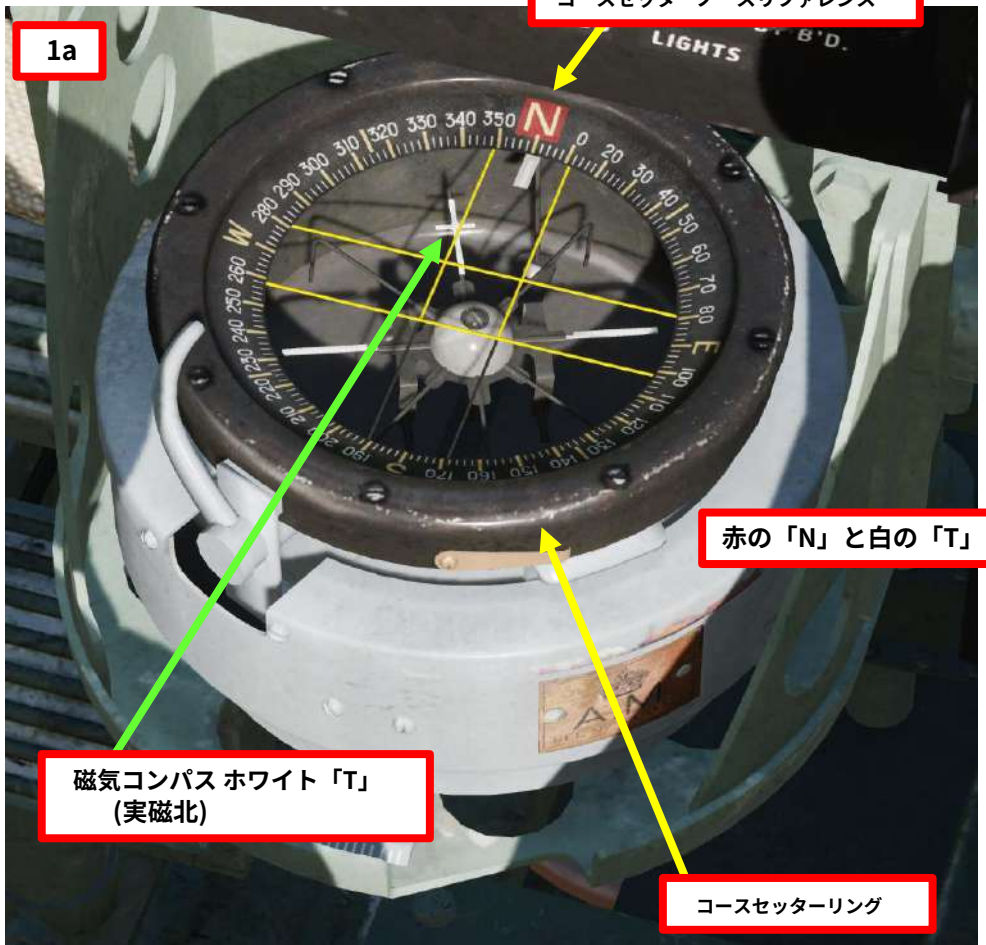
RAF 低空飛行ナビゲーション:https://youtu.be/NQWZEVaoFKQ

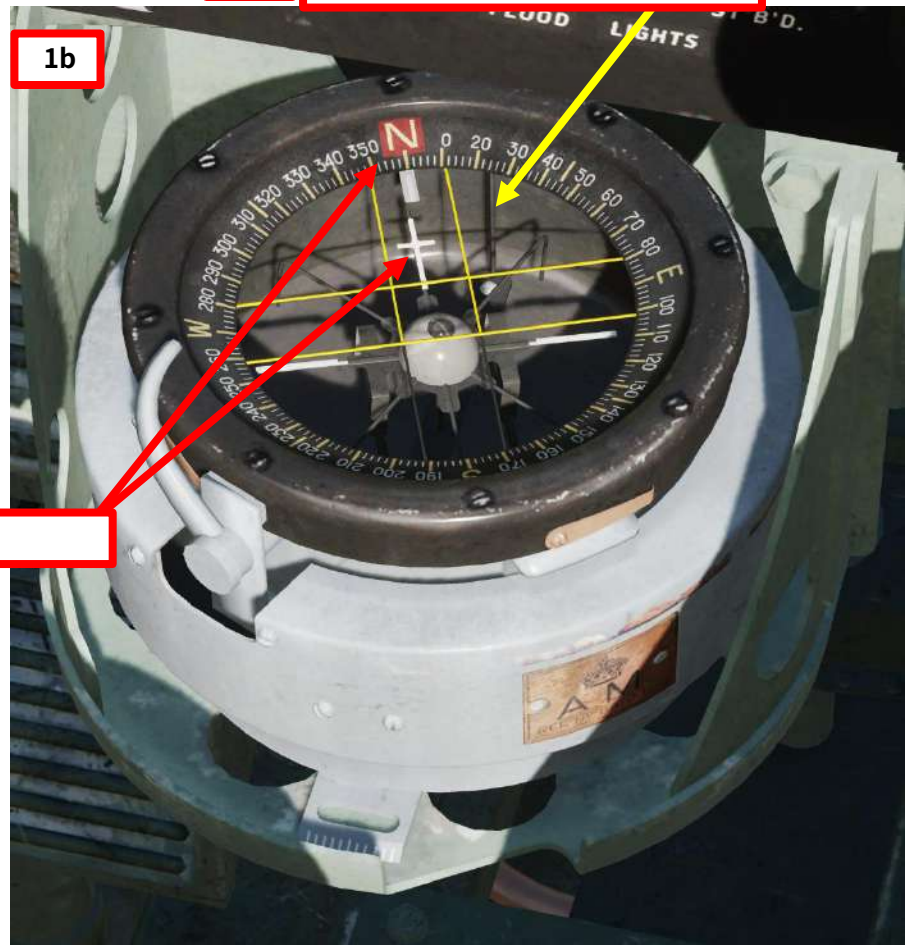


P8 コンパスのチュートリアル

1. P8磁気コンパスのコースセッターリングを回して（コースセッターリングでマウスホイールをスクロール）、赤い「N」（コースセッターの北基準）を白い「T」十字（コンパスの実際の磁北）に合わせます。 .
2. ラバー ラインに現在のヘディングが表示されます。
3. 方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの方向を磁気コンパスのラバー ラインが示す方向と一致させます。
4. これで、指向性ジャイロの見出しを参照として使用できます。ハードな操作を行った後は、磁気コンパスと再調整する必要がある場合があります。

注: 高 G 操作は、ジャイロのキャリブレーションを解除し、誤った読み取り値を与える可能性があります。ドッグファイトを開始すると、ジャイロが意味をなさない測定値を与える可能性があることに注意してください。これは正常です。これは、このナビゲーション システムの実際の欠点の 1 つです。同じ問題は、今日の民間のアクロバット プロペラ機でも繰り返されています。





スピットファイアバリアント

スピットファイアの基本的な機体は非常に適応性が高く、短距離迎撃機としての本来の役割よりもはるかに強力なエンジンとより大きな負荷に対応できることが証明されました。これにより、イギリス空軍の要件を満たし、改良を続ける敵機との戦闘に成功するための継続的な努力において、スピットファイアの 24 のマークとマーク内の多くのサブバリアントが第二次世界大戦中およびその後も生産されることになります。

Mk I と Mk II はバトル オブ ブリテンでの役割で有名で、優れた「ターン ファイター」としての資格がありました。ただし、これらのバリエーションは、キャブレターの設計方法が原因で、負の G 中にエンジンが停止するという問題がありました。

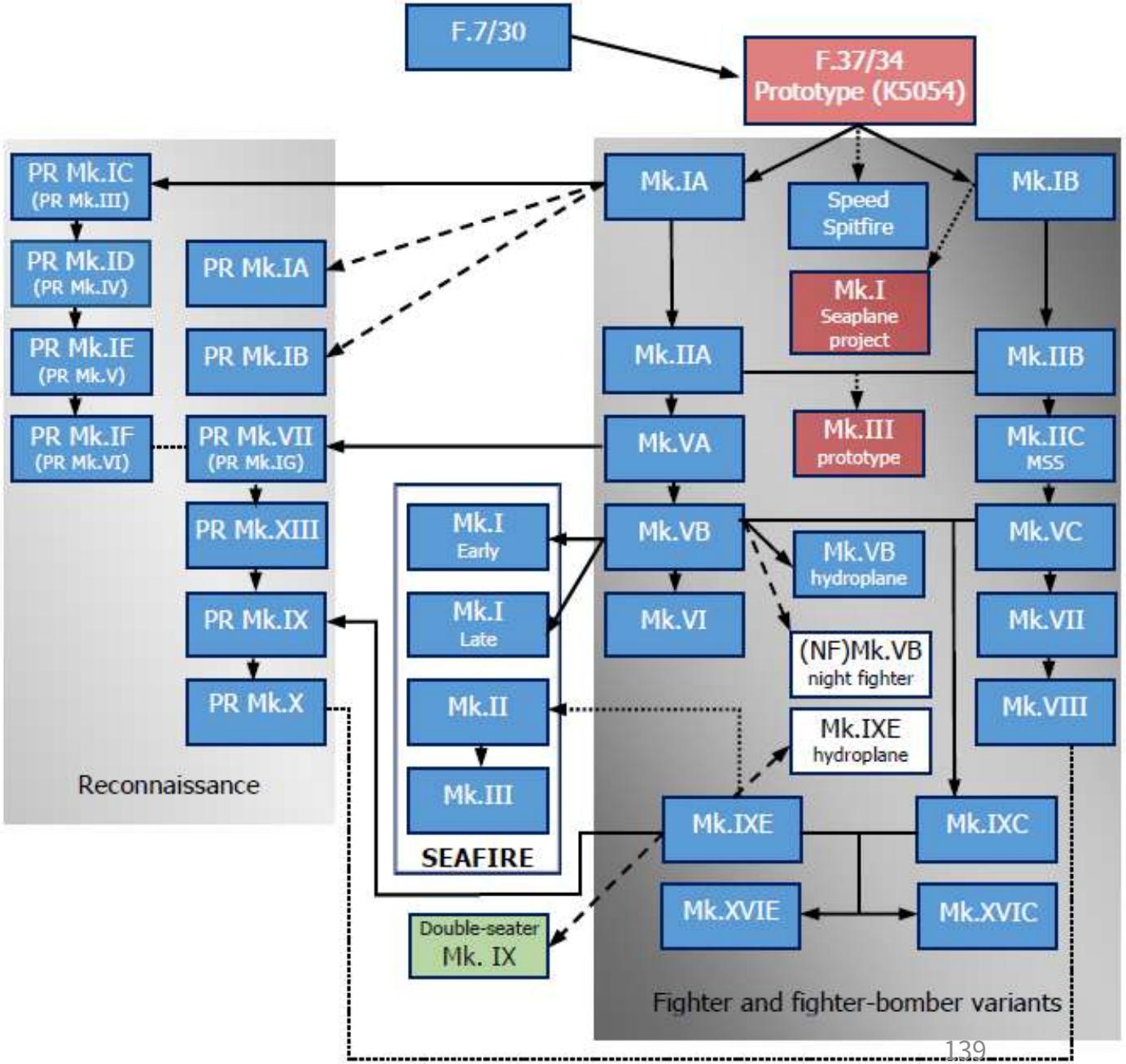
Mk V が続き、最終的には 20 mm イスパノ機関砲が追加されました。この派生型はバトル オブ ブリテン後の地中海で広く使用され、初期の Mk I の空力特性の多くを保持していました。

フォッケウルフ FW190 により、スーパーマリンのエンジニアは Mk V の設計を再考することを余儀なくされました。

新しい 2 段過給のマーリン 61 エンジンを使用してスピットファイアを生産に投入するという大きなプレッシャーがあり、最終的にブッチャー バードへの対応として Mk IX が作成されました。性能の向上は、ジェフリー・クイル (スーパーマリンのテスト パイロット) によって、Mk VB の性能を超える「飛躍的進歩」であると説明されました。1942 年の Mk IX に関する最初の AFDU (Air Fighting Development Unit) 報告書には、次のように記載されています。

「スピットファイア IX の性能は、特に 20,000 フィートを超える高さで、スピットファイア V よりも優れています。レベルでは、スピットファイアはかなり速く、上昇は非常に優れています。38,000 フィートまで簡単に上昇し、水平になると、水平で速度を上げてわずかにズームすることで、段階的に 40,000 フィートを超えるまで上昇させることができます。その機動性は、30,000 フィートまではスピットファイア V と同じくらい優れており、それ以上ではるかに優れています。高度 38,000 フィートで時速 368 マイルの真の速度が可能であり、戦闘のためにうまく操縦することができます。」

Mk IX の機体には空力と強度の改善、または Mk VII と VIII の変更された操縦翼面はありませんでしたが、Mk IX は 1943 年までに FW190 に対する効果的な対抗手段であることが証明されました。 .



バリアント (マーク) の命名法 – エンジン定格

F、LFまたはHFを参照してください**エンジン評価**

- **ふ**(中高度戦闘機) は、マーリン 61 エンジンを搭載した初期のスピットファイア IX モデルを指します。

- **LF**(Low Altitude Fighter) は、高高度で第 2 段階の過給機 (Merlin 60 シリーズは 2 段階の過給機を導入) に切り替えるように調整された、Merlin 66 エンジンを搭載した少し後の Spitfire IX モデルを指します。メインパネルの右下のコックピットには、スーパーチャージャーがどの段階にあるかを示すスイッチとライトがあります（自動的にオンになります）。赤信号は 16,000 フィート以上で表示されます。LF の変更の理由は、すべての高度で FW190A よりも優れたスピットファイア IX の最高速度に合わせることでした。

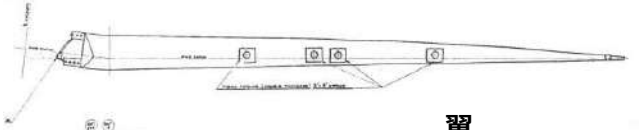
- **HF**(高高度戦闘機)**r**マーリン 70 エンジンを使用した非常に珍しいスピットファイア IX モデルです。これは Merlin 66 とは正反対で、スーパーチャージャー ステージがはるかに高い高度で作動することを意味します。HF は、約 24,000 フィートまでは LF モデルよりも低速で、大幅に性能を上回ります。高高度作戦で使用されるほとんどのスピットファイアは、ドイツの高空偵察機に対して使用されたため、実際には戦闘機ではなく、高高度での迎撃作戦に使用されました。

ノート：
- **フランス**戦闘機偵察 (武装偵察、通常は低高度) を指します。
- **広報**写真偵察 (非武装偵察、通常は高地) を指す

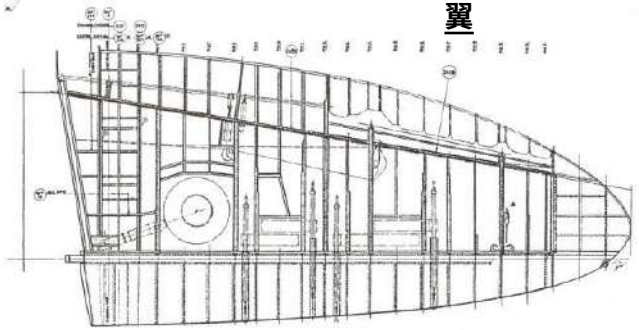
バリアント (マーク) 命名法 – ウイングタイプ

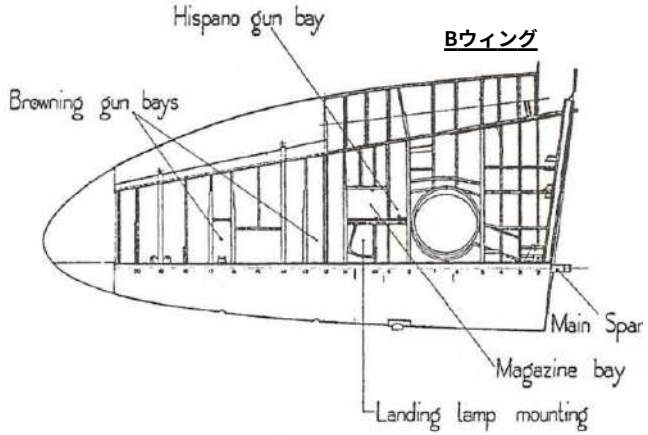
A、B、C、D、または Eを参照してください**ウイングタイプ**

- **あ**1942 年に C 型翼が登場するまでその基本構造は変更されていなかった元の翼の設計を指します。搭載できる唯一の武装は、銃あたり 300 発の .303 口径のブローニング機関銃 8 丁だけでした。
    - *武装: 翼ごとに 4x .303 機関銃。*
- **B**20mm イスパノ機関砲を搭載するように改造された A 型翼を指します。1 種類の武装を取り付けることができ、20 mm 口径のイスパノ Mk II 機関砲 2 門 (1 門あたり 60 発の容量を持つドラム マガジンから供給される) と、1 門あたり 350 発の弾丸を持つ 4 基の .303 ブローニング機関銃を備えていました。
    - *武装: 翼ごとに 2x .303 機関銃と 1x 20mm キャノン。*
- **C**「ユニバーサルウィング」を指します。この翼は、労働力と製造時間を削減し、混合武装オプションを可能にするために構造的に変更されました。A または B タイプの武装、または 4 基の 20 mm イスパノ機関砲の新しい、しかしより重い組み合わせ。
    - *武装: 2x .303 機関銃と翼ごとに 1x 20mm 機関砲、または翼ごとに 2x 20mm 機関砲。*
- **D**偵察バージョンの非武装長距離翼を指します。翼桁の前のスペースには、かなりの量の追加燃料のためのスペースが設けられていました。これは、翼の前縁の補強された外板とともに、剛性のトーション ボックスを形成していました。
    - *武装：なし。*
- **え**C翼の構造的に変更されていない形式を指しますが、外側の機関銃ポートは削除されました. 外側の機関銃ベイは保持されていましたが、アクセス ドアには空のシェル ケース ポートとシェル デフレクターがありませんでした。2 つの武器を搭載できる内側の銃口には、外側の銃口に 120 発/銃の 20 mm イスパノ Mk II 機関砲 2 門と、内側の銃口に 1 門あたり 250 発のアメリカ製 .50 口径 M2 ブローニング機関銃が 2 基収まります。あるいは、Cwing の元の製造基準に従って、1 門あたり 120 発の 20 mm イスパノ機関砲 4 門を搭載することもできました。
    - *武装: 20mm 機関砲 2 基、または 20mm 機関砲 1 基と .50 口径機関銃 2 基。*

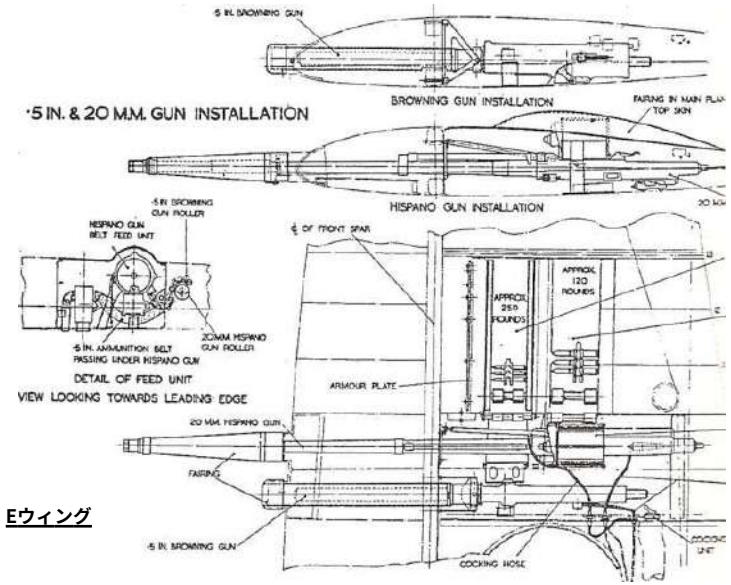


翼

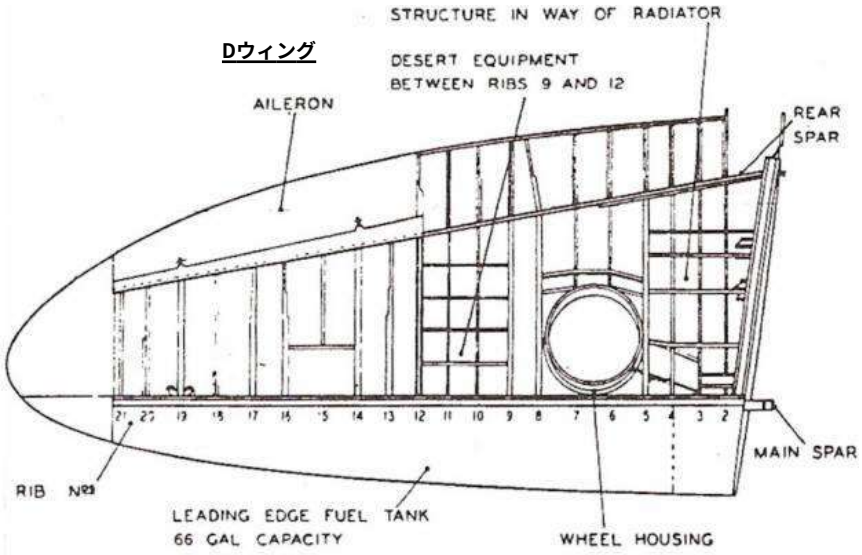




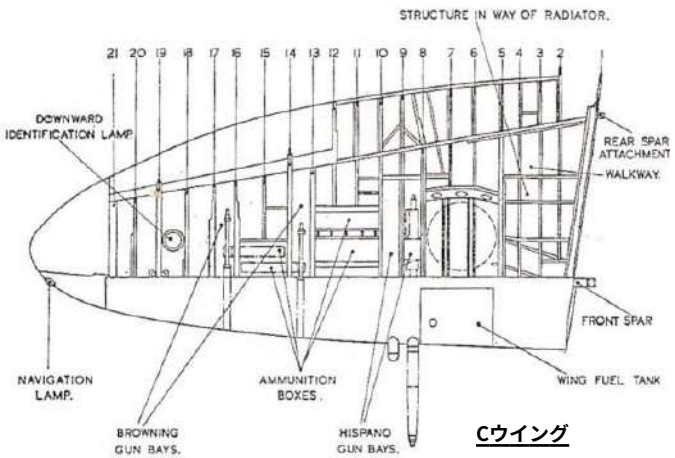
Bウィング



Eウィング



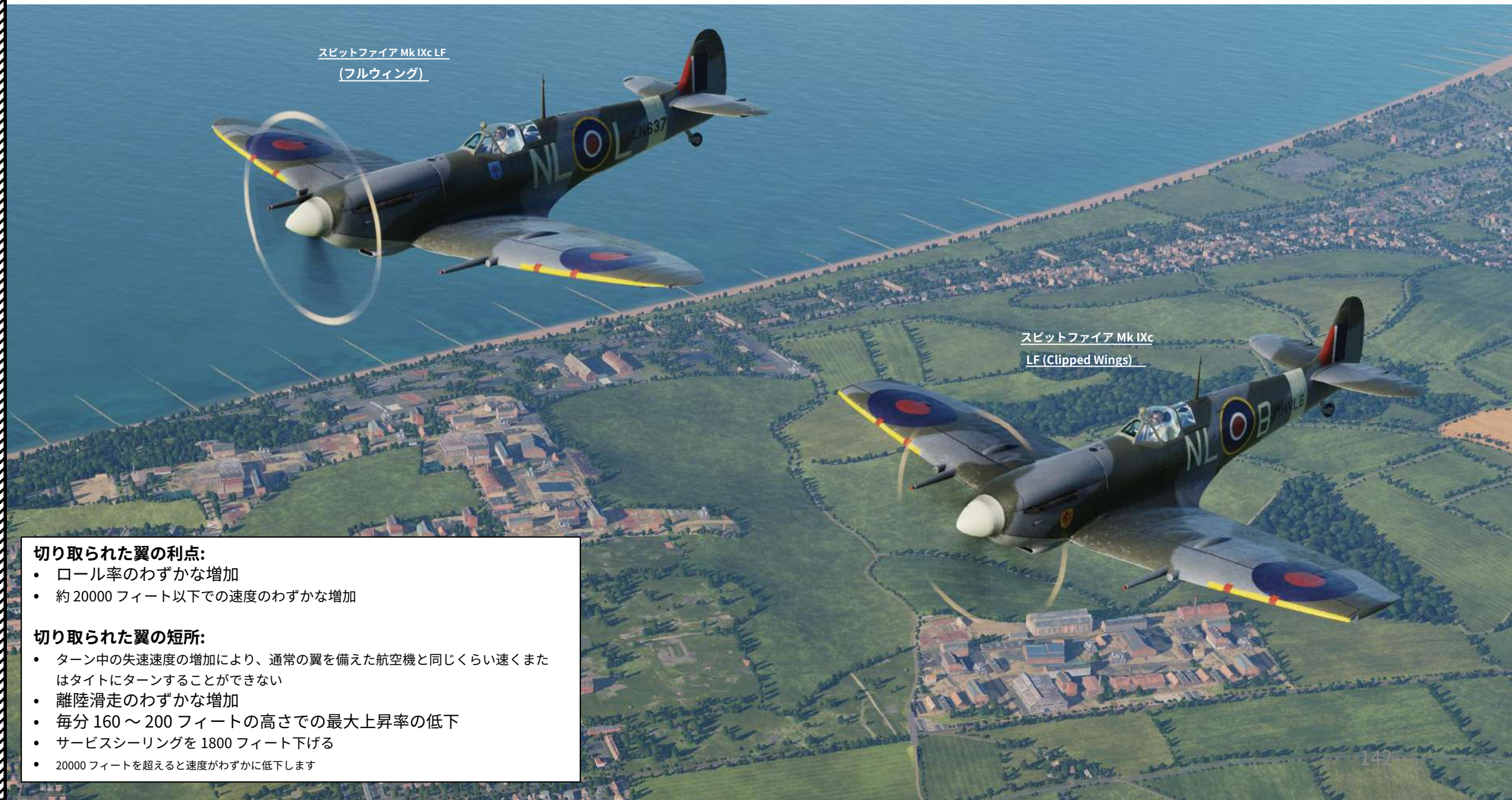
Dウィング



Cウィング

利用可能なバリアント: フルウィング & クリップドウィング MK IXC

スピットファイアは、試行錯誤による多くの設計の反復の結果でした。DCS で利用可能なバリアントは、「全翼」と「クリップ翼」の両方の構成を持つ Mk IXc LF です。



切り取られた翼の利点:

- ロール率のわずかな増加
- 約 20000 フィート以下での速度のわずかな増加

切り取られた翼の短所:

- ターン中の失速速度の増加により、通常の翼を備えた航空機と同じくらい速くまたはタイトにターンすることができない
- 離陸滑走のわずかな増加
- 毎分 160 ～ 200 フィートの高さでの最大上昇率の低下
- サービスシーリングを 1800 フィート下げる
- 20000 フィートを超えると速度がわずかに低下します

スピットファイアでのドッグファイトは、自分が何をしているかを知っているパイロットに対して難しい芸術です。

スピットファイアがいかに「ターン アンド バーン」戦闘機であるかを示す無数の記事を読んだことがあるかもしれません。スピットファイアの信じられないほどの回転率は防御戦に役立ちますが、タイトな回転はしばしば貴重なエネルギー (対気速度) を失うという代償を伴います。「回して燃やす」エネルギーは状況によっては役立つかもしれませんが、防御的な戦いを受け入れることは、主導権を失い、不必要に脆弱な立場に置かれることを意味します. Mk I と Mk IX の間の設計思想は根本的に変わりました。Mk I は優れた旋回性能を持つことを意図していましたが、Mk IX は FW.190A の非常に優れた上昇率に対抗するための応急処置でした。航空機の設計は常にトレードオフの問題です。上昇率を向上させると、旋回性能が犠牲になることがよくあります。Mk IX はそのような妥協案でした。つまり、対気速度と上昇率に関しては 190 年代に追いつくことができましたが、旋回の利点は徐々に失われていました。ほとんどのパイロットは、1943 年後半までに時代遅れになった Mk V の欠点よりも、この種の妥協を好みました。

最高のスピットファイア パイロットは、ドイツ軍が開拓した戦闘戦術を使用して航空機を攻撃的に使用しました。*専門家*戦争中。「ブームとズーム」テクニックを使用すると、生存率と攻撃能力が大幅に向上するため、スピットファイアをエネルギー戦闘機として使用することをお勧めします。スピットファイアは、高度 25,000 フィート以上で使用するのが最適です。これは、Bf.109 および FW190 よりも最大のパフォーマンス上の利点があるところです。ただし、マルチプレイヤーサーバーで発生するほとんどのドッグファイトは、メッサーシュミットとフォッケウルフが上昇率と潜水速度の点で支配的な場所である 5,000 ～ 15,000 フィートの低高度で発生します。いつ、どこで、どのように戦いが起こるかを指示する相手を捕まえられなければ、きつく回しても役に立ちません。たまたま109の条件の下で戦うことを余儀なくされた場合、最初から深刻な不利な状況にあります. それを避けるようにしてください。

ドッグファイト中は、常にエネルギー状態 (対気速度と高度) を高く保つことをお勧めします。これらの原則はすべての航空機に適用されますが、特にスピットファイアには適用されます。スピットファイアのフラップはエアブレーキとして使用できますが、ドッグファイト中は多かれ少なかれ実用的ではありません。これは、適切なドッグファイト技術よりも死の宣告に近い着陸のためにスピットファイアをクロールまで減速させるために使用されるためです。

経験豊富な Bf.109 または FW.190 パイロットに対して生き残りたい場合は、次のことを行う必要があります。

- 常にウィングマンと一緒に飛ぶ
- 常に高エネルギー状態 (高対気速度と高高度) で飛行する
- 深刻なエネルギーの優位性がない限り、109 または 190 を上ったり、上ったりしないでください。
- 設計された戦闘環境で飛行機を飛ばすことができれば、戦闘を高高度に持ち込む

- 航空機をマスターする: エンジンの制限と対気速度の制限を暗記し、失速やスピンを避けるための操縦を練習します。

バトル オブ ブリテンの終了後、RAF 戦闘機司令部は防御作戦から攻撃作戦に移行し、海峡の反対側でドイツ軍の戦闘機と交戦しました。運用上の指示は 1940 年 12 月までに完成しました。

攻撃的な操作には次の 2 つのタイプがあります。

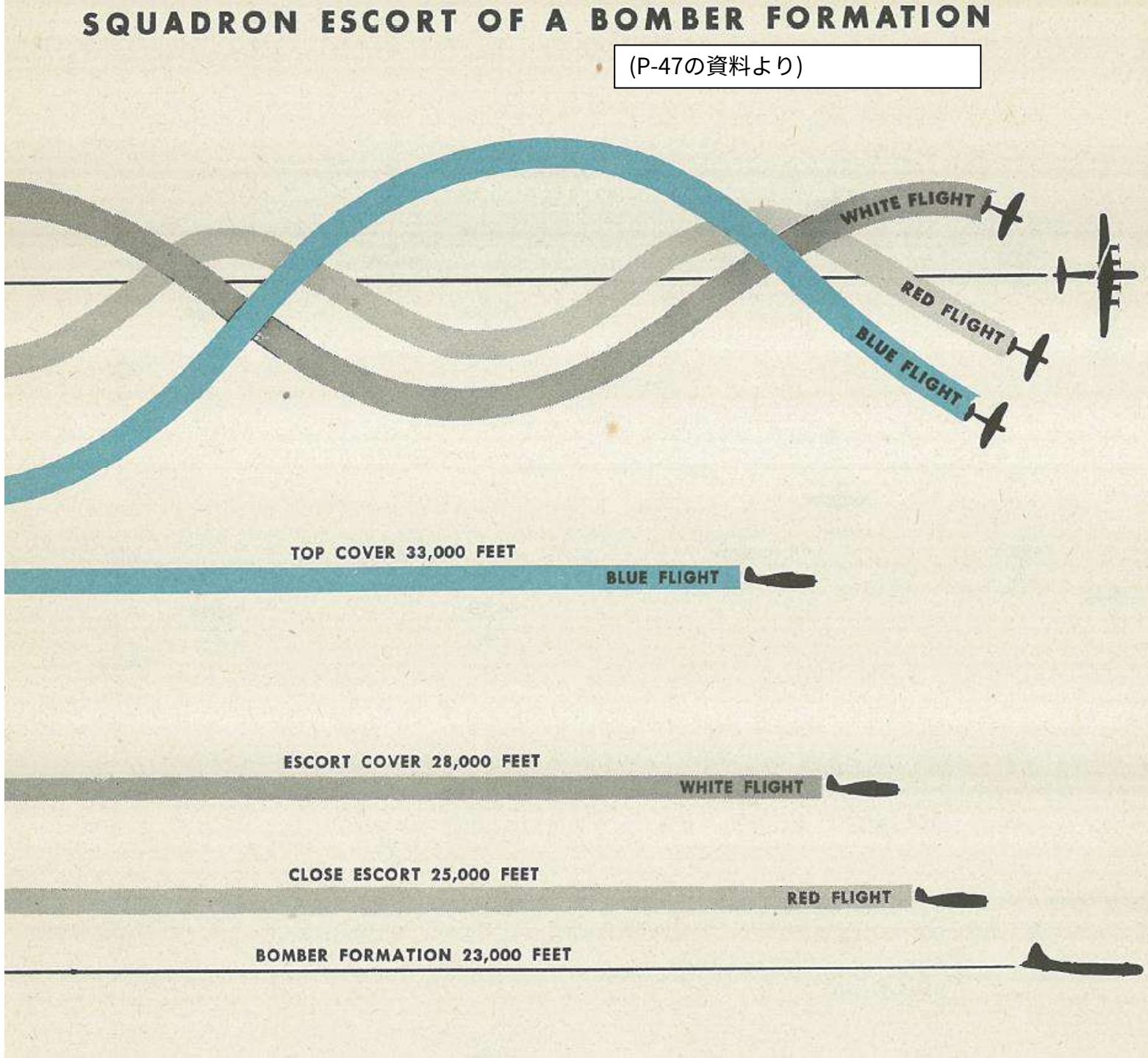
- "**ダイオウ**」 (当初はモスキートと呼ばれていた) 小規模なパトロール隊が曇りの状況に隠れて横断し、晴天の日に見つけた航空機と交戦した

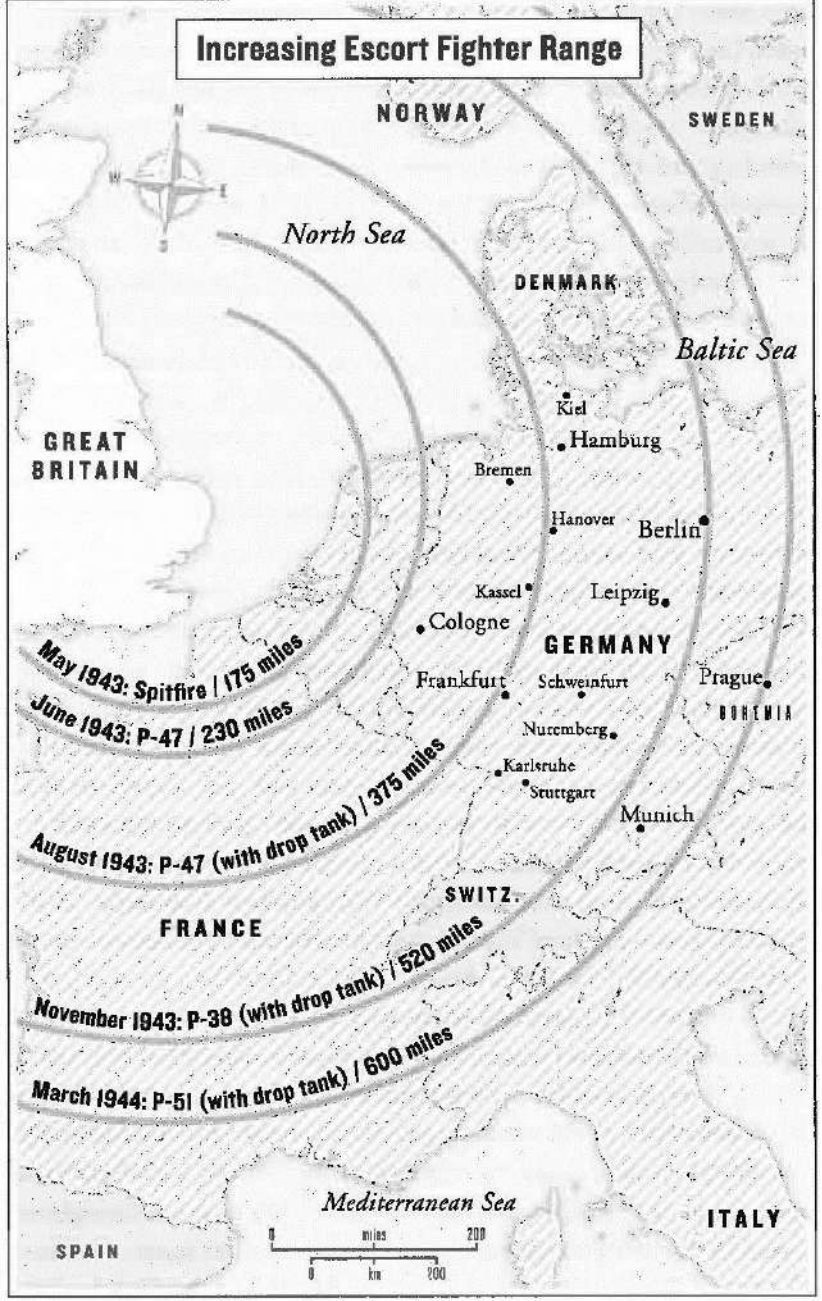
- "**サーカス**サーカスは、爆撃機を使った作戦を意味するようになりました。

ルバーブのパトロールは 1940 年 12 月に始まりました。パイロットは、ドイツの航空機を撃墜することが主な目的であることが判明した場合、地上目標を攻撃することが許可されていました。1941 年 6 月中旬までに、ファイター コマンドは 149 回のルバーブ パトロール (336 回の出撃) を行い、イギリス側で 8 人のパイロットを失ったために 7 機の敵機が撃墜されたと主張しました。爆撃機によるサーカス作戦は 1 月に始まり、6 月までに 11 機が実行され、フランス沿岸のドックや飛行場が標的となった。同じ時期に、爆撃機なしで 40 回以上の掃討が行われました。

戦闘機司令部の優先事項はドイツの戦闘機でしたが、爆撃機司令部は地上目標の破壊に専念しました。イギリス空軍のより高いレベルでは、爆撃機によって与えられる可能性のある損害による戦争への影響は最小限であると感じられました。爆撃機および戦闘機司令部の司令官は会議を開き、**サーカスの目的は、イギリスに有利な状況でドイツの戦闘機を強制的に戦闘に参加させることであり、そのために爆撃機はドイツ空軍が攻撃を無視できないほどの損害を与えなければなりませんでした。**.

スピットファイアは、かなりの数のルバーブとサーカスの作戦に参加しました。また、短距離」にも参加しました。**ラムロッド**これはサーカスに似ていましたが、ターゲットを破壊することが主な目的でした。スピットファイアは主に短距離迎撃機であり、長距離爆撃機の護衛には適していませんでしたが、イギリス海峡やノルマンディーのマップでは目標射程が 150 nm を超えることはめったにないため、DCS の範囲では依然として実行可能な役割です。スピットファイアで非常に異なる飛行方法を体験したい場合は、いくつかの護衛任務を試してみることをお勧めします.





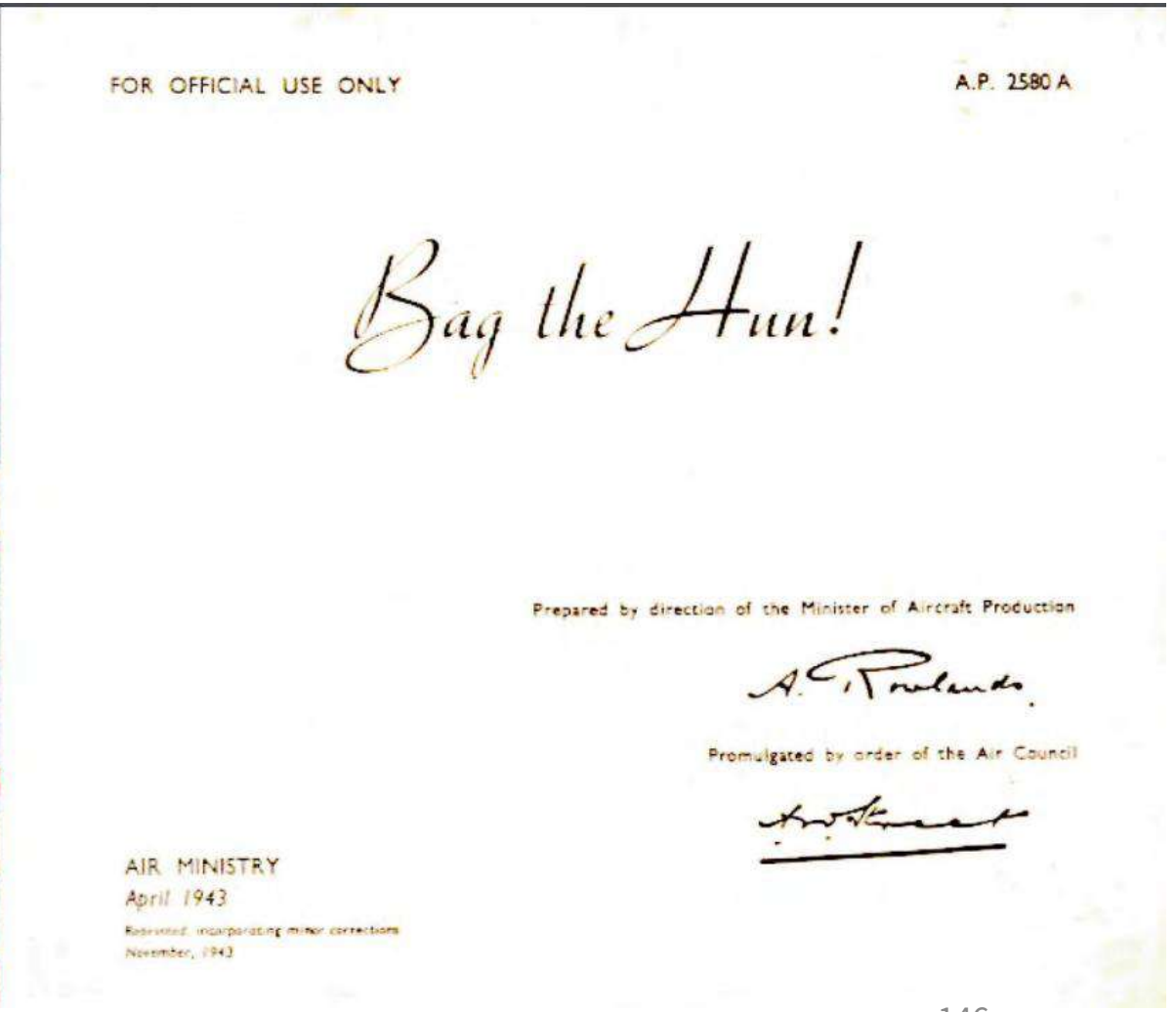
INCREASING ESCORT FIGHTER RANGE

Providing long-range fighter escorts in daytime for the American heavy bombers was the critical component in gaining air supremacy between 1943 and 1944.

フンをバッグに入れる

「それらのフンを袋詰めする」ための最良のリソースの1つは、実際には同じ名前のドキュメントです.

このマニュアルの PDF スキャンへのリンクは次のとおりです。https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V25mRlE2TDMzcXc



テイルドラッガーをテイムすることは、特に離陸と着陸の段階では、目に見えるよりもはるかに困難です。これは、テイルドラッガーを飛ばす技術に関する有用で洞察力に富んだエッセイです。*チーフインストラクター*. 一読することを強くお勧めします。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

役立つリソース

反射シミュレーション Spitfire チュートリアル (Youtube)

- 起動、離陸、戦闘、着陸:https://youtu.be/7Xpbk-6Fa2U
- RAF 用語とコードワードの説明:https://youtu.be/S1JItKfoNlg

SPITFIRE
L.F Mk.IX

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

A-10C 1.5.5 | Bf 109 K-4 1.5.5 | C-101 1.5.5 Beta | CA 1.5.5 | F-5E 1.5.5 | F-86F 1.5.5 | FC3 1.5.5 | Fw 190 D-9 1.5.5 | Hawk 1.5.5 Beta | Ka-50 1.5.5 | L-39 1.5.5 | M-2000C 1.5.5 Beta | Mi-8MTV2 1.5.5 | MiG-15bis 1.5.5 | MiG-21bis 1.5.4 | P-40F 1.5.4 Beta | P-51D 1.5.5

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 1.5.5.60338